

이음 프로젝트의 SW요구사항명세서(SRS)

2026.04.06

팀장 정승민

팀원 김수빈

김재현

최정원

이름

SW 요구사항 명세서 (SRS)

목차

1. 개요

- 1.1 문서 구성 및 개요

2. 분석 유스케이스 다이어그램

- 2.1 유스케이스 다이어그램
- 2.2 유스케이스 명세서

3. 분석 클래스 다이어그램

- 3.1 클래스 다이어그램
- 3.2 클래스 다이어그램 명세서

4. 분석 순차 다이어그램

- 4.1 순차 다이어그램 및 명세서

5. 부록

- 5.1 추적성 매트릭스 표

1. 개요

1.1 문서 구성 및 개요

본 문서는 지역 기반 거래 및 커뮤니티 플랫폼 이음의 소프트웨어 요구사항명세서 (SRS)이다. 본 문서의 목적은 시스템이 제공해야 하는 기능과 사용자 간 상호작용을 분석 관점에서 명확하게 기술하여, 이후 설계기술서(SDD), 구현계획서(SIP), 시험계획서(STP) 작성의 기준으로 활용하는 데 있다. 이음은 같은 지역에 거주하는 이용자 간의 거래와 커뮤니티 활동을 지원하는 플랫폼이며, 주요 사용자 유형은 비회원, 일반 회원, 사장 회원, 관리자로 구분된다. 시스템의 주요 범위는 회원 관리 및 인증, 활동 지역 관리, 동네상점, 상품 관리, 장바구니, 주문 및 결제, 예약, 중고거래, 커뮤니티, 채팅, 지도, 리뷰 및 평점, 알림, 문의, 신고, 관리자 기능을 포함한다.

본 서비스는 일반 사용자용 모바일 앱과 사장 회원 및 관리자용 웹 화면으로 구분하여 제공된다. 일반 사용자는 모바일 앱을 통해 지역 기반 상점, 상품, 주문, 중고거래, 커뮤니티, 채팅, 알림 기능을 이용하며, 사장 회원과 관리자는 웹 환경에서 상점 운영 및 서비스 관리 기능을 수행한다.

※ 카풀 기능은 향후 서비스 확장을 위한 기능으로, 초기 MVP 범위에서는 제외한다.

또한 본 문서는 단순 기능 목록을 나열하는 것이 아니라, 서비스 운영에 필요한 핵심 비즈니스 규칙을 함께 정의한다. 사용자는 활동 지역을 설정하고 GPS 기반 인증을 완료한 경우에만 거래 관련 기능을 사용할 수 있으며, 사장 회원은 별도의 인증 및 관리자 승인을 거친 후 상점 운영 기능을 사용할 수 있다. 거래 완료 이후에만 리뷰 및 평점 작성이 가능하다.

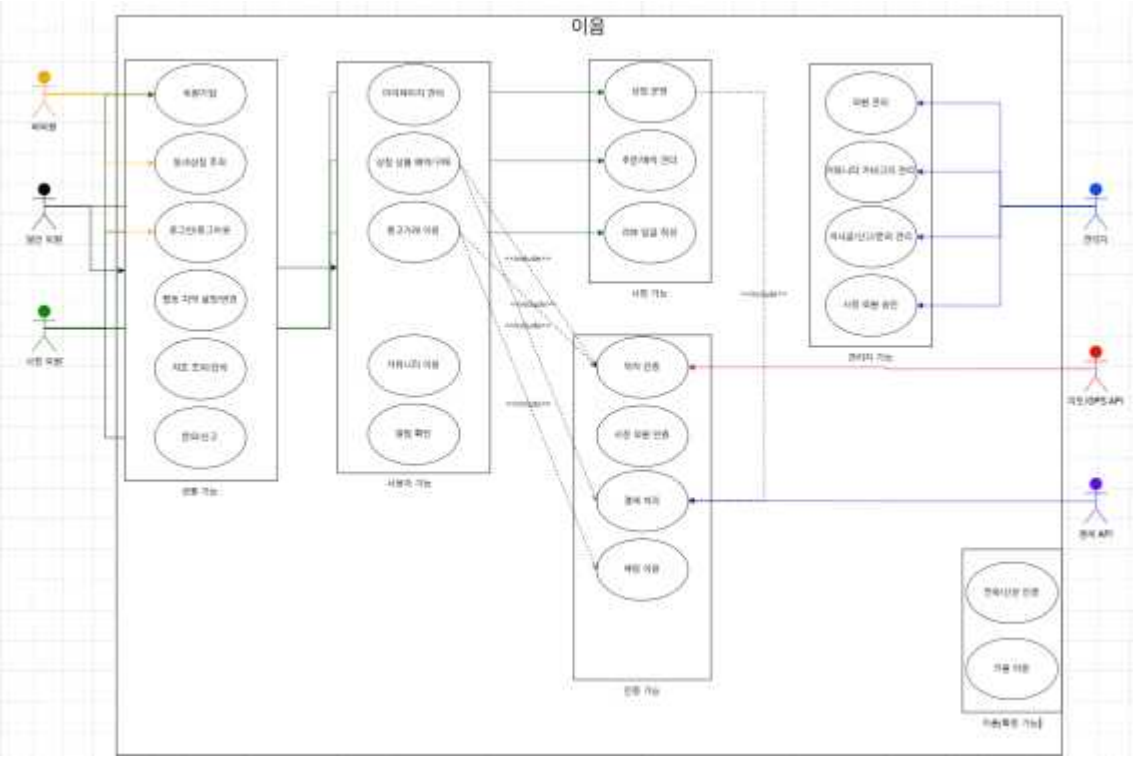
이 문서에 명시된 요구사항과 규칙은 이후 유스케이스 명세, 클래스 모델, 순차 다이어그램의 전제가 되며, 시스템 설계 단계에서 구체화 및 보완된다.

2. 분석 유스케이스 다이어그램

2.1 유스케이스 다이어그램

※ 본 유스케이스 다이어그램은 MVP 핵심 기능을 중심으로 표현하며, OAuth 로그인, 대표 활동 지역 설정, 알림 수신 설정, 결제 중복 요청 방지와 같은 세부 보완 요구사항은 유스케이스 명세 및 설계 단계에서 구체화한다.

이름



2.2 유스케이스 명세서

OM-1. 유스케이스 시나리오	
유스케이스명	회원가입
액터	비회원

개요	사용자가 서비스 이용을 위해 일반 회원 또는 사장 회원으로 가입하는 기능이다. 사장 회원은 사업자 정보를 추가 입력하며, 관리자 승인 이후 사장 권한이 부여된다.
사전 조건	• 사용자는 비회원 상태이다.
이벤트 흐름	
- 정상 흐름 1. 사용자가 회원가입 페이지(일반 회원가입 / 사장 회원가입)에 접속한다. 2. 사용자가 이름, 이메일, 비밀번호, 전화번호 등 기본 정보를 입력한다. 3. (사장 회원가입 페이지의 경우) 사업자 등록번호 및 사업자 정보를 입력한다. 4. 사용자가 회원가입 요청을 수행한다. 5. 시스템은 입력값의 형식 및 중복 여부를 검증한다. 6. (사장 회원가입의 경우) 사업자 등록번호를 외부 API를 통해 검증한다. 7. 시스템은 비밀번호를 BCrypt 방식으로 암호화하여 저장한다. 8. 일반 회원은 즉시 계정을 생성하고 ACTIVE 상태로 설정한다. 9. 사장 회원은 PENDING 상태로 계정을 생성한다. 10. 시스템은 회원가입 완료 메시지를 출력한다. - 선택 흐름 • 입력값 오류 • 이메일 중복 • 사업자 등록번호 검증 실패 • 회원가입 취소 • 사장 회원 승인 거절 (사후 처리) - 보완사항 사용자는 회원가입 과정에서 이메일 인증을 수행하며, 시스템은 인증 완료 여부를 확인한 후 회원가입을 진행한다.	
종료 조건	회원가입 완료 또는 취소 시 종료

OM-2. 유스케이스 시나리오	
유스케이스명	로그인/로그아웃
액터	일반 회원, 사장회원, 관리자, 비회원(로그인 시도자)
개요	사용자가 이메일과 비밀번호를 이용해 로그인하고, JWT 기반 인증을 통해 서비스를 이용하며 필요 시 로그아웃하는 기능이다.
사전 조건	- 로그아웃 기능은 사용자가 로그인 상태여야 수행할 수 있다. - 회원가입이 완료된 계정이며 계정 상태는 ACTIVE여야 한다.
이벤트 흐름	
- 정상 흐름 [로그인] (U-02) - 로그인 화면에 접속한다. - 이메일과 비밀번호를 입력한다. - 로그인을 요청한다. - 시스템이 사용자 정보를 검증한다. - Access Token을 발급한다. - Refresh Token은 Redis에 저장한다. - 메인 화면으로 이동한다. [로그아웃] (U-03) - 로그아웃을 요청한다. - 토큰을 삭제한다. - 메인 화면으로 이동한다. - 선택 흐름 - 로그인 실패 (이메일/비밀번호 불일치) - SUSPENDED 계정 → 로그인 제한 - WITHDRAWN 계정 → 로그인 불가 - 토큰 만료 → Refresh Token 재발급 - 자동 로그인 선택 - 보완사항 사용자는 이메일/비밀번호 기반 로그인 외에도 OAuth 기반 소셜 로그인을 수행할 수 있으며, 시스템은 OAuth Provider에서 전달받은 사용자 식별 정보를 기준으로 계정을 확인한다.	
종료 조건	로그인 또는 로그아웃 완료 시 종료

OM-3. 유스케이스 시나리오	
유스케이스명	계정 관리
액터	일반 회원, 사장회원
개요	사용자가 자신의 정보를 조회, 수정하고 비밀번호를 변경하거나 회원 탈퇴를 수행하는 기능이다.
사전 조건	사용자는 로그인 상태여야 하며, 계정 상태는 ACTIVE여야 한다.
이벤트 흐름	
- 정상 흐름 [회원정보 조회] (U-05) 1. 사용자가 마이페이지에 접속한다. 2. 시스템은 사용자 정보를 조회하여 출력한다. [회원정보 수정] (MYP-20) 3. 사용자가 수정 기능을 선택한다. 4. 시스템은 비밀번호 재입력을 요청한다. 5. 인증 성공 후 수정을 진행한다. [비밀번호 재설정] (U-04) 6. 비밀번호 변경을 요청한다, 7. 시스템은 비밀번호 재설정을 요청한다. 8. 새 비밀번호를 입력한다. 9. 암호화 후 저장한다. [회원 탈퇴] (U-06) 10. 탈퇴를 요청한다. 11. 시스템은 비밀번호 재입력을 요청한다. 12. WITHDRAWN 상태를 변경한다. 13. 일정 기간 후 삭제한다. - 선택 흐름 • 입력값 오류 • 비밀번호 인증 실패 • 비밀번호 불일치 • 인증 취소 • 탈퇴 취소	

- 보완사항

비밀번호 변경, 회원 탈퇴 등 민감한 계정 작업은 재인증 완료 후 수행할 수 있다.

종료 조건

정보 변경 또는 탈퇴 완료 시 종료

OM-4. 유스케이스 시나리오	
유스케이스명	활동 지역 등록 및 변경
액터	일반 회원
개요	사용자가 서비스 이용을 위해 활동 지역을 설정하고 변경하는 기능이다. GPS 기반 인증을 통해 실제 위치를 확인한다.
사전 조건	• 사용자는 로그인 상태여야 하며, 계정 상태는 ACTIVE여야 한다. • 위치 권한이 허용되어 있어야 한다.
이벤트 흐름	
- 정상 흐름 1. 활동 지역 설정 화면에 진입한다. 2. 지역을 선택한다. 3. GPS 위치를 수집한다. 4. 위치 인증을 수행한다. 5. 활동 지역을 저장한다. 6. 최대 2개 지역까지만 등록이 가능하다. - 선택 흐름 • 위치 인증 실패 • 위치 권한 거부 • 지역 개수 초과 - 보완사항 사용자는 등록된 활동 지역 중 하나를 대표 활동 지역으로 설정할 수 있으며, 대표 활동 지역은 상점, 중고거래, 커뮤니티 조회 시 기본 지역 기준으로 활용된다.	
종료 조건	지역 등록 또는 변경 완료 시 종료

OM-5. 유스케이스 시나리오	
유스케이스명	회원 관리 및 사장 회원 승인
액터	관리자
개요	관리자가 서비스 내 회원 및 사장 회원을 조회하고, 회원 상태를 관리하며 사장 회원 가입 신청을 승인 또는 거절하는 기능이다.
사전 조건	• 사용자는 로그인 상태여야 하며, 계정 상태는 ACTIVE여야 한다. • 사용자에게 관리자 권한이 부여되어 있어야 한다.
이벤트 흐름	
- 정상 흐름 [회원 관리] (A-01) 1. 관리자가 회원 관리 목록을 조회한다. 2. 시스템은 회원 목록(일반 회원 및 사장 회원)을 조회하여 출력한다. 3. 관리자가 특정 회원을 선택한다. 4. 시스템은 해당 회원의 상세 정보를 출력한다. 5. 관리자가 회원 상태 변경(정지, 해제 등)을 수행한다. 6. 시스템은 회원 상태를 업데이트한다. [사장 회원 승인] (A-02) 7. 관리자가 사장 회원 신청 목록을 조회한다. 8. 시스템은 PENDING 상태의 사장 회원 목록을 출력한다. 9. 관리자가 특정 신청을 선택한다. 10. 시스템은 사업자 정보 및 인증 결과를 출력한다. 11. 관리자가 승인 또는 거절을 선택한다. 12. 승인 시 → 상태를 APPROVED로 변경하고 사장 권한을 부여한다. 13. 거절 시 → 상태를 REJECTED로 변경한다. - 선택 흐름 • 존재하지 않는 회원 선택 → 오류 메시지 출력 • 권한 없는 접근 → 접근 제한 • 사장 회원 정보 부족 → 승인 불가 후 거절 처리 • 관리자 작업 취소 → 이전 화면으로 이동 - 보완사항 관리자가 회원 상태 변경, 사장 회원 승인 또는 거절, 신고 처리 등 주요 관리 작업을 수행한 경우 시스템은 관리자 작업 이력을 기록한다.	
종료 조건	회원 상태 변경 또는 사장 회원 승인/거절 처리 완료 시 종료

OM-6. 유스케이스 시나리오	
유스케이스명	마이페이지 조회
액터	일반 회원
개요	회원이 자신의 활동 내역 및 평판 정보를 확인하기 위해 마이페이지를 조회하는 기능이다.
사전 조건	• 사용자는 로그인 상태여야 하며, 계정 상태는 ACTIVE여야 한다.
이벤트 흐름	
- 정상 흐름 1. 사용자가 마이페이지 메뉴를 선택한다. (MYP-21) 2. 시스템은 사용자 기본 정보(닉네임, 프로필 등)를 조회한다. 3. 시스템은 사용자의 활동 내역을 조회한다. - 상점 예약 및 상점 상품 예약 및 구매 내역 (MYP-02) - 중고거래 판매/구매 내역 (MYP-06, MYP-07) - 작성 게시글 및 댓글 (MYP-16, MYP-17) ※ 카풀 관련 내역(MYP-11-EXT, MYP-12-EXT)은 확장 기능으로 MVP 범위에서 제외된다. 4. 시스템은 사용자의 평판 정보를 조회한다. - 평균 평점 (MYP-18) - 전체 리뷰 목록 (MYP-19) 5. 시스템은 마이페이지 화면을 구성하여 사용자에게 출력한다. - 선택 흐름 • 활동 내역이 존재하지 않는 경우 → “조회된 내역이 없습니다” 메시지 출력 • 일부 데이터 조회 실패 → 해당 영역을 제외하고 나머지 정보만 표시 • 로그인 상태가 아닌 경우 → 로그인 페이지로 이동 • 탈퇴 또는 정지된 계정인 경우 → 마이페이지 접근 제한 및 안내 메시지 출력 • 상점 방문 예약 내역 상세 조회 • 상점 방문 예약 내역 상세 조회 1. 사용자는 마이페이지에서 상점 방문 예약 내역을 선택한다. 2. 시스템은 예약 내역 목록을 조회한다. 3. 사용자는 특정 예약을 선택한다. 4. 시스템은 예약 상세 정보를 출력한다. - 방문 일시 - 예약 인원 - 예약 상태 (예약 완료, 취소 등) - 상점 정보	

- 상점 상품 예약/구매 내역 상세 조회
 1. 사용자는 마이페이지에서 상점 상품 예약/구매 내역을 선택한다.
 2. 시스템은 해당 내역 목록을 조회한다.
 3. 사용자는 특정 주문을 선택한다.
 4. 시스템은 주문 상세 정보를 출력한다.
 - 상품명, 수량, 가격
 - 주문 상태 (예약, 결제 완료 등)
 - 주문 일시
 - 상점 정보

종료 조건

마이페이지 조회 완료 시 종료

OM-7. 유스케이스 시나리오	
유스케이스명	동네 상점 방문 예약 및 판매 내역
액터	사장 회원
개요	사장 회원은 자신의 상점에서 발생한 방문 예약 및 상품 판매 내역을 조회하여 주문 현황과 예약 정보를 확인하는 기능이다.
사전 조건	• 사용자는 로그인 상태여야 하며, 계정 상태는 ACTIVE여야 한다. • 사용자는 사장회원이어야 하며, 최소 1개 이상의 상점을 등록한 상태여야 한다.
이벤트 흐름	
- 정상 흐름 1. 사장 회원이 사장 페이지(대시보드)에 접속한다. 2. 시스템은 해당 사장 회원의 상점 정보를 조회한다. 3. 사장 회원이 예약/판매 내역 조회 메뉴를 선택한다. 4. 시스템은 해당 상점의 예약 및 판매 내역 목록을 조회한다. - 방문 예약 정보 · 방문 일시 · 예약 인원 · 예약 상태 (예약 완료, 취소 등) - 주문 상품 정보 · 상품명, 수량, 가격 · 주문 상태 (예약, 결제 완료 등) · 주문 일시 · 구매자 정보 5. 시스템은 판매 내역 목록을 화면에 출력한다. 6. 사장 회원이 특정 주문을 선택한다. 7. 시스템은 선택한 주문의 상세 정보를 출력한다. - 선택 흐름 • 예약/판매 내역이 없는 경우 → “내역이 없습니다” 메시지 출력 • 특정 기간 필터 적용 시 → 해당 기간의 판매 내역만 조회 • 주문 상태 필터 적용 시 → 선택한 상태(예: 결제 완료)만 조회 • 예약 상태 필터 적용 시 → 예약 상태(예약 완료, 취소 등) 기준 조회 • 특정 예약 선택 시 → 예약 상세 정보 조회 • 특정 주문 선택 시 → 주문 상세 정보 조회 • 상점이 존재하지 않는 경우 → 상점 등록 페이지로 이동 • 권한이 없는 사용자가 접근한 경우 → 접근 제한 및 안내 메시지 출력	
종료 조건	예약 및 판매 내역 조회 및 상세 정보 확인 완료 시 종료

OM-8. 유스케이스 시나리오	
유스케이스명	동네 상점 정보 조회, 등록 및 수정
액터	사장 회원
개요	사장 회원이 자신의 상점 정보를 조회하고, 신규 상점을 등록하거나 기존 상점 정보를 수정하는 기능이다.
사전 조건	사용자는 사장 회원으로 로그인 상태여야 하며, 계정 상태는 ACTIVE여야 한다.
이벤트 흐름	
- 정상 흐름 [상점 정보 조회] (S-01) 1. 사장 회원이 사장 페이지(대시보드)에 접속한다. 2. 시스템은 사장 회원의 상점 정보를 조회한다. 3. 시스템은 상점 정보(상호명, 위치, 소개 등)를 화면에 출력한다. [상점 정보 등록] (S-02) 4. 상점이 존재하지 않는 경우, 사장 회원이 상점 등록을 선택한다. 5. 시스템은 상점 등록 입력 화면을 출력한다. 6. 사장 회원이 상점 정보를 입력한다. 7. 시스템은 입력 정보를 검증한다. 8. 검증 성공 시 상점 정보를 저장한다. [상점 정보 수정] (S-03) 9. 사장 회원이 상점 정보 수정 기능을 선택한다. 10. 시스템은 기존 상점 정보를 입력 폼에 출력한다. 11. 사장 회원이 정보를 수정한다. 12. 시스템은 수정된 정보를 검증한다. 13. 검증 성공 시 상점 정보를 업데이트한다. - 선택 흐름 • 입력값 오류 → 필수 입력값 누락 또는 형식 오류 시 오류 메시지 출력 • 상점이 이미 존재하는 경우 → 신규 등록 제한 및 수정으로 유도 • 상점 정보 조회 실패 → 오류 메시지 출력 • 권한 없는 접근 → 접근 제한 및 안내 메시지 출력 • 상점이 없을 때는 수정 버튼 존재하지 않는다. • 상점 삭제 요청 시(예약 또는 진행 중인 거래가 존재하는 경우) → 삭제를 제한하고 안내 메시지를 출력한다.	
종료 조건	상점 정보 조회, 등록 또는 수정 완료 시 종료

OM-9. 유스케이스 시나리오	
유스케이스명	동네 상점 상품 관리
액터	사장 회원
개요	사장 회원이 자신의 상점에 등록된 상품을 조회하고, 상품을 등록, 수정 및 삭제하는 기능이다.
사전 조건	• 사용자는 사장 회원으로 로그인 상태여야 하며, 계정 상태는 ACTIVE여야 한다. • 최소 1개 이상의 상점이 등록되어 있어야 한다.
이벤트 흐름	
- 정상 흐름 [상품 목록 조회] 1. 사장 회원이 사장 페이지(대시보드)에 접속한다. 2. 시스템은 사장 회원의 상점 정보를 조회한다. 3. 사장 회원이 상품 관리 메뉴를 선택한다. 4. 시스템은 해당 상점의 상품 목록을 조회하여 출력한다. [상품 등록] (S-04) 5. 사장 회원이 상품 등록 기능을 선택한다. 6. 시스템은 상품 등록 입력 화면을 출력한다. 7. 사장 회원이 상품 정보를 입력한다. 8. 시스템은 입력 정보를 검증한다. 9. 검증 성공 시 상품 정보를 저장한다. - 수량을 입력한 경우, 수량이 모두 소진되면 시스템은 해당 상품을 자동으로 품절 처리한다. - 수량을 입력하지 않은 경우, 사장 회원이 직접 품절 처리를 수행해야 한다. [상품 수정] (S-05) 10. 사장 회원이 수정할 상품을 선택한다. 11. 시스템은 기존 상품 정보를 입력 폼에 출력한다. 12. 사장 회원이 정보를 수정한다. 13. 시스템은 수정된 정보를 검증한다. 14. 검증 성공 시 상품 정보를 업데이트한다. [상품 삭제] (S-06) 15. 사장 회원이 삭제할 상품을 선택한다. 16. 시스템은 삭제 여부 확인을 요청한다. 17. 사장 회원이 삭제를 확인한다. 18. 시스템은 상품 정보를 삭제한다.	

- 선택 흐름

- 입력값 오류 → 필수 입력값 누락 또는 형식 오류 시 오류 메시지 출력
- 상품 목록이 없는 경우 → "등록된 상품이 없습니다" 메시지 출력
- 상품 삭제 요청 시 → 예약 또는 진행 중인 거래가 존재하는 경우 삭제를 제한하고 안내 메시지를 출력한다.
- 권한 없는 접근 → 접근 제한 및 안내 메시지 출력
- 수정 또는 삭제 취소 → 이전 화면으로 이동

종료 조건

상품 등록, 수정 또는 삭제 완료 시 종료

OM-10. 유스케이스 시나리오	
유스케이스명	동네 상점 상품 조회
액터	일반 회원, 비회원
개요	회원이 동네 상점의 상품 목록 및 상세 정보를 조회하여 상품을 탐색하는 기능이다.
사전 조건	- 로그인 상태 또는 비회원 상태여야 한다. - 사용자는 조회 가능한 지역 또는 상점을 선택한 상태여야 한다.
이벤트 흐름	
- 정상 흐름 [상품 목록 조회] (S-07) 1. 사용자가 동네 상점 페이지에 접속한다. 2. 시스템은 해당 상점의 상품 목록을 조회한다. 3. 시스템은 상품 목록(상품명, 가격, 대표 이미지 등)을 화면에 출력한다. [상품 상세 조회] (S-08) 4. 사용자가 특정 상품을 선택한다. 5. 시스템은 선택한 상품의 상세 정보를 조회한다. 6. 시스템은 상품 상세 정보(설명, 가격, 이미지, 판매 상태 등)를 출력한다. - 선택 흐름 • 상품이 존재하지 않는 경우 → “등록된 상품이 없습니다” 메시지 출력 • 상품 상세 정보 조회 실패 → 오류 메시지 출력 • 지역 또는 상점이 선택되지 않은 경우 → 선택 화면으로 이동 • 상점 상세 조회 시 → 상점의 평균 평점 및 리뷰 정보를 함께 제공	
종료 조건	상품 목록 및 상세 정보 조회 완료 시 종료

OM-11. 유스케이스 시나리오	
유스케이스명	관심 동네 상점 등록
액터	일반 회원
개요	회원이 동네 상점을 관심 상점으로 등록할 수 있는 기능이다.
사전 조건	• 사용자는 로그인 상태여야 하며, 계정 상태는 ACTIVE여야 한다. • 사용자는 조회 가능한 지역 또는 상점을 선택한 상태여야 한다.
이벤트 흐름	
- 정상 흐름 1. 사용자가 동네 상점 목록 또는 상세 페이지에 접속한다. 2. 사용자가 관심 상점 등록 버튼을 선택한다. 3. 시스템은 해당 상점이 이미 관심 상점으로 등록되어 있는지 확인한다. 4. 등록되지 않은 경우, 시스템은 관심 상점으로 저장한다. 5. 시스템은 등록 완료 메시지를 출력한다. - 선택 흐름 • 이미 관심 상점으로 등록된 경우 → 관심 상점 등록을 취소하고 버튼 상태를 변경 • 로그인 상태가 아닌 경우 → "로그인 후 이용 가능합니다" 라는 메시지 출력 후 로그인 페이지로 이동 • 상점 정보가 존재하지 않는 경우 → 오류 메시지 출력	
종료 조건	관심 상점 등록 완료 시 종료

OM-12. 유스케이스 시나리오	
유스케이스명	동네 상점 이벤트 관리
액터	사장 회원
개요	사장 회원이 자신의 상점에서 진행할 이벤트 상품을 등록, 수정 및 삭제하여 이벤트를 관리하는 기능이다.
사전 조건	• 사용자는 사장 회원으로 로그인 상태여야 하며, 계정 상태는 ACTIVE여야 한다. • 최소 1개 이상의 상점이 등록되어 있어야 한다.
이벤트 흐름	
- 정상 흐름 [이벤트 상품 등록] (S-17) 1. 사장 회원이 사장 페이지(대시보드)에 접속한다. 2. 사장 회원이 이벤트 관리 메뉴를 선택한다. 3. 시스템은 이벤트 상품 목록을 조회하여 출력한다. 4. 사장 회원이 이벤트 상품 등록 기능을 선택한다. 5. 시스템은 등록 입력 화면을 출력한다. 6. 사장 회원이 이벤트 상품 정보와 이벤트 기간을 입력한다. - 이벤트 상품 등록 시 해당 상품은 목록의 최상단에 노출된다. - 사장 회원은 이벤트 상품 수량을 입력할 수 있으며, 수량 입력은 선택 사항이다. - 수량을 입력한 경우, 수량이 모두 소진되면 시스템은 해당 이벤트 상품을 자동으로 품절 처리한다. - 수량을 입력하지 않은 경우, 사장 회원이 직접 품절 처리를 수행해야 한다. 7. 시스템은 입력 정보를 검증한다. 8. 검증 성공 시 이벤트 상품을 저장한다. [이벤트 상품 수정] (S-18) 9. 사장 회원이 수정할 이벤트 상품을 선택한다. 10. 시스템은 기존 정보를 입력 폼에 출력한다. 11. 사장 회원이 이벤트 상품 정보를 수정한다. 12. 시스템은 수정된 정보를 검증한다. 13. 검증 성공 시 이벤트 상품 정보를 업데이트한다. [이벤트 상품 삭제] (S-19) 14. 사장 회원이 삭제할 이벤트 상품을 선택한다. 15. 시스템은 삭제 여부 확인을 요청한다. 16. 사장 회원이 삭제를 확인한다. 17. 시스템은 이벤트 상품을 삭제한다.	

- 선택 흐름

- 입력값 오류 → 필수 입력값 누락 또는 형식 오류 시 오류 메시지 출력
- 이벤트 상품이 없는 경우 → “등록된 이벤트가 없습니다” 메시지 출력
- 이벤트 삭제 요청 시 → 예약 또는 진행 중인 거래가 존재하는 경우 삭제를 제한하고 안내 메시지를 출력한다.
- 권한 없는 접근 → 접근 제한 및 안내 메시지 출력
- 수정 또는 삭제 취소 → 이전 화면으로 이동
- 이벤트 상품 품절 상태 → 품절된 상품은 구매/예약이 불가능하도록 제한된다.

종료 조건

이벤트 상품 등록, 수정 또는 삭제 완료 시 종료

OM-13. 유스케이스 시나리오	
유스케이스명	동네 상점 상품 및 상점 예약/구매 신청
액터	일반 회원
개요	회원이 상품 또는 상점을 선택하여 예약 또는 구매를 신청하는 기능이다.
사전 조건	• 사용자는 로그인 상태여야 하며, 계정 상태는 ACTIVE여야 한다. • 사용자는 조회 가능한 지역 또는 상점을 선택한 상태여야 한다.
이벤트 흐름	
- 정상 흐름 [상품 구매 신청] (S-10) 1. 회원이 상품 상세 페이지에 접속한다. 2. 시스템은 상품 정보를 출력한다. 3. 회원이 예약 또는 구매 신청을 선택한다. 4. 시스템은 신청 입력 화면을 출력한다. 5. 회원이 수량 및 요청 사항을 입력한다. 6. 시스템은 입력 정보를 검증한다. 7. 검증 성공 시 예약 또는 구매 신청을 생성한다. 8. 시스템은 신청 완료 메시지를 출력한다. [상점 예약] (S-11) 9. 회원이 상점 상세 페이지에 접속한다. 10. 시스템은 상점 정보를 출력한다. 11. 회원이 예약 신청을 선택한다. 12. 시스템은 예약 입력 화면을 출력한다. 13. 회원이 예약 날짜 및 시간을 입력한다. 14. 시스템은 입력 정보를 검증한다. 15. 검증 성공 시 예약을 생성한다. 16. 시스템은 예약 완료 메시지를 출력한다. - 선택 흐름 • 입력값 오류 → 필수 입력값 누락 또는 형식 오류 시 오류 메시지 출력 • 상품 품절 상태 → 품절된 상품은 예약/구매 신청이 불가능하다 • 예약 가능 시간 초과 → 영업시간 외 예약 시 제한 및 안내 메시지 출력 • 중복 예약 → 동일 시간대 예약이 불가능한 경우 제한 및 안내 메시지 출력 • 로그인 상태 아님 → 로그인 페이지로 이동 • 수정 또는 취소 → 이전 화면으로 이동	
종료 조건	예약 또는 구매 신청이 정상적으로 완료 시 종료

OM-14. 유스케이스 시나리오	
유스케이스명	동네 상점 장바구니
액터	일반 회원
개요	회원이 상품을 장바구니에 담고 조회, 수정 및 삭제할 수 있는 기능이다.
사전 조건	• 사용자는 로그인 상태여야 하며, 계정 상태는 ACTIVE여야 한다. • 사용자는 조회 가능한 지역 또는 상점을 선택한 상태여야 한다.
이벤트 흐름	
- 정상 흐름 [장바구니 담기] 1. 회원이 상품 상세 페이지에 접속한다. 2. 시스템은 상품 정보를 출력한다. 3. 회원이 장바구니 담기를 선택한다. 4. 시스템은 해당 상품을 장바구니에 추가한다. 5. 동일 상품이 존재할 경우 수량을 증가시킨다. [장바구니 조회] 6. 회원이 장바구니 페이지에 접속한다. 7. 시스템은 장바구니 목록(상품정보와 총금액)을 출력한다. [장바구니 수정] 9. 회원이 상품 수량을 변경한다. 10. 시스템은 변경된 수량을 반영한다. [장바구니 삭제] 11. 회원이 특정 상품 삭제를 선택한다. 12. 시스템은 해당 상품을 장바구니에서 제거한다. - 선택 흐름 • 상품이 존재하지 않는 경우 → 오류 메시지 출력 • 수량 오류 → 0 이하 또는 비정상 값 입력 시 제한 및 안내 메시지 출력 • 재고 초과 → 재고보다 많은 수량 입력 시 제한 및 안내 메시지 출력 • 동일 상점의 상품이 아닌 상품을 추가하려는 경우 -> 장바구니를 비우고 해야한다는 메시지 출력 • 품질 상품 → 장바구니 담기 제한 • 로그인 상태 아님 → 로그인 페이지로 이동 • 장바구니 비어 있음 → "장바구니가 비어 있습니다" 메시지 출력	
종료 조건	장바구니 담기, 조회, 수정 또는 삭제 완료 시 종료

OM-15. 유스케이스 시나리오	
유스케이스명	동네 상점 상품 결제
액터	일반 회원
개요	회원이 장바구니에 담긴 상품을 선택하여 결제를 진행하는 기능이다.
사전 조건	• 사용자는 로그인 상태여야 하며, 계정 상태는 ACTIVE여야 한다. • 사용자는 조회 가능한 지역 또는 상점을 선택한 상태여야 한다. • 장바구니에 1개 이상의 상품이 존재해야 한다. • 선택된 상품은 구매 가능한 상태(재고 존재, 품질 아님)여야 한다.
이벤트 흐름	
- 정상 흐름 1. 회원이 장바구니 페이지에 접속한다. 2. 시스템은 장바구니 목록과 총 금액을 출력한다. 3. 회원이 결제할 상품을 선택한다. 4. 회원이 결제하기 버튼을 선택한다. 5. 시스템은 결제 상세 정보(상품, 수량, 총 금액)를 출력한다. 6. 회원이 결제 수단을 선택한다. 7. 시스템은 결제 요청을 처리한다. 8. 결제가 승인되면 결제 내역을 저장한다. 9. 시스템은 주문 상태를 "결제 완료"로 변경한다. 10. 시스템은 결제 완료 메시지를 출력한다. 11. 시스템은 장바구니에서 결제된 상품을 제거한다. - 선택 흐름 • 결제 실패 → 결제 승인 실패 시 실패 메시지 출력 후 재시도 유도 • 재고 부족 → 결제 시점에 재고가 부족한 경우 결제 제한 및 안내 메시지 출력 • 품질 상품 포함 → "품질 상품이 포함되어 있습니다. 결제 실패" 메시지 출력 후 장바구니 화면으로 이동 • 결제 취소 → 결제 중 취소 시 "결제 실패" 메시지 출력 후 장바구니 화면으로 이동 • 로그인 상태 아님 → 로그인 페이지로 이동 • 장바구니 비어 있음 → 결제 진행 불가 및 안내 메시지 출력	
종료 조건	결제가 완료되거나 실패 또는 취소 처리 시 종료

OM-16. 유스케이스 시나리오	
유스케이스명	동네 상점 답글 작성
액터	사장 회원
개요	사장 회원이 상점에 작성된 리뷰에 답글을 작성하는 기능이다.
사전 조건	• 사용자는 사장 회원으로 로그인 상태여야 하며, 계정 상태는 ACTIVE여야 한다. • 해당 상점의 리뷰가 존재해야 한다.
이벤트 흐름	
- 정상 흐름 1. 사장 회원이 상점 리뷰 목록에 접속한다. 2. 사장 회원이 답글을 작성할 리뷰를 선택한다. 3. 시스템은 답글 입력 화면을 출력한다. 4. 사장 회원이 답글 내용을 입력한다. 5. 시스템은 입력 정보를 검증한다. 6. 검증 성공 시 답글을 등록한다. - 선택 흐름 • 입력값 오류 → 내용 누락 시 오류 메시지 출력 • 권한 없는 접근 → 해당 상점의 사장 회원이 아닌 경우 제한 • 수정 버튼 → 답글 수정	
종료 조건	답글 작성이 완료 시 종료

OM-17. 유스케이스 시나리오	
유스케이스명	중고 상품 관리
액터	일반 회원
개요	회원이 중고 상품 게시글을 등록, 수정 및 삭제하여 관리하는 기능이다.
사전 조건	• 사용자는 로그인 상태여야 하며, 계정 상태는 ACTIVE여야 한다. • 사용자는 인증된 활동 지역을 설정한 상태여야 한다.
이벤트 흐름	
- 정상 흐름 [중고 상품 등록] (T-01) 1. 회원이 중고거래 등록 페이지에 접속한다. 2. 시스템은 등록 입력 화면을 출력한다. 3. 회원이 상품 정보(사진, 제목, 카테고리, 설명, 가격, 거래 장소)를 입력한다. 4. 시스템은 입력 정보를 검증한다. 5. 검증 성공 시 게시글을 등록한다. 6. 시스템은 게시글 상태를 "판매 중(ON_SALE)"으로 설정한다. [중고 상품 수정] (T-04) 8. 회원이 수정할 게시글을 선택한다. 9. 시스템은 기존 정보를 입력 폼에 출력한다. 10. 회원이 게시글 정보를 수정한다. 11. 시스템은 수정된 정보를 검증한다. 12. 검증 성공 시 게시글 정보를 업데이트한다. [중고 상품 삭제] (T-04) 13. 회원이 삭제할 게시글을 선택한다. 14. 시스템은 삭제 여부 확인을 요청한다. 15. 회원이 삭제를 확인한다. 16. 시스템은 게시글을 삭제한다. - 선택 흐름 • 입력값 오류 → 필수 입력값 누락 또는 형식 오류 시 오류 메시지 출력 • 예약 중 상태 → 예약 중(RESERVED)인 게시글은 수정 및 삭제가 제한된다 • 판매 완료 상태 → 판매 완료(SOLD) 상태에서는 수정이 불가능하며 삭제만 가능하다 • 권한 없는 접근 → 본인 게시글이 아닌 경우 접근 제한 및 안내 메시지 출력 • 수정 또는 삭제 취소 → 이전 화면으로 이동	
종료 조건	중고 상품 등록, 수정 또는 삭제가 완료 시 종료

OM-18. 유스케이스 시나리오	
유스케이스명	중고 상품 조회
액터	일반 회원
개요	회원이 중고 상품 게시글을 검색 및 조회하는 기능이다.
사전 조건	• 사용자는 로그인 상태여야 하며, 계정 상태는 ACTIVE여야 한다. • 사용자는 인증된 활동 지역을 설정한 상태여야 한다.
이벤트 흐름	
- 정상 흐름 [상품 목록 조회] (T-02) 1. 사용자가 중고거래 목록 페이지에 접속한다. 2. 시스템은 게시글 목록을 출력한다. 3. 사용자가 검색 조건(키워드, 카테고리, 가격 등)을 입력한다. 4. 시스템은 조건에 맞는 게시글 목록을 출력한다. [상품 상세 조회] (T-03) 5. 사용자가 특정 게시글을 선택한다. 6. 시스템은 게시글 상세 정보(사진, 설명, 가격, 판매자 정보 등)를 출력한다. 7. 시스템은 조회수를 증가시킨다. - 선택 흐름 • 검색 결과 없음 → "검색 결과가 없습니다" 메시지 출력 • 비정상 접근 → 존재하지 않는 게시글일 경우 오류 메시지 출력 • 상세 조회 시 → 판매자의 평균 평점 및 리뷰 정보를 함께 제공	
종료 조건	게시글 목록 또는 상세 조회 완료 시 종료

OM-19. 유스케이스 시나리오	
유스케이스명	중고 상품 거래 처리
액터	일반 회원
개요	회원이 중고 상품 거래를 진행하고 상태를 변경하는 기능이다.
사전 조건	• 사용자는 로그인 상태여야 하며, 계정 상태는 ACTIVE여야 한다. • 사용자는 인증된 활동 지역을 설정한 상태여야 한다. • 거래할 게시글이 존재해야 한다.
이벤트 흐름	
- 정상 흐름 [거래 요청 및 채팅 시작] (T-06) 1. 사용자가 게시글 상세 페이지에 접속한다. 2. 사용자가 채팅하기를 선택한다. 3. 시스템은 채팅방을 생성한다. 4. 사용자와 판매자가 거래 조건을 협의한다. [거래 상태 변경] (T-05) 5. 판매자가 거래 상태를 "예약 중(RESERVED)"으로 변경한다. 6. 거래 완료 시 상태를 "판매 완료(SOLD)"로 변경한다. 7. 시스템은 상태 변경을 저장한다. - 선택 흐름 • 이미 예약된 상품 → 거래 요청 제한 • 판매 완료 상품 → 거래 불가 안내 • 권한 없는 상태 변경 → 판매자만 상태 변경 가능 • 채팅 실패 → 채팅 생성 실패 시 오류 메시지 출력	
종료 조건	거래 상태 변경 또는 거래 종료 시 종료

OM-20. 유스케이스 시나리오	
유스케이스명	관심 중고 상품
액터	일반 회원
개요	회원이 관심 있는 중고 상품을 관심 등록하여 관리하는 기능이다.
사전 조건	• 사용자는 로그인 상태여야 하며, 계정 상태는 ACTIVE여야 한다. • 사용자는 인증된 활동 지역을 설정한 상태여야 한다.
이벤트 흐름	
- 정상 흐름 [관심 등록] (T-07) 1. 사용자가 게시글 상세 페이지에 접속한다. 2. 사용자가 관심 버튼을 선택한다. 3. 시스템은 해당 게시글을 관심 목록에 추가한다. [관심 해제] 4. 사용자가 다시 관심 버튼을 선택한다. 5. 시스템은 관심 목록에서 해당 게시글을 제거한다. [관심 목록 조회] 6. 사용자가 관심 상품 목록 페이지에 접속한다. 7. 시스템은 관심 등록한 게시글 목록을 출력한다. - 선택 흐름 • 로그인 상태 아님 → 로그인 페이지로 이동 • 삭제된 게시글 → 목록에서 자동 제거	
종료 조건	관심 등록, 해제 또는 조회가 완료 시 종료

OM-21. 유스케이스 시나리오	
유스케이스명	나의 리뷰 및 평점 조회
액터	일반 회원
개요	회원이 상점, 중고거래에 대한 리뷰와 평균 평점을 조회하는 기능이다. ※ 카풀 관련 리뷰 및 평점은 확장 기능으로 MVP 범위에서 제외된다. (MYP-13-EXT, MYP-14-EXT)
사전 조건	• 사용자는 로그인 상태여야 하며, 계정 상태는 ACTIVE여야 한다. • 조회 대상(상점, 사용자 등)이 존재해야 한다.
이벤트 흐름	
- 정상 흐름 [리뷰 조회] (MYP-03, MYP-08) 1. 사용자가 리뷰 조회 페이지 또는 상세 페이지에 접속한다. 2. 시스템은 해당 대상의 리뷰 목록을 조회한다. 3. 시스템은 리뷰 목록(작성자, 내용, 평점, 작성일 등)을 출력한다. [평점 조회] (MYP-04, MYP-09) 4. 시스템은 해당 대상의 평균 평점을 계산한다. 5. 시스템은 평균 평점을 출력한다. - 선택 흐름 • 로그인 상태 아님 → 로그인 페이지로 이동 • 리뷰 없음 → "등록된 리뷰가 없습니다" 메시지 출력 • 비정상 대상 → 존재하지 않는 대상일 경우 오류 메시지 출력 • 접근 제한 → 비공개 또는 접근 권한이 없는 경우 제한 안내 출력	
종료 조건	리뷰 목록 및 평균 평점 조회가 완료 시 종료

OM-22. 유스케이스 시나리오	
유스케이스명	리뷰 및 평점 작성
액터	일반 회원
개요	회원이 상점, 중고거래 이용에 대한 리뷰와 평점을 작성하는 기능이다. ※ 카풀 관련 리뷰 및 평점 작성은 확장 기능으로 MVP 범위에서 제외된다.(MYP-15-EXT)
사전 조건	• 사용자는 로그인 상태여야 하며, 계정 상태는 ACTIVE여야 한다. • 리뷰 작성 대상 거래(구매, 거래)가 완료된 상태여야 한다. • 해당 대상에 대해 아직 리뷰를 작성하지 않은 상태여야 한다.
이벤트 흐름	
- 정상 흐름 1. 사용자가 리뷰 작성 가능한 내역(상점, 중고거래)을 선택한다. 2. 시스템은 해당 대상의 정보를 조회한다. 3. 사용자는 평점(별점)과 리뷰 내용을 입력한다. 4. 사용자는 리뷰 작성 버튼을 클릭한다. 5. 시스템은 입력된 리뷰 및 평점을 저장한다. 6. 시스템은 해당 대상에 리뷰를 반영한다. 7. 시스템은 작성 완료 메시지를 사용자에게 출력한다. - 선택 흐름 • 로그인 상태 아님 → 로그인 페이지로 이동 • 평점을 선택하지 않은 경우 → 평점 입력 요청 메시지 출력 • 이미 리뷰를 작성한 경우 → 작성 버튼 비활성화 • 비정상 대상 → 존재하지 않는 대상일 경우 오류 메시지 출력 • 접근 제한 → 비공개 또는 접근 권한이 없는 경우 제한 안내 출력	
종료 조건	리뷰 및 평점 작성 완료 시 종료

OM-23. 유스케이스 시나리오	
유스케이스명	커뮤니티 게시글 관리
액터	일반 회원
개요	회원이 커뮤니티 게시글을 작성, 수정 및 삭제하는 기능이다.
사전 조건	• 사용자는 로그인 상태여야 하며, 계정 상태는 ACTIVE여야 한다. • 사용자는 활동 지역이 설정된 상태여야 한다.
이벤트 흐름	
- 정상 흐름 [게시글 작성] (M-01) 1. 사용자가 게시글 작성 페이지에 접속한다. 2. 시스템은 입력 화면을 출력한다. 3. 사용자가 제목, 내용, 카테고리를 입력한다. 4. 시스템은 입력 정보를 검증한다. 5. 검증 성공 시 게시글을 등록한다. 6. 시스템은 게시글을 목록에 반영한다. [게시글 수정] (M-03) 7. 사용자가 수정할 게시글을 선택한다. 8. 시스템은 기존 내용을 출력한다. 9. 사용자가 내용을 수정한다. 10. 시스템은 수정 정보를 검증한다. 11. 검증 성공 시 게시글을 수정한다. [게시글 삭제] (M-04) 12. 사용자가 삭제할 게시글을 선택한다. 13. 시스템은 삭제 여부를 확인한다. 14. 사용자가 삭제를 승인한다. 15. 시스템은 게시글을 삭제한다. - 선택 흐름 • 로그인 상태 아님 → 로그인 페이지로 이동 • 입력값 오류 → 필수 입력값 누락 시 오류 메시지 출력 • 권한 없는 접근 → 본인 게시글이 아닌 경우 수정/삭제 제한 • 삭제 취소 → 이전 화면으로 이동	
종료 조건	게시글 작성, 수정 또는 삭제가 완료 시 종료

OM-24. 유스케이스 시나리오	
유스케이스명	커뮤니티 게시물 조회 및 검색
액터	일반 회원
개요	회원이 활동 지역 기반으로 커뮤니티 게시글을 조회 및 검색하는 기능이다.
사전 조건	• 사용자는 로그인 상태여야 하며, 계정 상태는 ACTIVE여야 한다. • 사용자는 활동 지역이 설정된 상태여야 한다.
이벤트 흐름	
- 정상 흐름 [게시글 목록 조회] (M-02) 1. 사용자가 커뮤니티 페이지에 접속한다. 2. 시스템은 활동 지역 기반 게시물 목록을 출력한다. [카테고리 조회] (M-09) 3. 사용자가 카테고리를 선택한다. 4. 시스템은 해당 카테고리 게시글을 출력한다. [게시글 검색] (M-13) 5. 사용자가 키워드를 입력한다. 6. 시스템은 검색 결과를 출력한다. - 선택 흐름 • 로그인 상태 아님 → 로그인 페이지로 이동 • 검색 결과 없음 → "검색 결과가 없습니다" 메시지 출력 • 지역 외 게시물 → 조회 제한	
종료 조건	게시글 조회 또는 검색이 완료 시 종료

OM-25. 유스케이스 시나리오	
유스케이스명	커뮤니티 게시물 좋아요
액터	일반 회원
개요	회원이 회원이 커뮤니티 게시물에 좋아요를 등록하거나 취소하는 기능이다.
사전 조건	사용자는 로그인 상태여야 하며, 계정 상태는 ACTIVE여야 한다.
이벤트 흐름	
- 정상 흐름 1. 사용자가 게시물 상세 페이지에 접속한다. 2. 사용자가 좋아요 버튼을 선택한다. 3. 시스템은 좋아요를 등록한다. 4. 시스템은 좋아요 수를 증가시킨다. 5. 사용자가 다시 좋아요 버튼을 선택한다. 6. 시스템은 좋아요를 취소한다. 7. 시스템은 좋아요 수를 감소시킨다. - 선택 흐름 • 로그인 상태 아님 → 로그인 페이지로 이동	
종료 조건	좋아요 등록 또는 취소가 완료 시 종료

OM-26. 유스케이스 시나리오	
유스케이스명	커뮤니티 댓글 관리
액터	일반 회원
개요	회원이 게시글에 댓글을 작성, 수정 및 삭제하는 기능이다.
사전 조건	사용자는 로그인 상태여야 하며, 계정 상태는 ACTIVE여야 한다.
이벤트 흐름	
- 정상 흐름 [댓글 작성] (M-05) 1. 사용자가 게시글 상세 페이지에 접속한다. 2. 사용자가 댓글을 입력한다. 3. 시스템은 입력 정보를 검증한다. 4. 검증 성공 시 댓글을 등록한다. [댓글 수정] (M-06) 5. 사용자가 수정할 댓글을 선택한다. 6. 시스템은 기존 내용을 출력한다. 7. 사용자가 댓글을 수정한다. 8. 시스템은 수정 내용을 반영한다. [댓글 삭제] (M-07) 9. 사용자가 삭제할 댓글을 선택한다. 10. 시스템은 삭제 여부를 확인한다. 11. 사용자가 삭제를 승인한다. 12. 시스템은 댓글을 삭제한다. - 선택 흐름 • 로그인 상태 아님 → 로그인 페이지로 이동 • 입력값 오류 → 댓글 내용 누락 시 오류 메시지 출력 • 권한 없는 접근 → 본인 댓글이 아닌 경우 수정/삭제 제한 • 삭제 취소 → 이전 화면으로 이동	
종료 조건	댓글 작성, 수정 또는 삭제 완료 시 종료

OM-27-EXT. 유스케이스 시나리오	
유스케이스명	카풀 게시글 관리(확장 기능)
액터	일반 회원
개요	회원(운전자)이 카풀 게시글을 등록, 수정 및 삭제하는 기능이다.
사전 조건	• 사용자는 로그인 상태여야 하며, 계정 상태는 ACTIVE여야 한다. • 운전자 인증 및 전화번호 인증이 완료되어야 한다. • 차량 정보가 등록되어 있어야 한다.
이벤트 흐름	
- 정상 흐름 [게시글 등록] (C-01-EXT) 1. 사용자가 카풀 게시글 등록을 요청한다. 2. 시스템은 게시글 정보를 입력받는다. 3. 시스템은 게시글을 등록한다. [게시글 수정] (C-09-EXT) 4. 사용자가 자신의 게시글을 수정한다. 5. 시스템은 변경 내용을 반영한다. [게시글 삭제] (C-10-EXT) 6. 사용자가 자신의 게시글 삭제를 요청한다. 7. 시스템은 게시글을 삭제한다. - 선택 흐름 • 인증 미완료 → 게시글 등록 제한 • 모집 완료/출발 상태 → 수정 또는 삭제 제한 • 입력값 오류 → 필수값 누락 시 오류 메시지 출력	
종료 조건	카풀 게시글 등록, 수정 또는 삭제가 완료 시 종료

OM-28-EXT. 유스케이스 시나리오	
유스케이스명	카풀 이용 관리(확장 기능)
액터	일반 회원
개요	회원이 카풀 참여 신청 및 이용 상태를 관리하는 기능이다.
사전 조건	• 사용자는 로그인 상태여야 하며, 계정 상태는 ACTIVE여야 한다. • 카풀 게시글이 모집 중 상태여야 한다.
이벤트 흐름	
- 정상 흐름 [참여 신청] (C-02-EXT) 1. 사용자가 카풀 게시글을 선택한다. 2. 사용자가 참여 신청을 요청한다. 3. 시스템은 신청 정보를 저장한다. 4. 시스템은 잔여 인원을 감소시킨다. [참여 취소] (C-07-EXT) 5. 사용자가 참여 신청 내역을 조회한다. 6. 사용자가 참여 취소를 선택한다. 7. 시스템은 취소 여부를 확인한다. 8. 사용자가 취소를 승인한다. 9. 시스템은 참여 정보를 삭제한다. 10. 시스템은 잔여 인원을 증가시킨다. [상태 관리] (C-04-EXT) 11. 운전자가 참여자를 확정한다. 12. 시스템은 상태를 "모집완료"로 변경한다. 13. 출발 시 "출발", 종료 시 "도착"으로 상태를 변경한다. [채팅 요청] (C-08-EXT) 14. 사용자가 채팅을 요청한다. 15. 시스템은 채팅방을 생성한다. - 선택 흐름 • 인증 미완료 → 게시글 등록 제한 • 모집 완료/출발 상태 → 신청 불가 • 인증 필요 → 인증 미완료 시 이용 제한 • 참여 취소 제한 → 출발 상태 이후에는 취소 불가	
종료 조건	카풀 참여 또는 상태 변경이 완료 시 종료

OM-29-EXT. 유스케이스 시나리오	
유스케이스명	카풀 조회(확장 기능)
액터	일반 회원
개요	일반 회원이 카풀 게시글을 조회하는 기능이다.
사전 조건	• 사용자는 로그인 상태여야 하며, 계정 상태는 ACTIVE여야 한다. • 카풀 게시글이 모집 중 상태여야 한다.
이벤트 흐름	
- 정상 흐름 1. 사용자가 카풀 목록 페이지에 접속한다. (C-05-EXT) 2. 시스템은 활동 지역 및 인접 지역 게시글을 출력한다. 3. 사용자가 조건(출발지, 시간 등)을 입력한다. 4. 시스템은 조건에 맞는 게시글을 출력한다. 5. 사용자가 게시글을 선택한다. (C-06-EXT) 6. 시스템은 상세 정보를 출력한다. - 선택 흐름 • 검색 결과 없음 → 메시지 출력 • 지역 외 게시글 → 조회 제한 • 운전자 상세 조회 시 → 운전자의 평균 평점 및 리뷰 정보를 함께 제공	
종료 조건	카풀 게시글 조회 완료 시 종료

OM-30-EXT. 유스케이스 시나리오	
유스케이스명	카풀 인증 처리(확장 기능)
액터	일반 회원
개요	회원이 카풀 이용을 위해 전화번호 및 신분증 인증을 수행하는 기능이다.
사전 조건	사용자는 로그인 상태여야 하며, 계정 상태는 ACTIVE여야 한다.
이벤트 흐름	
- 정상 흐름 [차량 정보 등록] (C-11-EXT) - 운전자가 차량 정보를 입력한다. - 시스템은 차량 정보를 저장한다. [전화번호 인증] (C-12-EXT) - 사용자가 전화번호 인증을 요청한다. - 시스템은 인증번호(SMS)를 전송한다. - 사용자가 인증번호를 입력한다. - 시스템은 인증을 완료한다. [신분증 인증] (C-14-EXT) - 사용자가 신분증 이미지를 운전자는 반드시 운전면허증을 업로드한다. - 시스템은 OCR로 정보를 추출한다. - 시스템은 회원 정보와 비교 검증한다. - 인증 성공 시 정보를 저장하고 이미지는 삭제한다. [운전자 인증] (C-15-EXT) - 시스템은 인증 정보를 암호화하여 저장한다. - 인증 상태를 갱신한다. - 선택 흐름 - 인증 실패 → 재시도 안내 - 정보 불일치 → 인증 거절 - 유효기간 초과 → 재인증 요청	
종료 조건	인증 절차 완료 시 종료

OM-31. 유스케이스 시나리오	
유스케이스명	채팅 기능
액터	일반 회원, 사장 회원
개요	일반 회원이 1:1 채팅 또는 단체 채팅방을 통해 메시지를 송수신하고, 채팅방을 생성 및 관리하는 기능이다. ※ 카풀 관련 채팅 기능은 확장 기능으로 MVP 범위에서 제외된다.
사전 조건	• 사용자는 로그인 상태여야 하며, 계정 상태는 ACTIVE여야 한다. • 개인 채팅은 채팅 대상(사용자, 상점 등)이 존재해야 한다.
이벤트 흐름	
- 정상 흐름 [채팅방 생성] (CH-01, S-14, S-15, M-11) 1. 사용자가 채팅 대상 또는 단체 채팅방 생성을 선택한다. 2. 시스템은 채팅방을 생성한다. [채팅방 참여] (S-16, M-12) 3. 사용자가 단체 채팅방에 참여한다. 4. 시스템은 채팅방 참여를 처리한다. [메시지 송수신] (CH-02, CH-03) 5. 사용자가 메시지를 입력한다. 6. 시스템은 메시지를 서버로 전송한다. 7. 시스템은 상대방에게 메시지를 전달한다. [메시지 기록 유지] (CH-06) 8. 시스템은 전송된 메시지를 데이터베이스에 저장하여 채팅 기록을 유지한다. [읽음 표시] (CH-07) 9. 시스템은 메시지 읽음 여부를 표시한다. [읽지 않은 메시지 확인] (CH-09) 10. 시스템은 읽지 않은 메시지 개수를 표시한다. [이미지 전송] (CH-08) 11. 사용자가 이미지를 첨부하여 전송한다. 12. 시스템은 이미지를 전송 및 저장한다. [채팅방 목록 조회] (CH-04, M-10) 13. 사용자가 채팅방 목록을 조회한다. 14. 시스템은 채팅방 목록을 출력한다. [채팅방 나가기] (CH-05) 15. 사용자가 채팅방 나가기 선택한다. 16. 시스템은 해당 채팅방에서 사용자를 제거한다.	
- 선택 흐름	

• 채팅방 중복 존재 → 기존 채팅방이 존재하는 경우 새로운 채팅방을 생성하지 않고 기존 채팅방으로 이동한다. • 메시지 전송 실패 → 네트워크 오류 또는 서버 오류 발생 시 메시지 전송 실패 안내 후 재전송을 유도한다. • 채팅 대상 없음 → 채팅 대상이 존재하지 않거나 탈퇴한 사용자일 경우 채팅 기능을 제한한다. • 채팅방 접근 권한 없음 → 참여하지 않은 채팅방에 접근 시 접근을 제한한다. • 이미지 전송 오류 → 파일 형식 또는 용량 제한 초과 시 업로드를 제한하고 오류 메시지를 출력한다. • 읽음 처리 실패 → 메시지 상태 업데이트 실패 시 재시도하거나 최신 상태로 갱신한다. • 채팅방 나가기 취소 → 사용자가 나가기 동작을 취소할 경우 기존 채팅 상태를 유지한다.	
종료 조건	채팅 메시지 송수신 또는 채팅방 관리 완료 시 종료

OM-32. 유스케이스 시나리오	
유스케이스명	지도 기능
액터	일반 회원
개요	사용자가 현재 위치를 기반으로 주변 정보를 확인하고 길찾기를 수행하는 기능이다.
사전 조건	• 사용자는 로그인 상태여야 하며, 계정 상태는 ACTIVE여야 한다. • 위치 정보 접근 권한이 허용되어야 한다.
이벤트 흐름	
- 정상 흐름 [현재 위치 조회] (MAP-01) 1. 사용자가 지도 화면에 접속한다. 2. 시스템은 사용자의 현재 위치를 조회한다. 3. 지도에 현재 위치를 표시한다. [마커 표시] (MAP-03) 4. 시스템은 주변 상점 및 관련 위치 정보를 조회한다. 5. 지도에 마커 형태로 표시한다. [길찾기] (MAP-02) 6. 사용자가 목적지를 선택한다. 7. 시스템은 경로를 계산한다. 8. 지도에 이동 경로를 표시한다. - 선택 흐름 • 위치 권한 거부 → "위치 권한 설정이 필요합니다."라는 메시지 출력 • 위치 조회 실패 → 재시도 또는 기본 위치 표시	
종료 조건	지도 조회 또는 길찾기가 완료 시 종료

OM-33. 유스케이스 시나리오	
유스케이스명	알림 처리
액터	일반 회원
개요	사용자가 서비스 이용 중 발생하는 주요 이벤트 알림을 수신하고 확인하는 기능이다. ※ 카풀 관련 알림은 확장 기능으로 MVP 범위에서 제외된다. (N-07-EXT)
사전 조건	• 사용자는 로그인 상태여야 하며, 계정 상태는 ACTIVE여야 한다.
이벤트 흐름	
- 정상 흐름 [알림 생성] (N-04 ~ N-11) 1. 시스템은 이벤트 발생 시 알림을 생성한다. - 채팅 메시지 수신 - 게시글 댓글 작성 - 상점 상품 등록 - 문의 답변 - 리뷰 등록 - 예약 또는 구매 발생 및 상태 변경 - 게시글 좋아요 등록 [알림 조회] (N-01, N-02) 2. 사용자가 알림함에 접속한다. 3. 시스템은 전체 알림 목록을 출력한다. 4. 시스템은 읽지 않은 알림을 구분하여 표시한다. [알림 읽음 처리] (N-03) 5. 사용자가 특정 알림을 선택한다. 6. 시스템은 해당 알림을 읽음 상태로 변경한다. - 선택 흐름 • 알림 없음 → "알림이 없습니다" 메시지 출력 • 알림 권한 미설정 → "알림 권한 설정이 필요합니다." 메시지 출력 • 읽지 않은 알림 존재 → 강조 표시 • 잘못된 접근 → 존재하지 않는 알림일 경우 오류 메시지 출력	
종료 조건	알림 확인 및 읽음 처리가 완료 시 종료

OM-34. 유스케이스 시나리오	
유스케이스명	관리자 기능
액터	관리자
개요	관리자가 서비스 운영을 위해 회원, 게시글, 문의 및 카테고리 등을 관리하는 기능이다.
사전 조건	사용자는 관리자 권한을 가진 계정으로 로그인 상태여야 한다.
이벤트 흐름	
- 정상 흐름 [게시글 관리] (A-03) 1. 관리자가 게시글을 조회한다. 2. 부적절한 게시글을 삭제 또는 제한한다. [문의 관리] (A-04) 3. 관리자가 문의 목록을 조회한다. 4. 문의에 대한 답변을 등록한다. [카테고리 관리] (A-05) 5. 관리자가 커뮤니티 카테고리를 추가/수정/삭제한다. - 선택 흐름 • 권한 없는 접근 → 관리자 기능 접근 제한 • 처리 실패 → 오류 메시지 출력	
종료 조건	관리 작업 완료 시 종료

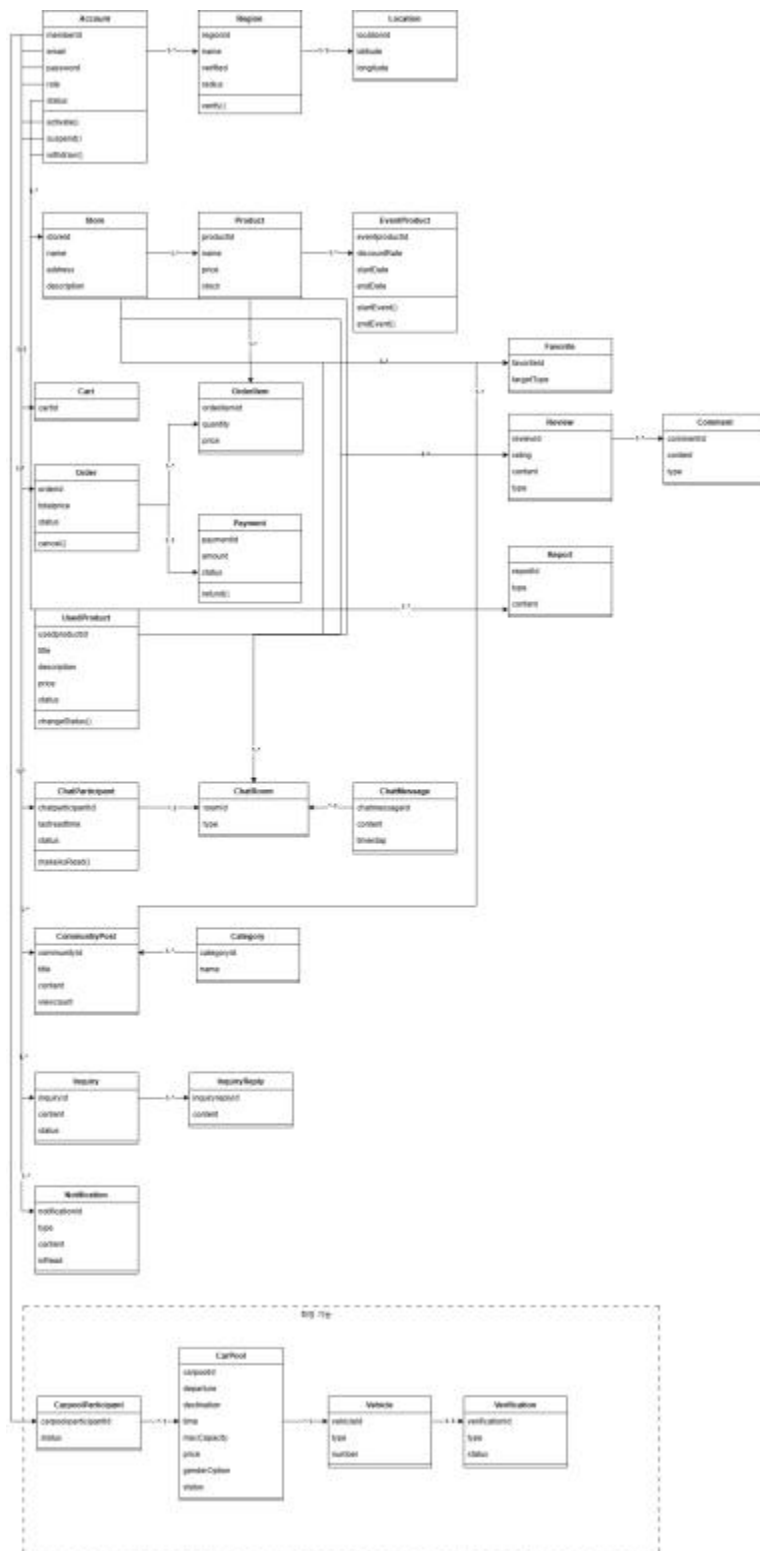
OM-35. 유스케이스 시나리오	
유스케이스명	신고 기능
액터	일반 회원, 사장 회원, 관리자
개요	사용자가 신고를 작성 관리자는 접수된 신고를 검토 및 처리하는 기능이다.
사전 조건	• 사용자는 로그인 상태여야 하며, 계정 상태는 ACTIVE여야 한다.
이벤트 흐름	
- 정상 흐름 [신고 작성] (R-01) 1. 사용자가 신고할 대상(게시글, 사용자 등)을 선택한다. 2. 사용자가 신고 사유를 입력한다. 3. 시스템은 신고 정보를 저장한다. [신고 목록 조회] (R-02) 4. 관리자가 신고 목록 조회를 요청한다. 5. 시스템은 신고 목록을 조회하여 출력한다. 6. [신고 상세 조회] (R-03) 7. 관리자가 특정 신고를 선택한다. 8. 시스템은 신고 상세 정보를 조회하여 출력한다. [신고 처리] (R-04) 9. 관리자가 신고 처리 여부를 결정한다. 10. 시스템은 신고 상태를 처리 완료로 변경한다. 11. 필요 시 해당 대상에 대한 제재(게시글 삭제, 사용자 제한 등)를 수행한다. - 선택 흐름 • 권한 없는 접근 → 관리자 기능 접근 제한 • 처리 실패 → 오류 메시지 출력 • 신고 대상 없음 → 존재하지 않는 대상일 경우 신고를 제한한다. • 신고 사유 미입력 → 필수 입력값 누락 시 신고 등록을 제한한다. • 중복 신고 → 동일 대상에 대한 중복 신고 시 추가 신고를 제한하거나 누적 처리한다. • 처리 취소 → 관리자가 처리 도중 취소할 경우 이전 상태를 유지한다.	
종료 조건	신고가 정상적으로 등록되거나 관리자의 처리 완료 시 종료

OM-36. 유스케이스 시나리오	
유스케이스명	문의 처리
액터	일반 회원, 사장 회원, 관리자
개요	사용자가 문의를 작성하고 관리자가 이를 확인 및 답변하는 기능이다.
사전 조건	• 사용자는 로그인 상태여야 하며, 계정 상태는 ACTIVE여야 한다.
이벤트 흐름	
- 정상 흐름 [문의 작성] (Q-01) 1. 사용자가 문의 작성 페이지에 접속한다. 2. 문의 내용을 입력한다. 3. 시스템은 문의를 등록한다. [문의 조회] (Q-02, Q-03) 4. 사용자가 문의 목록을 조회한다. 5. 시스템은 문의 상세 정보를 출력한다. [문의 답변] (Q-04) 6. 관리자가 문의를 확인한다. 7. 관리자가 답변을 등록한다. 8. 시스템은 답변을 저장한다. - 선택 흐름 • 권한 없는 접근 → 관리자 기능 접근 제한 • 처리 실패 → 오류 메시지 출력	
종료 조건	문의 작성 또는 답변이 완료되면 종료된다.

3. 분석 클래스 다이어그램

3.1 분석 클래스 다이어그램

※ 본 분석 클래스 다이어그램은 주요 도메인 개념을 중심으로 표현하며, 주문/결제/예약과 관련된 세부 클래스 구조(Cart, Order, Payment, Reservation 등)는 설계 단계의 SDD에서 구체화한다.



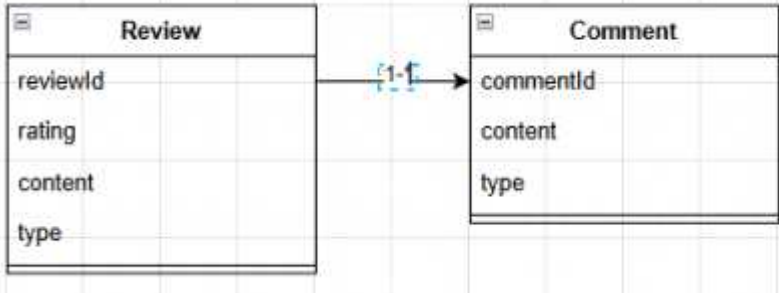
3.2 분석 클래스 다이어그램 명세서

식별자	COM - 1	클래스	Account / Region / Location
Account memberId email password role status activate() suspend() withdraw() Region regionId name verified radius verify() Location locationId latitude longitude 1 * → 1 1 →			
구분	내용		
설명	Account	사용자 계정 정보를 관리한다. 일반 사용자, 사장, 관리자 역할을 구분한다.	
	Region	사용자 활동 지역 및 인증 상태를 관리한다.	
	Location	위도/경도를 기반으로 위치 정보를 관리한다.	
주요 속성	Account	id, email, password, role, status	
	Region	id, name, verified, radius	
	Location	id, latitude, longitude	
설계 의도	Account	Account와 Region을 분리하여 사용자와 활동을 유연하게 관리하도록 설계하였다.	
	Region	Region과 Location을 분리하여 인증과 좌표 처리를 분리하였다.	
	Location	Location은 거리 계산 및 위치 기반 기능을 위해 별도로 관리한다.	

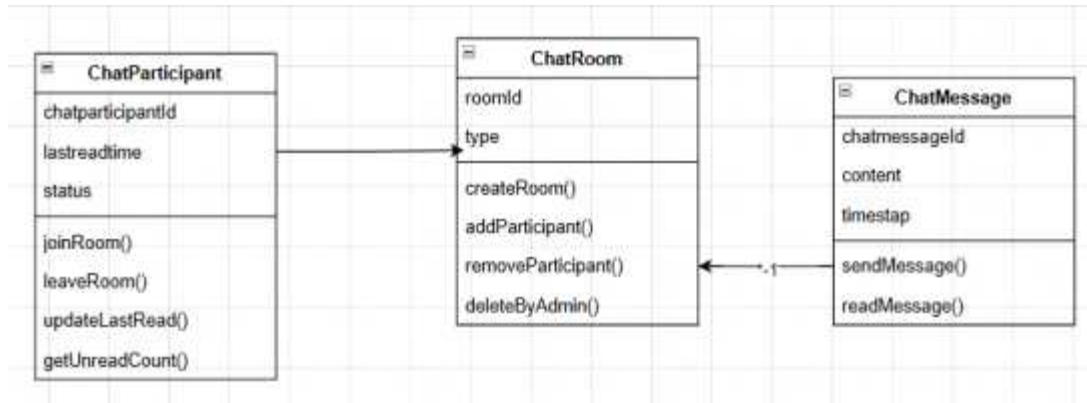
식별자	COM - 2	클래스	Store / Product / EventProduct
<pre> classDiagram class Store { storeId name address description } class Product { productId name price stock } class EventProduct { eventproductId discountRate startDate endDate startEvent() endEvent() } Store "1" -- "*" Product Product "1" -- "*" EventProduct </pre>			
구분	내용		
설명	Store	동네 상점 정보를 관리하는 클래스이다. 사장 회원이 상점을 등록하고 운영할 수 있다.	
	Product	상점에서 판매하는 일반 상품 정보를 관리한다. 상품의 가격, 재고 등의 정보를 포함한다.	
	EventProduct	이벤트 또는 할인 상품 정보를 관리한다. 일반 상품과 구분되는 프로모션 성격의 상품이다.	
주요 속성	Store	id, name, address, description	
	Product	id, name, price, stock	
	EventProduct	id, discountRate, startDate, endDate	
설계 의도	Store	상점 정보에 address를 포함하여 사용자에게 위치 정보를 제공할 수 있도록 설계하였다.	
	Product	Store와 Product를 분리하여 하나의 상점이 여러 상품을 가질 수 있도록 설계하였다.	
	EventProduct	EventProduct를 별도로 분리하여 일반 상품과 이벤트 상품을 구분하였다.	

식별자	COM - 3	클래스	Cart / Order / OrderItem / Payment
<pre> classDiagram class Cart { cartid } class Order { orderId totalPrice status cancel() } class OrderItem { orderItemId quantity price } class Payment { paymentId amount status refund() } Order "1" -- "*" OrderItem Order "1" -- "1" Payment </pre>			
구분	내용		
설명	Cart	사용자가 상품을 담은 장바구니를 관리한다.	
	Order	사용자의 주문 정보를 관리하며, 주문 상태를 포함한다.	
	OrderItem	주문에 포함된 개별 상품 정보를 관리한다.	
	Payment	주문에 대한 결제 정보를 관리하며 결제 처리 및 환불 기능을 수행한다.	
주요 속성	Cart	id	
	Order	id, totalPrice, status	
	OrderItem	id, quantity, price	
	Payment	id, amount, status	

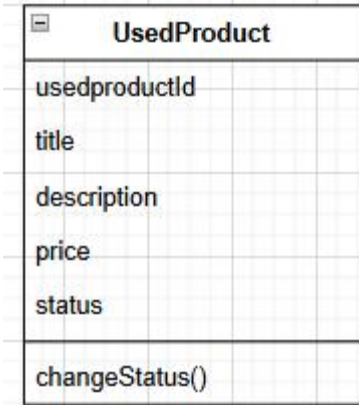
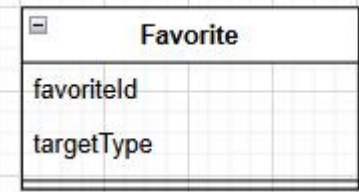
설계 의도	Cart	Cart에 담긴 상품 정보를 기반으로 Order가 생성되도록 설계하였다.
	Order	Cart, Order, Payment를 하나의 구매 흐름으로 묶어 설계하였다.
	OrderItem	OrderItem을 별도로 분리하여 하나의 주문에 여러 상품이 포함될 수 있도록 하였다.
	Payment	Payment를 통해 결제 상태 및 환불 처리를 관리할 수 있도록 설계하였다.

식별자	COM - 4	클래스	Review / Comment
 <pre> classDiagram class Review { reviewId rating content type } class Comment { commentId content type } Review "1" -- "1" Comment </pre>			
구분	내용		
설명	Review	상점 및 중고거래 등 다양한 대상에 대한 리뷰를 관리한다.	
	Comment	리뷰 및 게시글에 대한 댓글과 답글을 관리한다.	
주요 속성	Review	id, rating, content, type	
	Comment	id, content, type	
설명	Review	Review를 단일 구조로 통합하고 type 속성을 활용하여 다양한 도메인에 재사용 가능하도록 설계하였다.	
	Comment	Comment를 구성하여 댓글 및 답글 구조를 통합하였다	

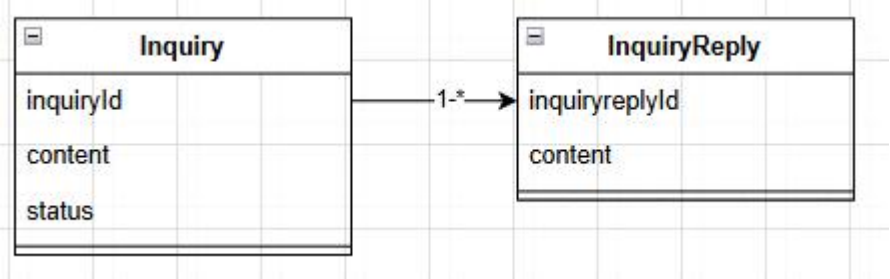
식별자	COM - 5	클래스	ChatParticipant / ChatRoom / ChatMessage
-----	---------	-----	--



구분	내용	
설명	ChatParticipant	채팅방 정보를 관리하며 다양한 도메인에서 재사용된다.
	ChatRoom:	채팅방 참여자 정보를 관리하며 읽음 상태 및 참여 상태를 포함한다.
	ChatMessage:	채팅 메시지 내용을 관리하며 송신자 및 전송 시간을 포함한다.
주요 속성	ChatParticipant	id, type
	ChatRoom:	id, lastReadTime, status
	ChatMessage:	id, content, timestamp
설계 의도	ChatParticipant	채팅 기능을 공통 모듈로 설계하여 다양한 도메인에서 재사용 가능하도록 하였다.
	ChatRoom:	ChatRoom과 ChatParticipant를 분리하여 채팅방과 참여자 정보를 독립적으로 관리하도록 설계하였다.
	ChatMessage:	ChatMessage에 채팅방 및 송신자 정보를 포함하여 메시지 흐름을 명확하게 관리하도록 하였다.

식별자	COM - 6	클래스	UsedProduct
 <pre> classDiagram class UsedProduct { usedproductId title description price status changeStatus() } </pre>			
구분	내용		
설명	UsedProduct	사용자가 등록한 중고 상품 정보를 관리하는 엔티티로, 게시글의 기본 정보와 상태를 포함한다.	
주요 속성	UsedProduct	id, title, description, price, status	
설계 의도	UsedProduct	중고 상품 정보를 독립적으로 관리하기 위해 UsedProduct 엔티티로 분리하였다.	
식별자	COM - 7	클래스	Favorite
 <pre> classDiagram class Favorite { favoriteId targetType } </pre>			
구분	내용		
설명	Favorite	사용자가 다양한 대상(중고상품, 상점 등)에 대해 관심(찜) 정보를 등록하는 엔티티이다.	
주요 속성	Favorite	id, targetType	
설계 의도	Favorite	관심 기능을 통합하여 다양한 도메인(중고거래, 상점 등)에 대해 하나의 구조로 처리하도록 설계하였다.	

식별자	COM - 8	클래스	Notification
Notification notificationId type content isRead			
구분	내용		
설명	Notification	사용자에게 발생하는 다양한 이벤트를 알림 형태로 전달하기 위한 엔티티이다.	
주요 속성	Notification	id, type, content, isRead	
설계 의도	Notification	사용자에게 발생하는 다양한 이벤트를 알림 형태로 전달하기 위한 엔티티이다.	

식별자	COM - 9	클래스	Inquiry / InquiryReply
 <pre> classDiagram class Inquiry { inquiryId content status } class InquiryReply { inquiryreplyId content } Inquiry "1" --> "*" InquiryReply </pre>			
구분	내용		
설명	Inquiry	사용자가 서비스 이용 중 발생한 문의를 등록하는 엔티티이다.	
	InquiryReply	관리자가 사용자 문의에 대해 작성한 답변을 관리하는 엔티티이다.	
주요 속성	Inquiry	id, content, status	
	InquiryReply	id, content	
설명	Inquiry	문의와 답변을 분리하여 관리하기 위해 Inquiry와 InquiryReply 엔티티로 분리하였다.	
	InquiryReply	문의와 답변을 분리하여 관리함으로써 관리자 응답을 독립적으로 처리할 수 있도록 설계하였다.	

식별자

COM - 10

클래스

CommunityPost / Category

```

classDiagram
    class CommunityPost {
        communityId
        title
        content
        viewcount
    }
    class Category {
        categoryId
        name
    }
    CommunityPost "1" -- "*" Category
    
```

구분	내용	
설명	CommunityPost	사용자가 커뮤니티 게시판에 작성한 게시글 정보를 관리하는 엔티티이다.
	Category	커뮤니티 게시글을 분류하기 위한 카테고리 정보를 관리하는 엔티티이다.
주요 속성	CommunityPost	id, title, content, viewcount
	Category	id, name
설명	CommunityPost	게시글을 카테고리 단위로 분류하여 관리하기 위해 Category 엔티티로 분리하였다.
	Category	커뮤니티 게시글을 분류하기 위한 카테고리 정보를 관리하는 엔티티이다.

식별자	COM - 11	클래스	Report
Report reportId type content			
구분	내용		
설명	Report	사용자가 부적절한 게시글이나 콘텐츠를 신고하는 정보를 관리하는 엔티티이다.	
주요 속성	Report	id, type, content	
설계 의도	Report	신고 기능을 별도의 엔티티로 분리하여 다양한 콘텐츠에 대한 신고를 통합적으로 처리하도록 설계하였다.	

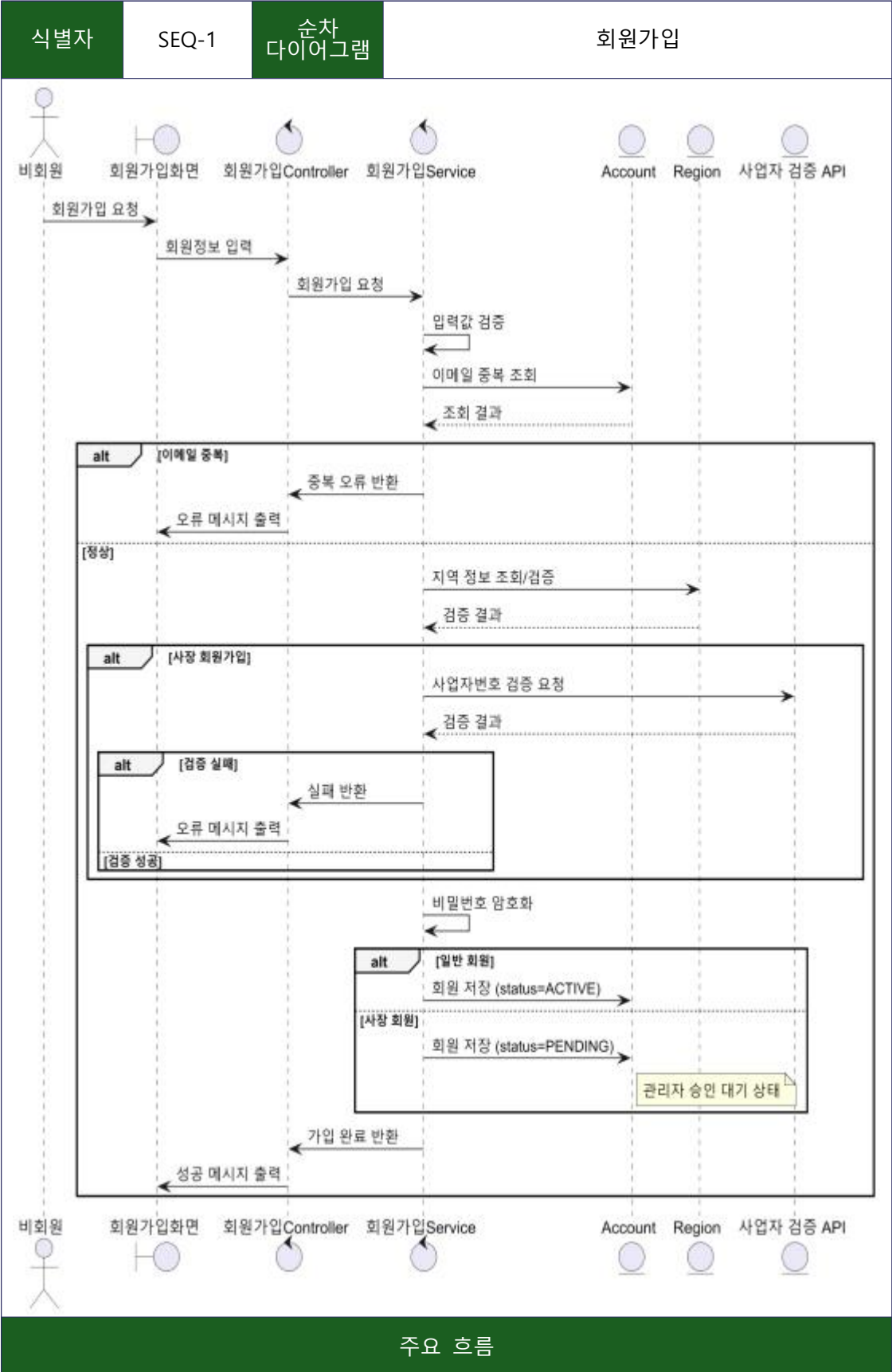
식별자	COM - 12	클래스	CarpoolParticipant / Carpool / Vehicle / Verification (확장 기능)
<pre> classDiagram class CarpoolParticipant { carpoolparticipantid status } class Carpool { carpoolid departure destination time maxCapacity price genderOption status } class Vehicle { vehicleid type number } class Verification { verificationid type status } CarpoolParticipant "1" -- "*" Carpool Carpool "*" -- "1" Vehicle Vehicle "1" -- "1" Verification </pre>			
구분	내용		
설명	CarpoolParticipant	카풀에 참여한 사용자 정보 및 참여 상태를 관리한다.	
	Carpool	사용자 간 카풀 모집 및 매칭 정보를 관리한다.	
	Vehicle	카풀에 사용되는 차량 정보를 관리한다.	
	Verification	운전자 인증 및 차량 인증 상태를 관리한다.	
주요 속성	CarpoolParticipant	id, departure, destination, time, maxCapacity, price, genderOption, status	
	Carpool	id, status	
	Vehicle	id, type, number	
	Verification	id, type, status	
설계 의도	CarpoolParticipant	참여자 정보를 별도 클래스로 분리하여 다수 사용자 참여 구조를 유연하게 처리하도록 설계하였다.	
	Carpool	카풀 모집, 참여 인원을 각각 분리하여 확장성과 유지보수성을 확보하였다.	

	Vehicle	차량 정보와 인증 정보를 분리하여 신뢰 기반 서비스를 지원할 수 있도록 하였다.
	Verification	차량 정보와 인증 정보를 분리하여 신뢰 기반 서비스를 지원할 수 있도록 하였다.

4. 분석 순차 다이어그램

3.1 분석 순차 다이어그램

※ 본 순차 다이어그램은 핵심 사용자 시나리오를 중심으로 작성한다. OAuth 로그인, 비밀번호 변경, 주문/결제 등 주요 흐름은 순차 다이어그램으로 표현하며, 알림 설정, 대표 활동 지역 설정, 관리자 작업 로그, 결제 중복 요청 방지 등 세부 정책성 흐름은 SDD의 설계 명세 및 공통 설계 패턴에서 구체화한다.



1. 비회원이 회원가입을 요청하고 회원 정보를 입력한다.
2. 시스템은 입력값을 검증하고 이메일 중복 여부를 확인한다.
3. 시스템은 지역 정보를 조회 및 검증한다.
4. 사장 회원 가입의 경우 사업자 등록번호를 외부 API를 통해 검증한다.
5. 시스템은 비밀번호를 암호화한다.
6. 일반 회원은 ACTIVE 상태로 계정을 저장한다.
7. 사장 회원은 PENDING 상태로 계정을 저장한다.
8. 시스템은 회원가입 완료 메시지를 반환한다.

예외 흐름

- 이메일이 이미 존재하는 경우 회원가입을 거부하고 오류 메시지를 출력한다.
- 입력값이 유효하지 않은 경우 회원가입을 진행하지 않는다.
- 사업자 등록번호 검증 실패 시 사장 회원 가입을 거부한다.
- 외부 API 호출 실패 시 검증을 수행하지 못하고 오류를 반환한다.
- 회원 저장 중 오류 발생 시 회원가입을 취소하고 실패 메시지를 반환한다.

식별자

SEQ-2

순차
다이어그램

로그인 / 로그아웃



주요 흐름

1. 사용자가 로그인 요청을 보내고 이메일과 비밀번호를 입력한다.
2. 시스템은 사용자 정보를 조회하고 계정 상태를 확인한다.
3. 시스템은 비밀번호를 검증한다.
4. 인증 성공 시 Access Token과 Refresh Token을 생성한다.
5. Refresh Token은 Redis에 저장하고 Access Token은 사용자에게 반환한다.
6. 사용자는 Access Token을 이용하여 서비스에 접근한다.
7. OAuth 로그인 시, 사용자는 외부 인증 서버를 통해 인증을 수행한다.
8. 시스템은 사용자 정보를 조회하거나 신규 회원을 생성한다.
9. 토큰을 생성하여 동일하게 Access/Refresh Token을 발급한다.
10. Access Token 만료 시 사용자는 Refresh Token으로 재발급을 요청한다.
11. 시스템은 Refresh Token을 검증하고 새로운 Access Token을 발급한다.
12. 로그아웃 요청 시 시스템은 Refresh Token을 삭제하고 세션을 종료한다.

예외 흐름

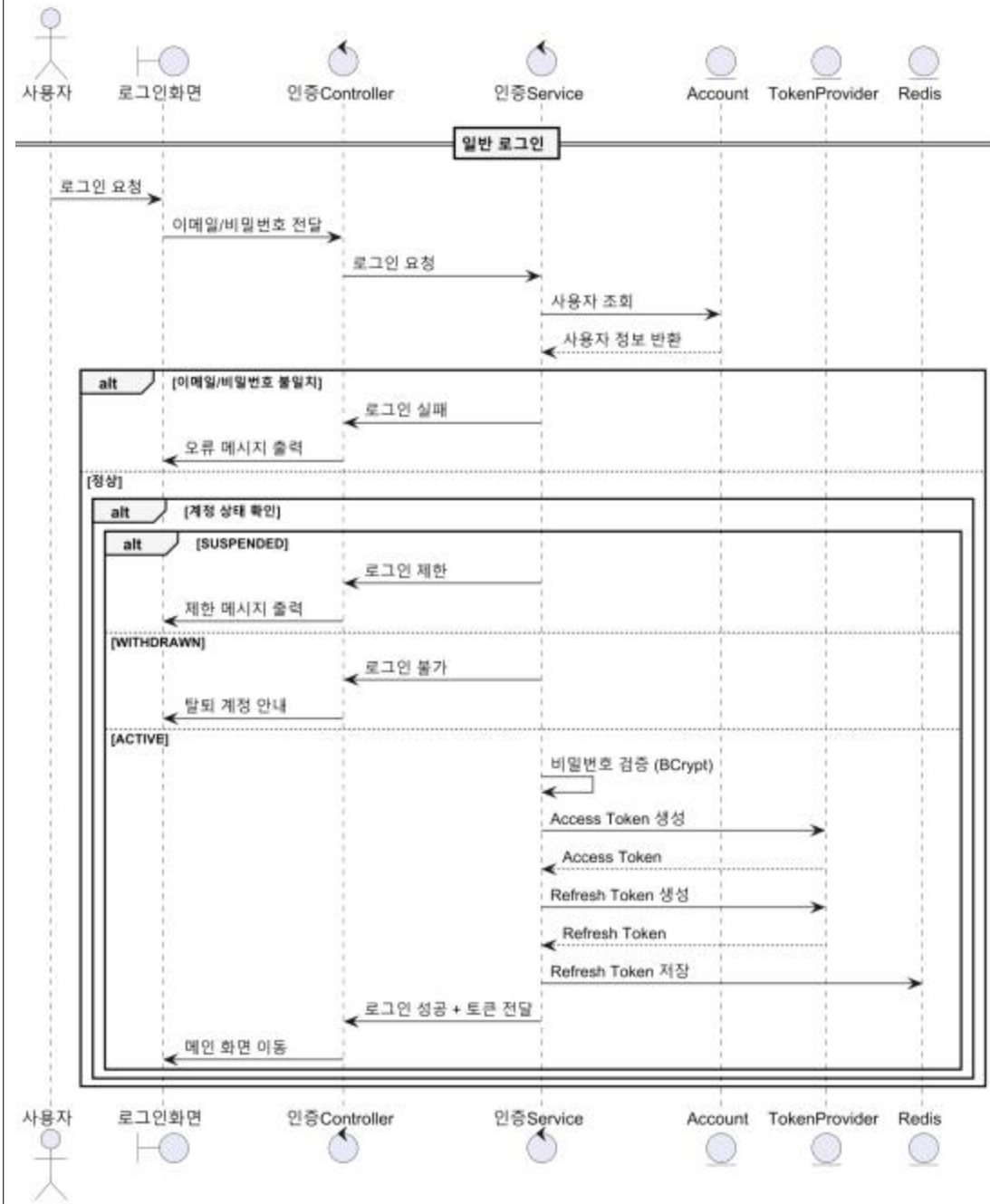
- 이메일 또는 비밀번호가 일치하지 않는 경우 로그인 실패 메시지를 출력한다.
- 계정 상태가 SUSPENDED 또는 WITHDRAWN인 경우 로그인을 제한한다.
- OAuth 인증 실패 시 로그인 처리를 중단한다.
- Refresh Token이 유효하지 않거나 만료된 경우 토큰 재발급을 거부한다.
- Redis에 저장된 Refresh Token과 일치하지 않는 경우 요청을 차단한다.
- 토큰 생성 또는 저장 중 오류 발생 시 로그인 처리를 실패로 반환한다.
- 로그아웃 처리 중 오류 발생 시 세션 종료에 실패한다.

식별자

SEQ-2-1

순차
다이어그램

로그인

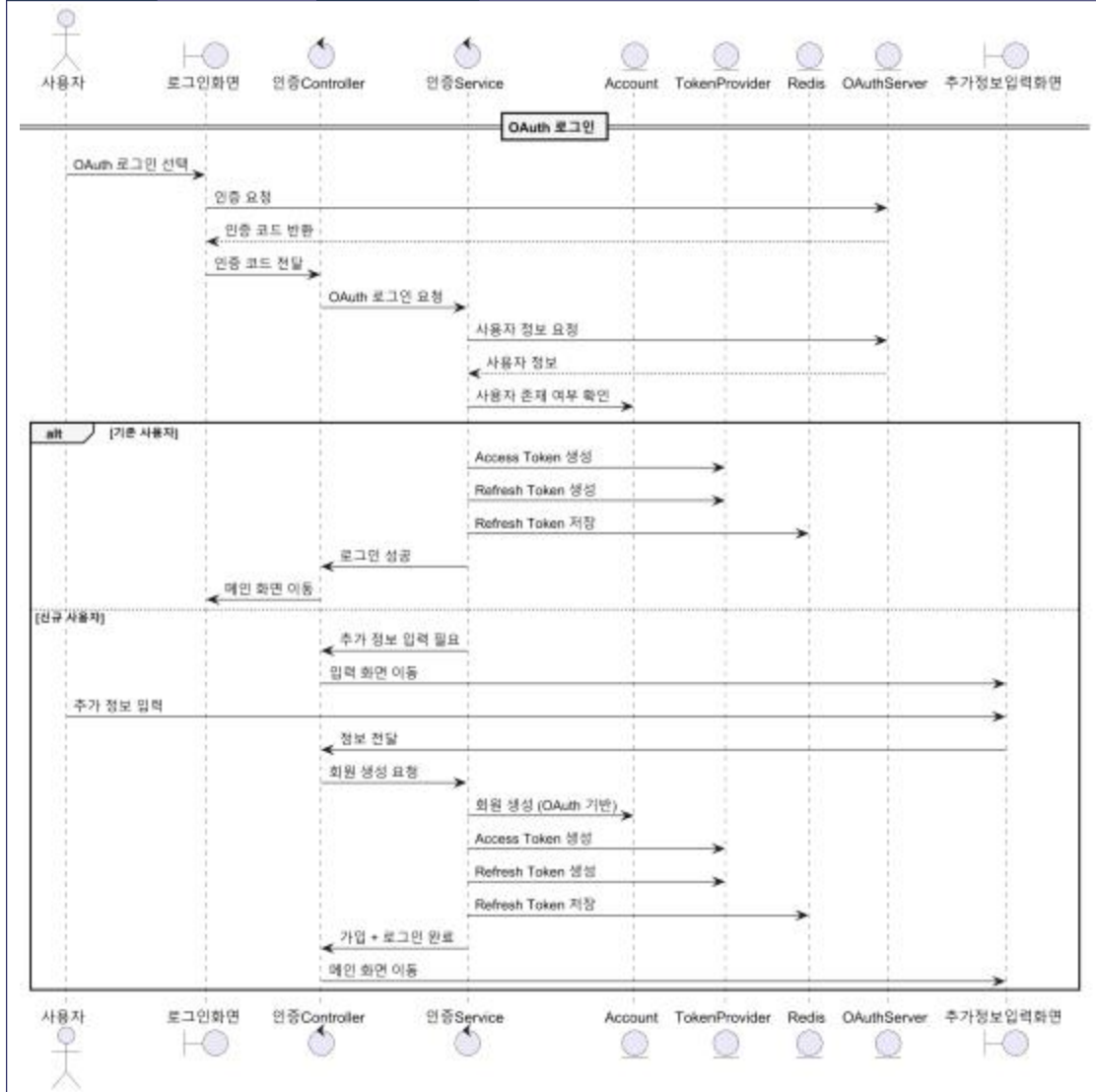


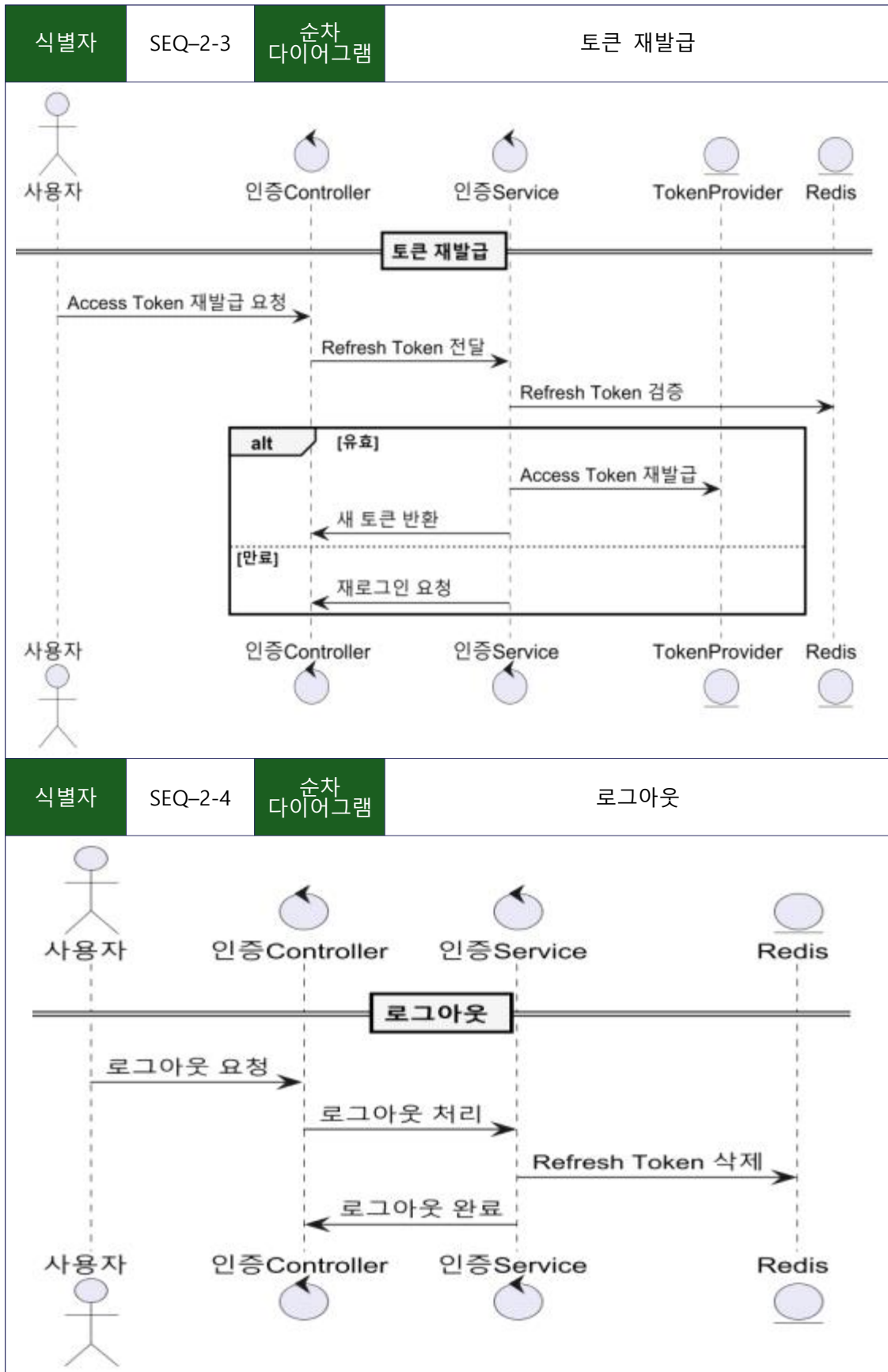
식별자

SEQ-2-2

순차
다이어그램

OAuth 로그인



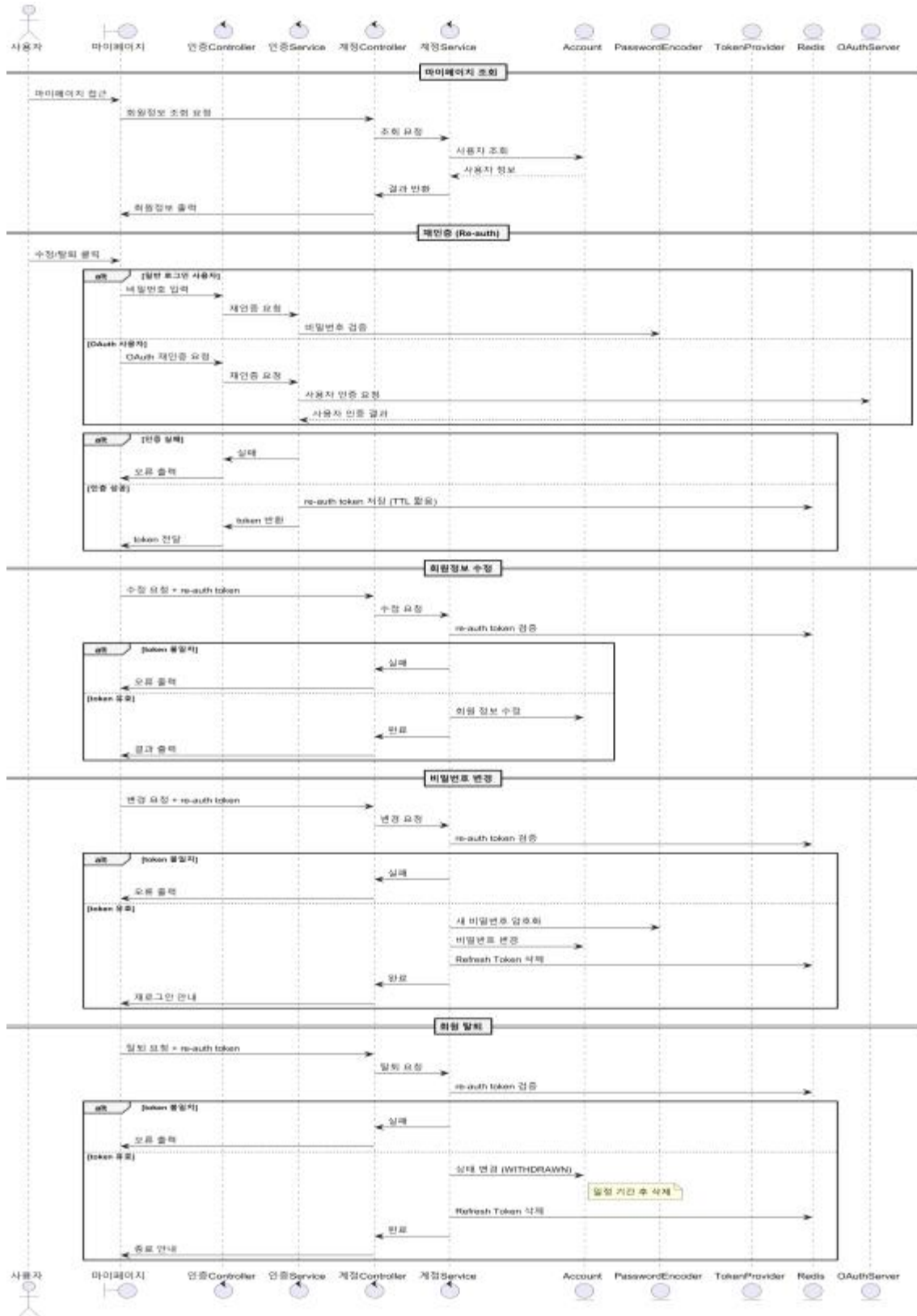


식별자

SEQ-3

순차
다이어그램

계정 관리



주요 흐름

1. 사용자가 마이페이지에 접근하고 회원 정보를 조회한다.
2. 사용자가 민감 작업(수정/비밀번호 변경/탈퇴)을 선택한다.
3. 시스템은 재인증(Re-auth)을 수행한다.
 - 일반 로그인: 비밀번호 검증
 - OAuth 사용자: 외부 인증 수행
4. 인증 성공 시 re-auth 토큰을 생성하여 Redis에 저장한다.
5. 사용자는 re-auth 토큰을 포함하여 작업 요청을 수행한다.
6. 시스템은 re-auth 토큰을 검증한다.
7. 회원정보 수정 시:
 - 회원 정보를 수정하고 결과를 반환한다.
8. 비밀번호 변경 시:
 - 새 비밀번호를 암호화하여 저장한다.
 - 기존 Refresh Token을 삭제한다.
 - 재로그인을 안내한다.
9. 회원 탈퇴 시:
 - 계정 상태를 WITHDRAWN으로 변경한다.
 - Refresh Token을 삭제한다.
 - 일정 기간 후 계정을 삭제한다.

예외 흐름

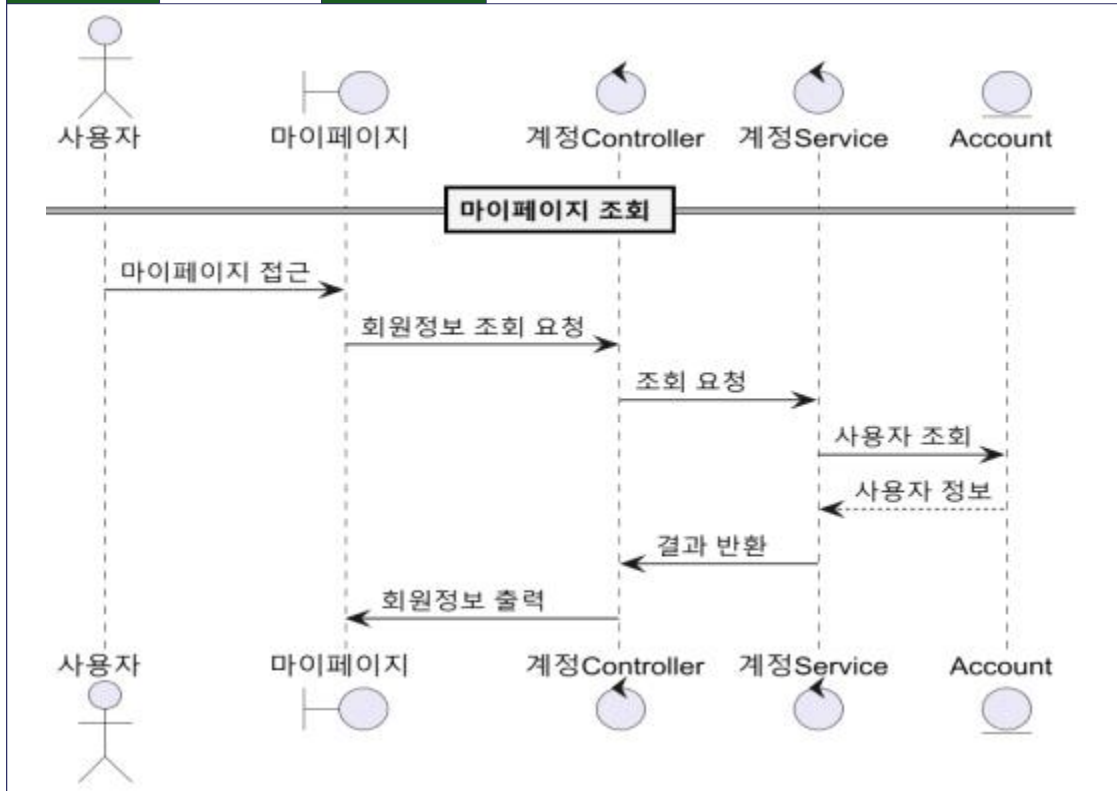
- 재인증 실패 시 민감 작업을 수행하지 않고 오류 메시지를 출력한다.
- re-auth 토큰이 없거나 유효하지 않은 경우 요청을 거부한다.
- re-auth 토큰이 만료된 경우 재인증을 다시 요구한다.
- 회원정보 수정 중 오류 발생 시 변경을 취소하고 실패 메시지를 반환한다.
- 비밀번호 변경 중 오류 발생 시 기존 비밀번호를 유지한다.
- Refresh Token 삭제 실패 시 로그를 기록하고 재시도를 수행한다.
- 회원 탈퇴 처리 중 오류 발생 시 상태 변경을 취소한다.

식별자

SEQ-3-1

순차
다이어그램

마이페이지 조회

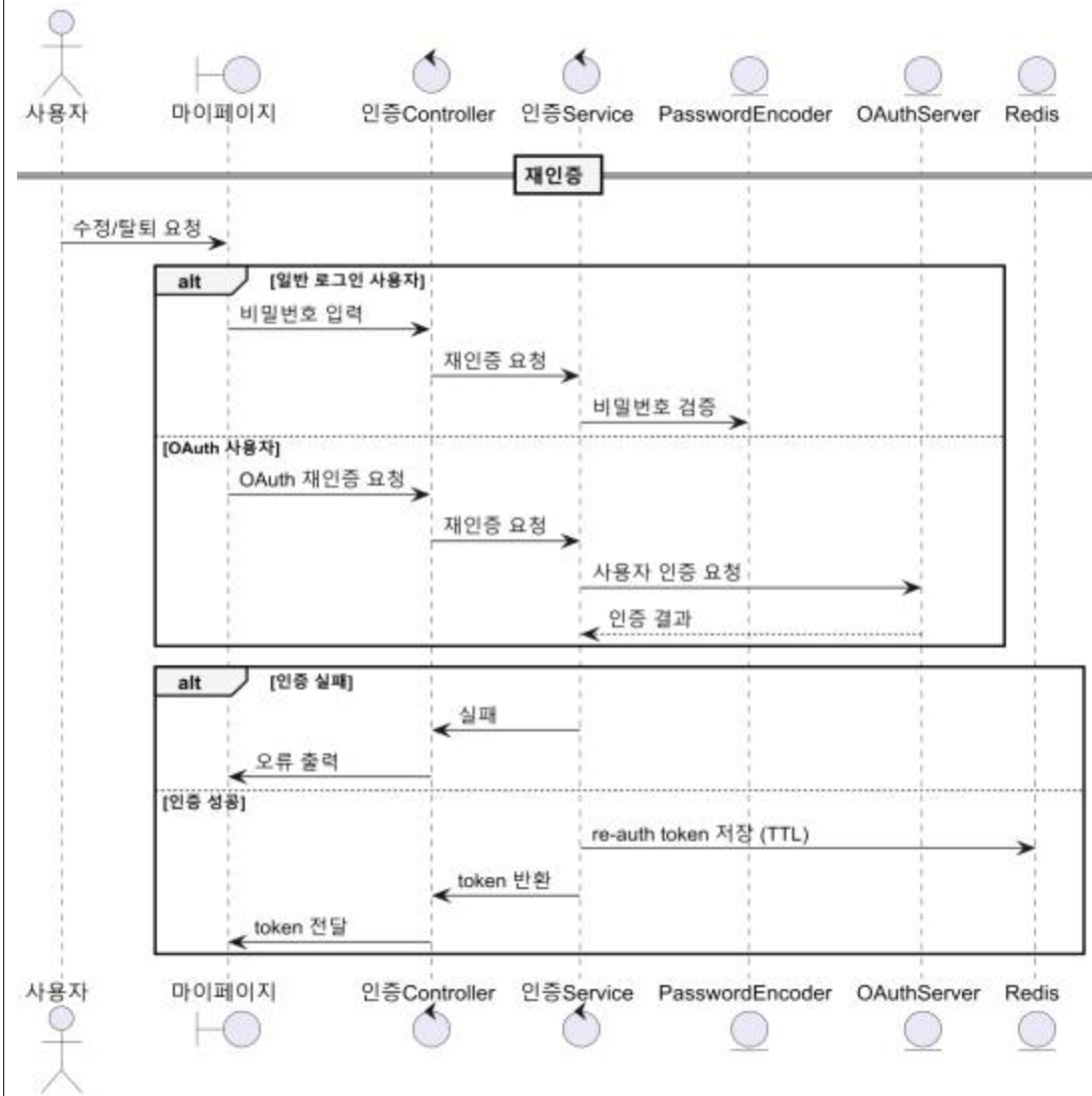


식별자

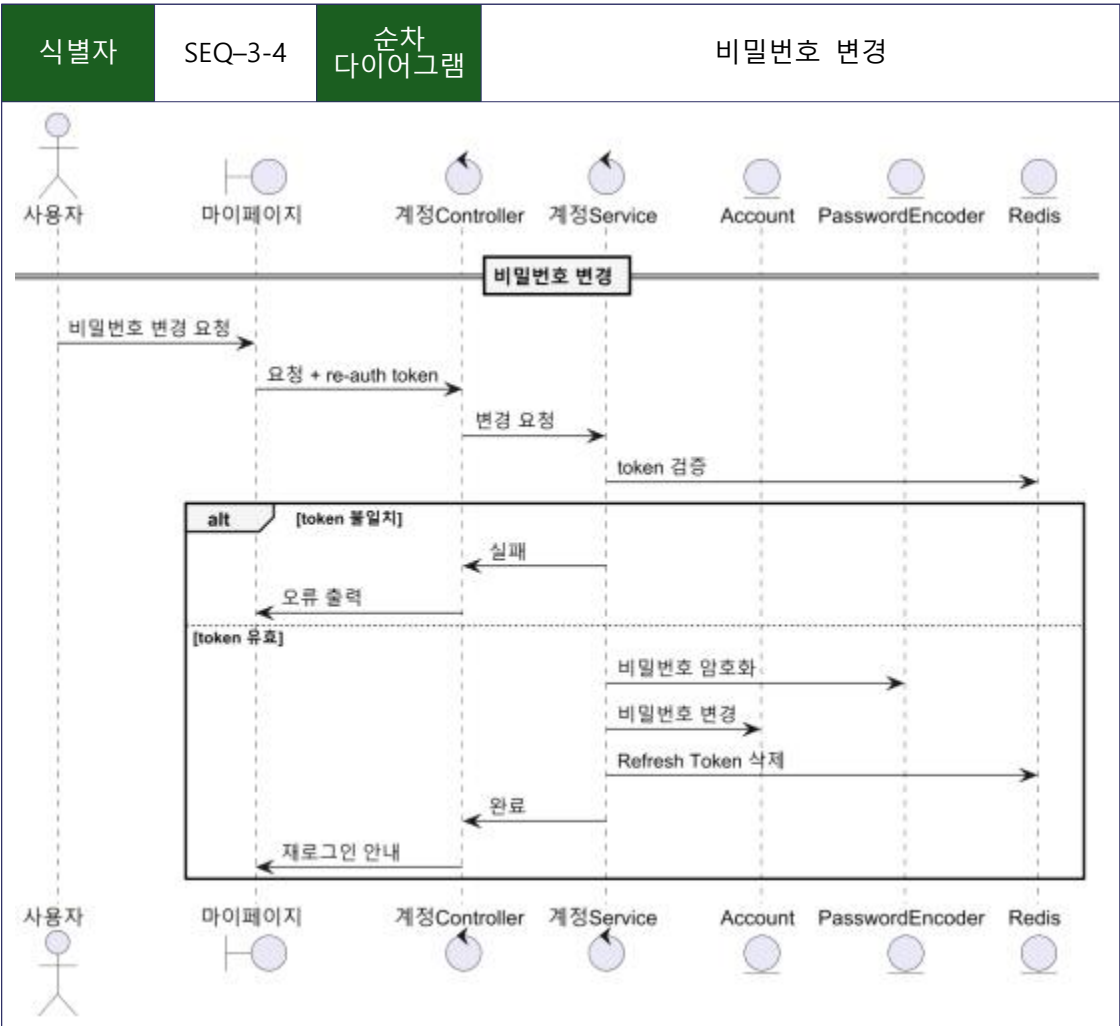
SEQ-3-2

순차
다이어그램

재인증(Re-auth)





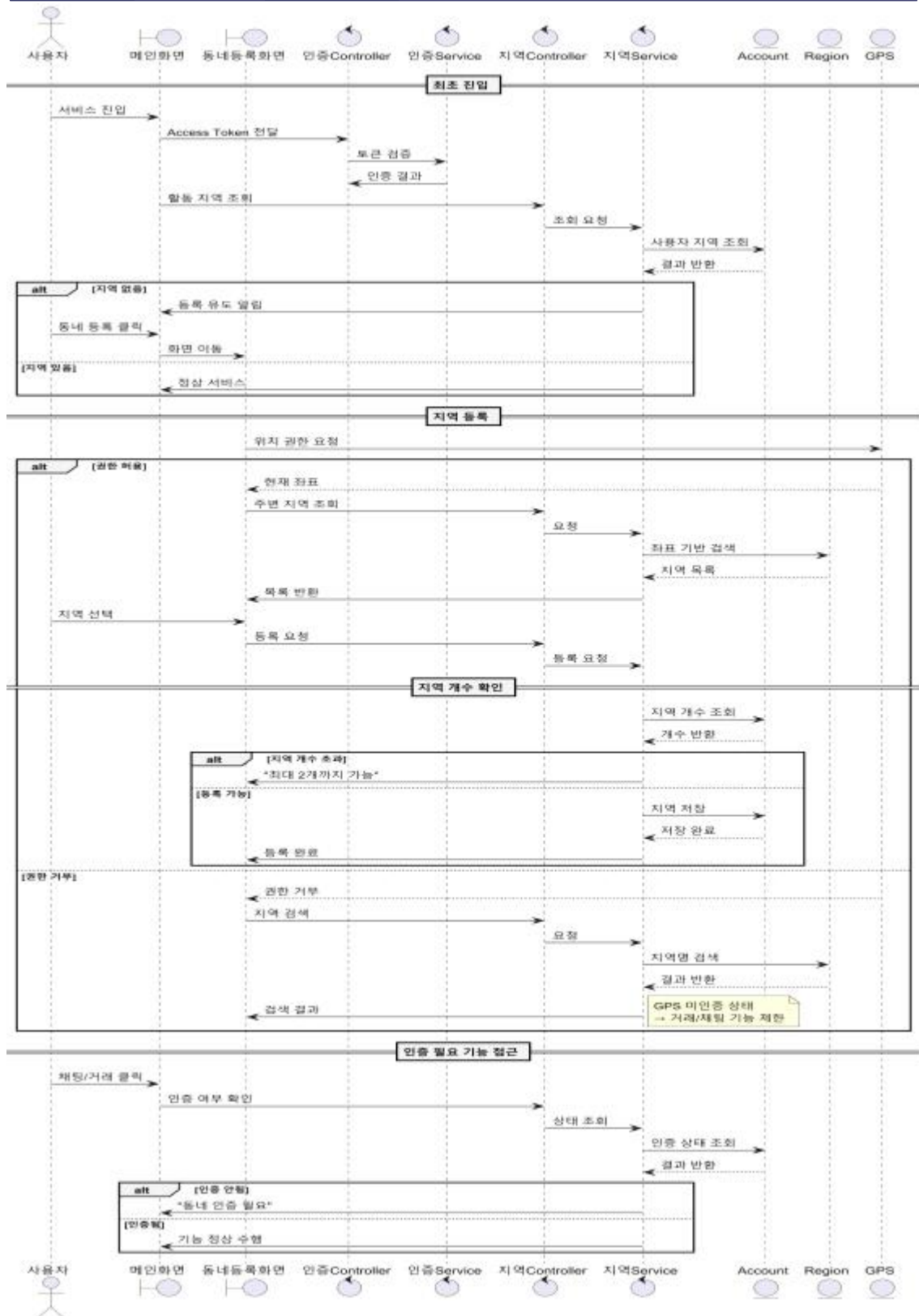


식별자

SEQ-4

순차
다이어그램

지역 관리



주요 흐름

1. 사용자가 서비스에 접근하고 Access Token을 전달한다.
2. 시스템은 토큰을 검증하고 사용자 인증을 수행한다.
3. 시스템은 사용자의 등록된 활동 지역을 조회한다.
4. 등록된 지역이 없는 경우 지역 등록 화면으로 이동한다.
5. 사용자가 현재 위치 기반으로 주변 지역 목록을 조회한다.
6. 사용자가 활동 지역을 선택하고 등록을 요청한다.
7. 시스템은 선택된 지역을 사용자 계정에 저장한다.
8. 시스템은 등록된 지역 정보를 기반으로 서비스 이용을 허용한다.
9. 이후 서비스 접근 시 지역 인증 여부를 확인하여 정상 기능을 제공한다.

예외 흐름

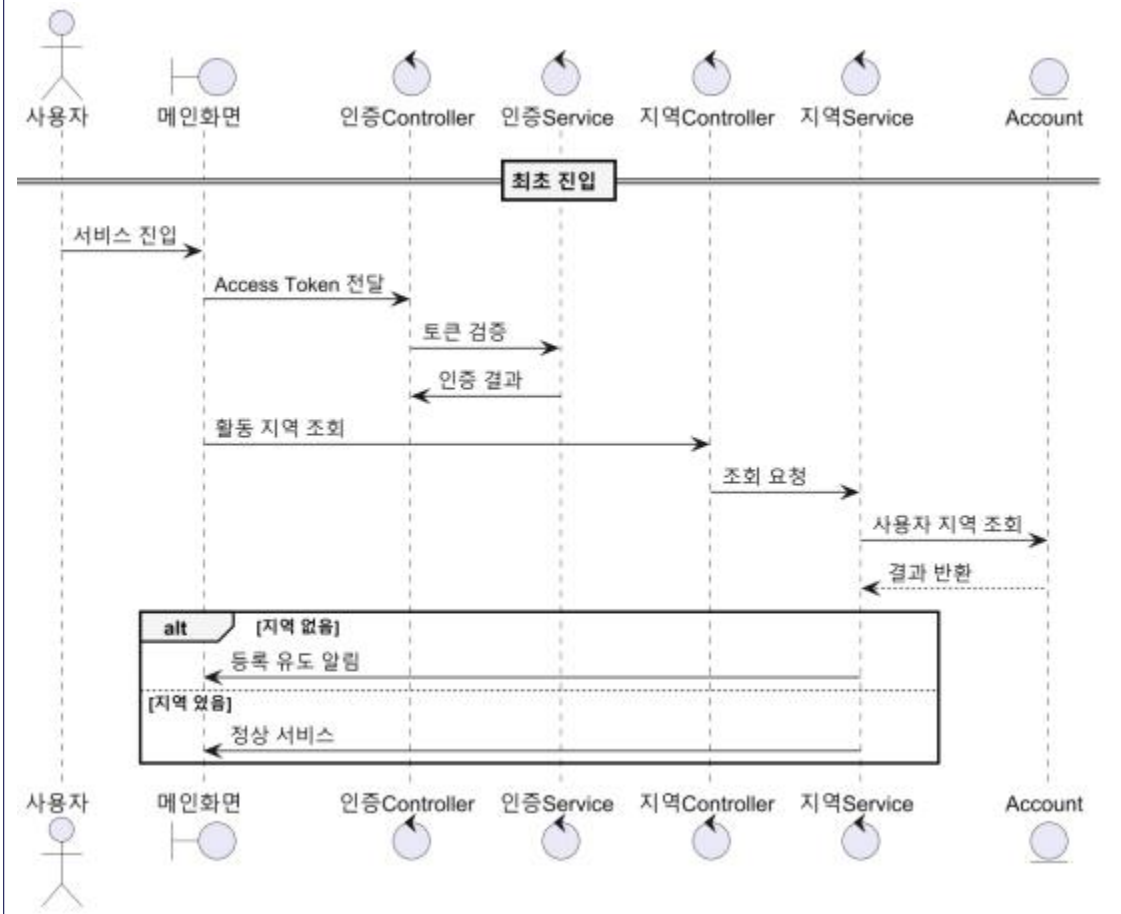
- Access Token이 유효하지 않은 경우 인증 실패 후 접근을 차단한다.
- 위치 정보(GPS)를 가져올 수 없는 경우 지역 조회를 제한한다.
- 지역 선택 없이 등록 요청 시 오류 메시지를 출력한다.
- 등록 가능한 지역 개수(예: 최대 2개)를 초과한 경우 등록을 제한한다.
- 존재하지 않는 지역 선택 시 오류 메시지를 출력한다.
- 지역 저장 중 오류 발생 시 등록을 취소하고 실패 메시지를 반환한다.
- 지역 인증이 완료되지 않은 경우 일부 서비스 접근을 제한한다.

식별자

SEQ-4-1

순차
다이어그램

최초 진입 (지역 확인)

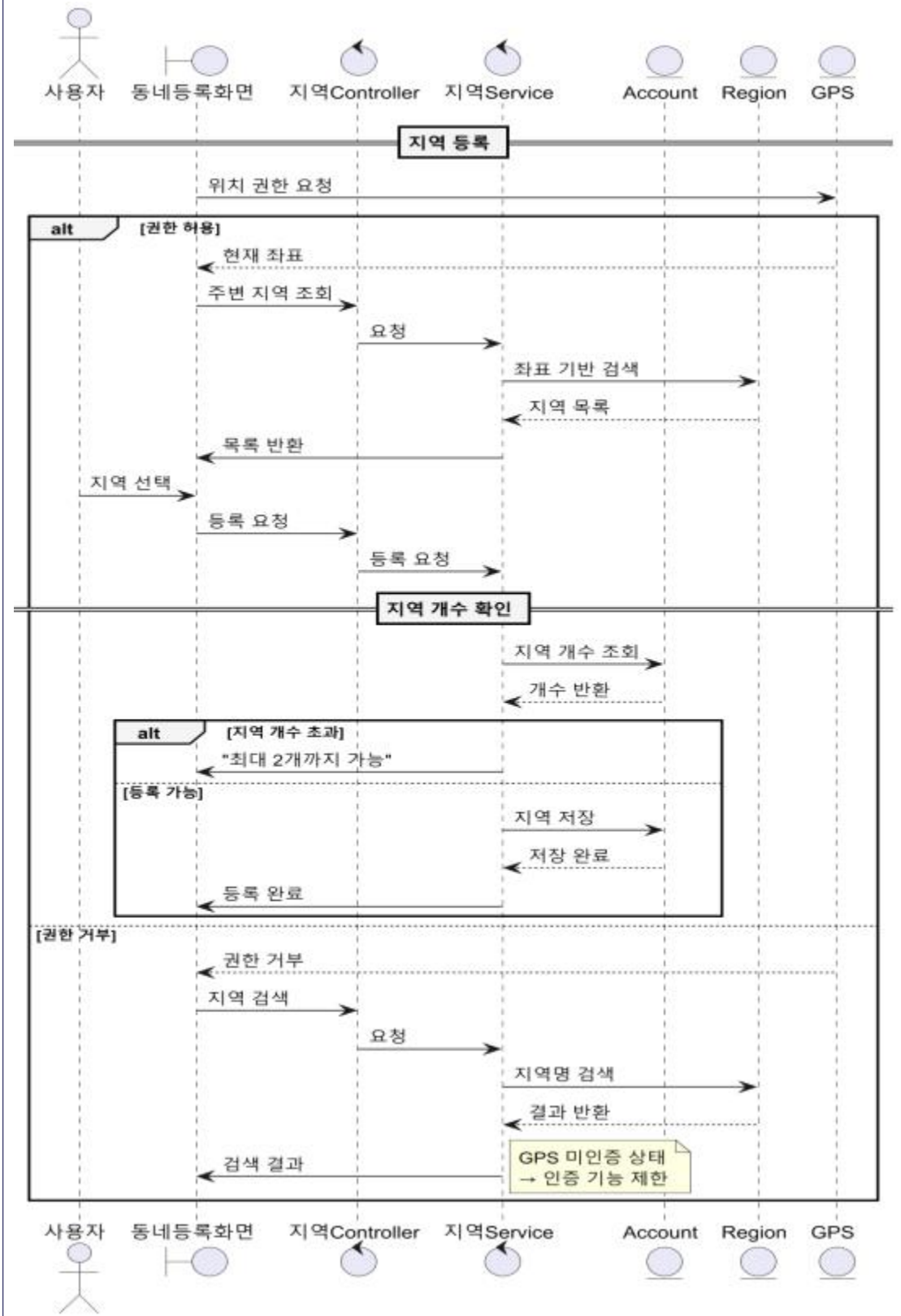


식별자

SEQ-4-2

순차
다이어그램

지역 등록

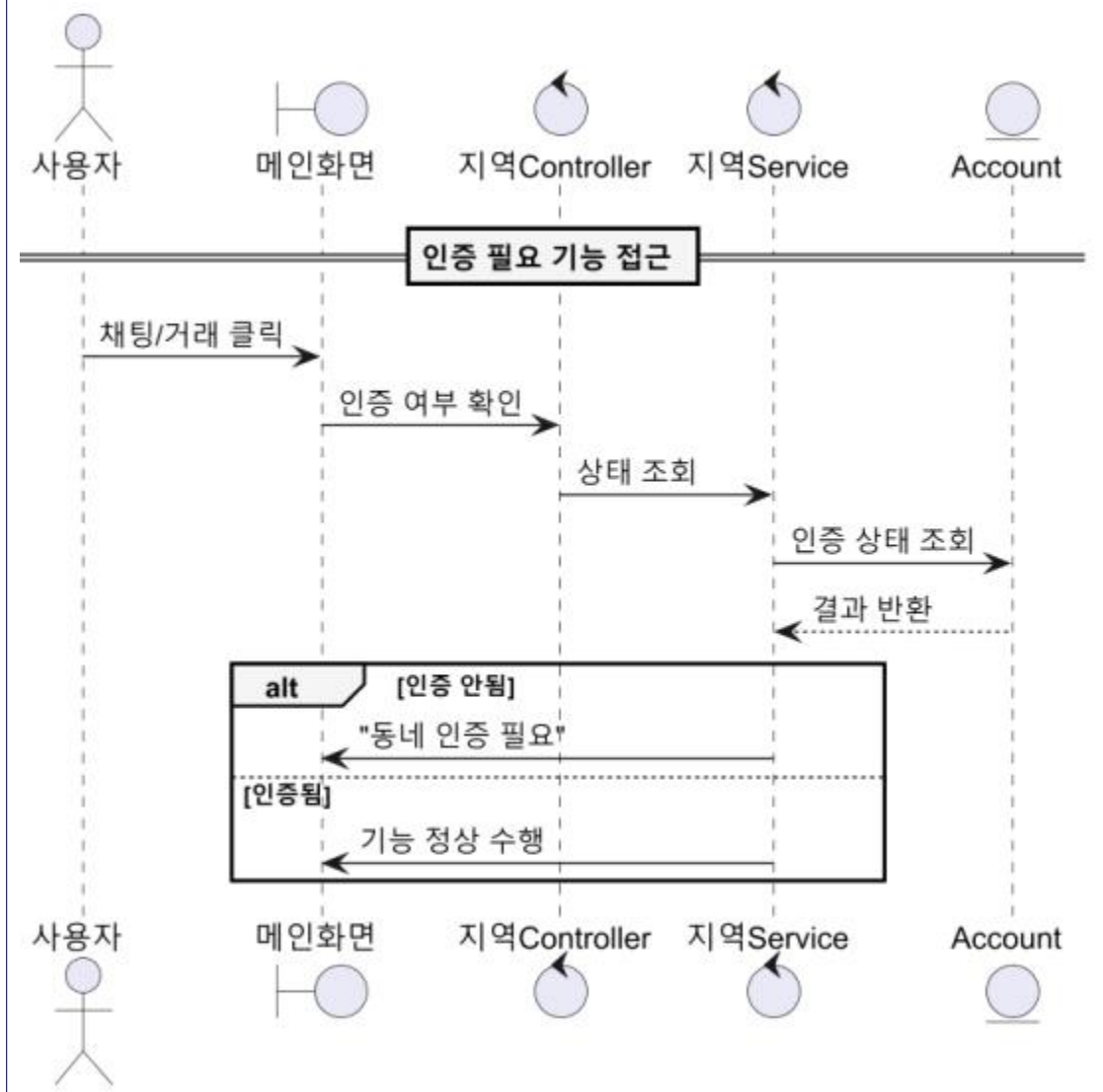


식별자

SEQ-4-3

순차
다이어그램

인증 필요 기능 접근

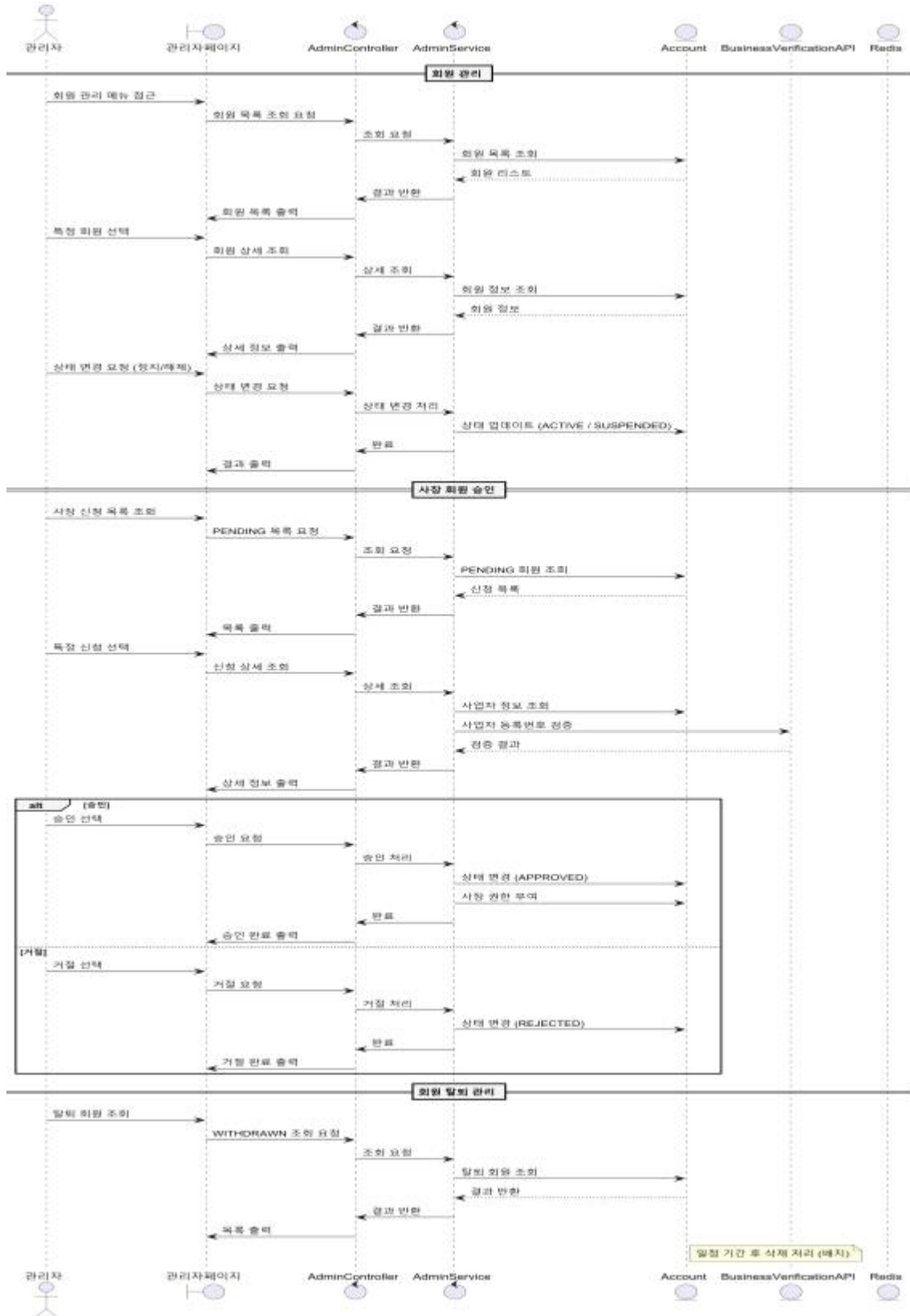


식별자

SEQ-5

순차
다이어그램

관리자 계정 관리



주요 흐름

1. 관리자가 관리자 페이지에 접근한다.
2. 시스템은 회원 또는 사장 회원 신청 목록을 조회하여 출력한다.
3. 관리자가 특정 회원 또는 신청을 선택한다.
4. 시스템은 해당 대상의 상세 정보 및 상태를 조회한다.
5. 관리자가 상태 변경 또는 승인/거절을 요청한다.
6. 시스템은 요청에 따라 회원 상태(ACTIVE/SUSPENDED) 또는 사장 회원 상태(APPROVED/REJECTED)를 변경한다.
7. 시스템은 변경 결과를 관리자에게 반환한다.

예외 흐름

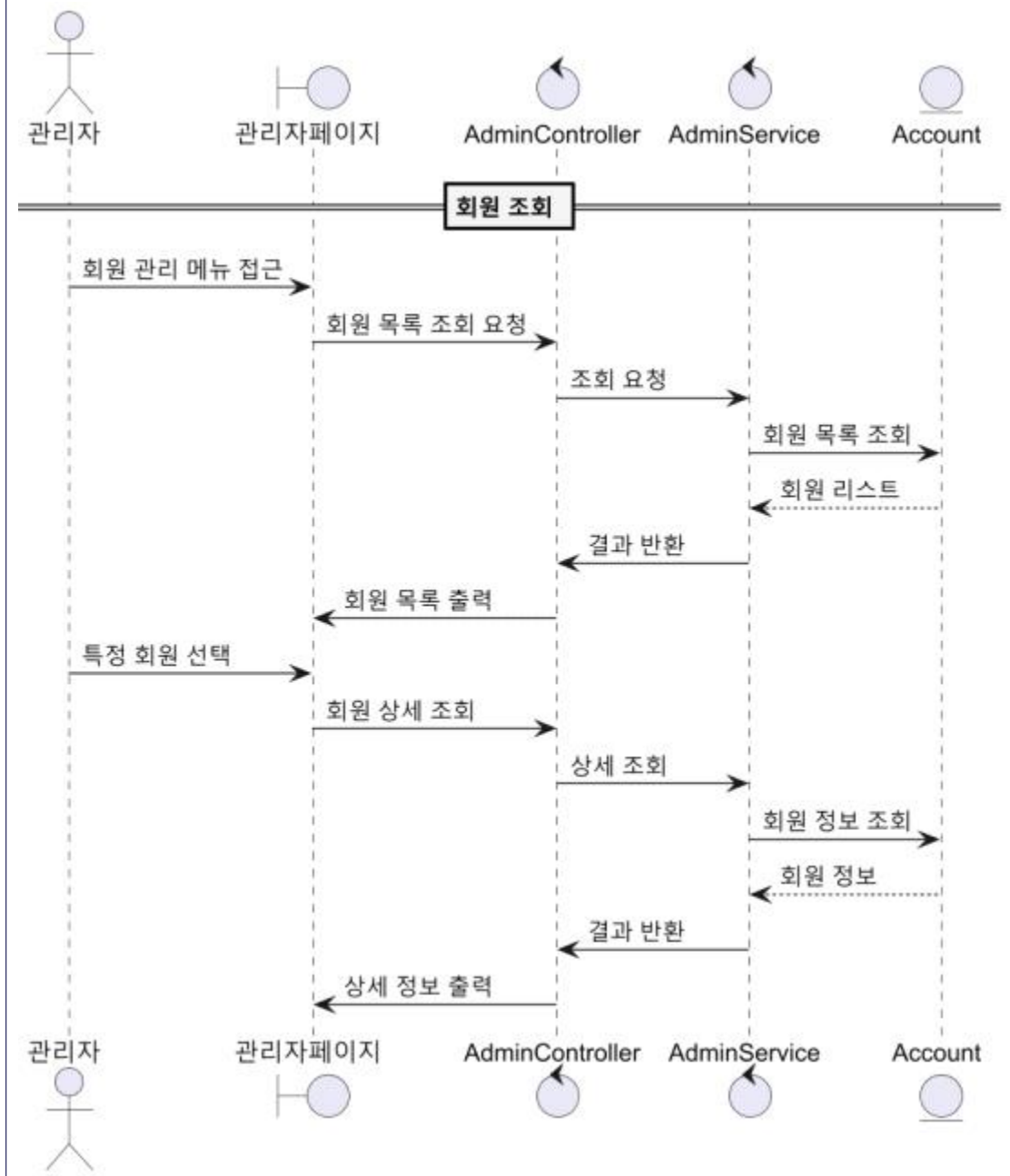
- 존재하지 않는 회원 또는 신청 선택 시 오류 메시지를 출력한다.
- 권한이 없는 경우 요청을 거부한다.
- 사업자 정보가 유효하지 않은 경우 승인 처리를 수행하지 않는다.
- 외부 API 호출 실패 시 요청을 중단하고 오류를 반환한다.
- 상태 변경 처리 중 오류 발생 시 변경을 롤백하고 실패 메시지를 출력한다.

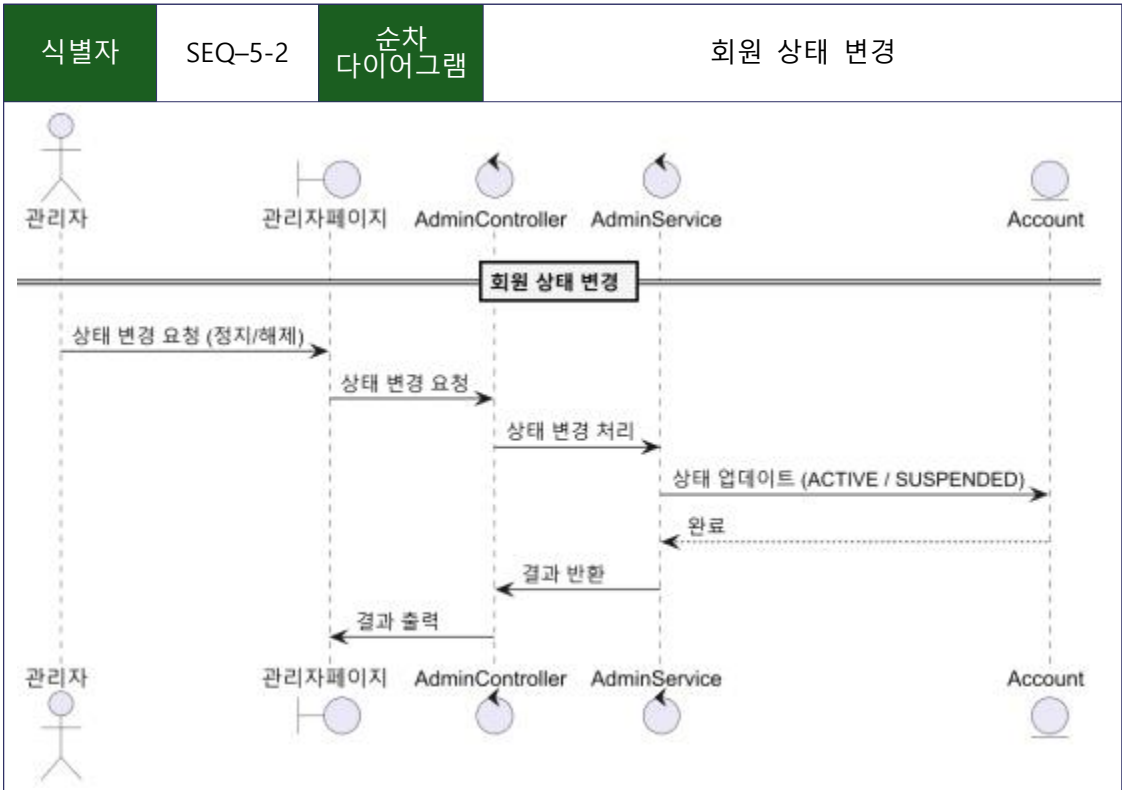
식별자

SEQ-5-1

순차
다이어그램

회원 조회



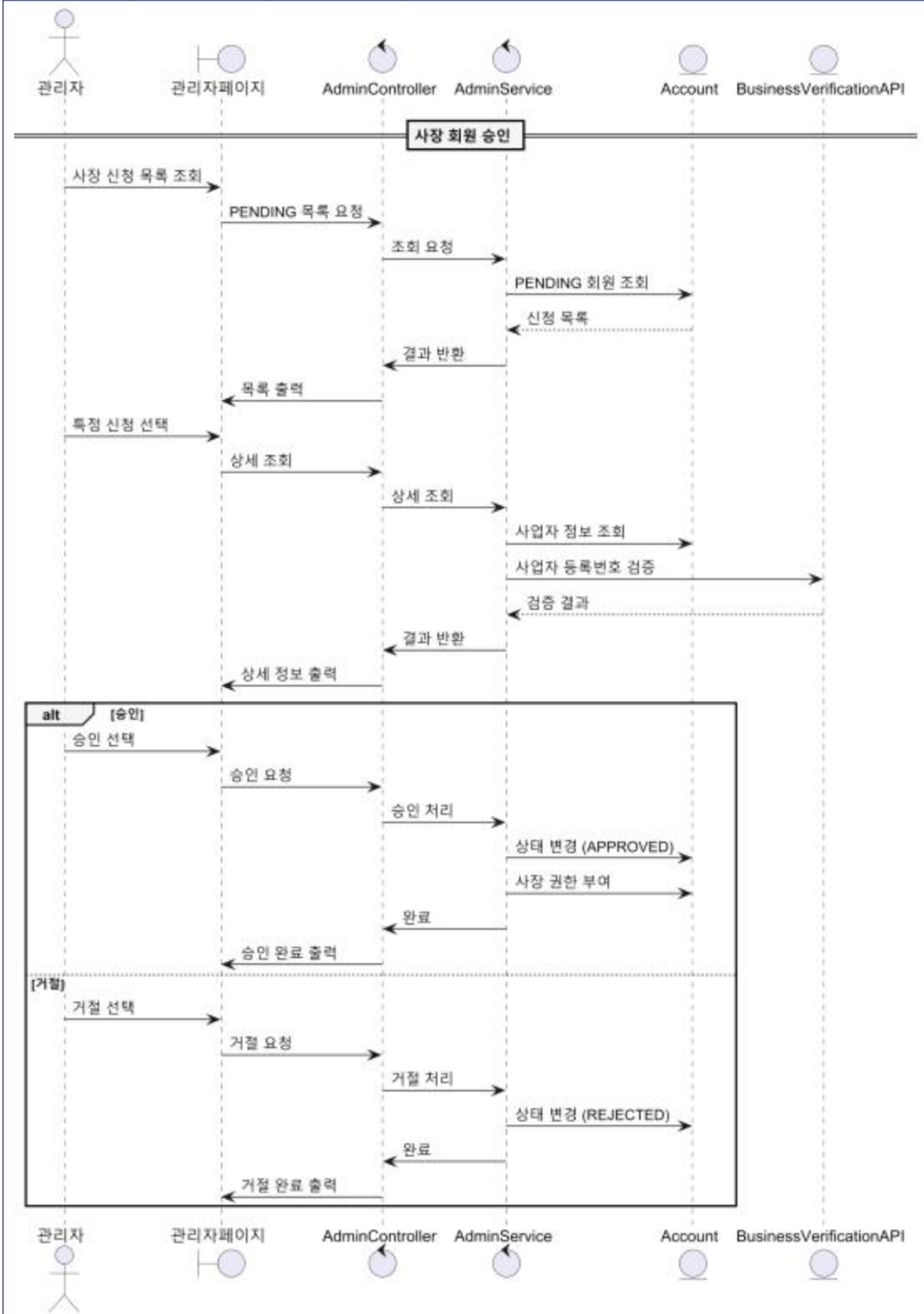


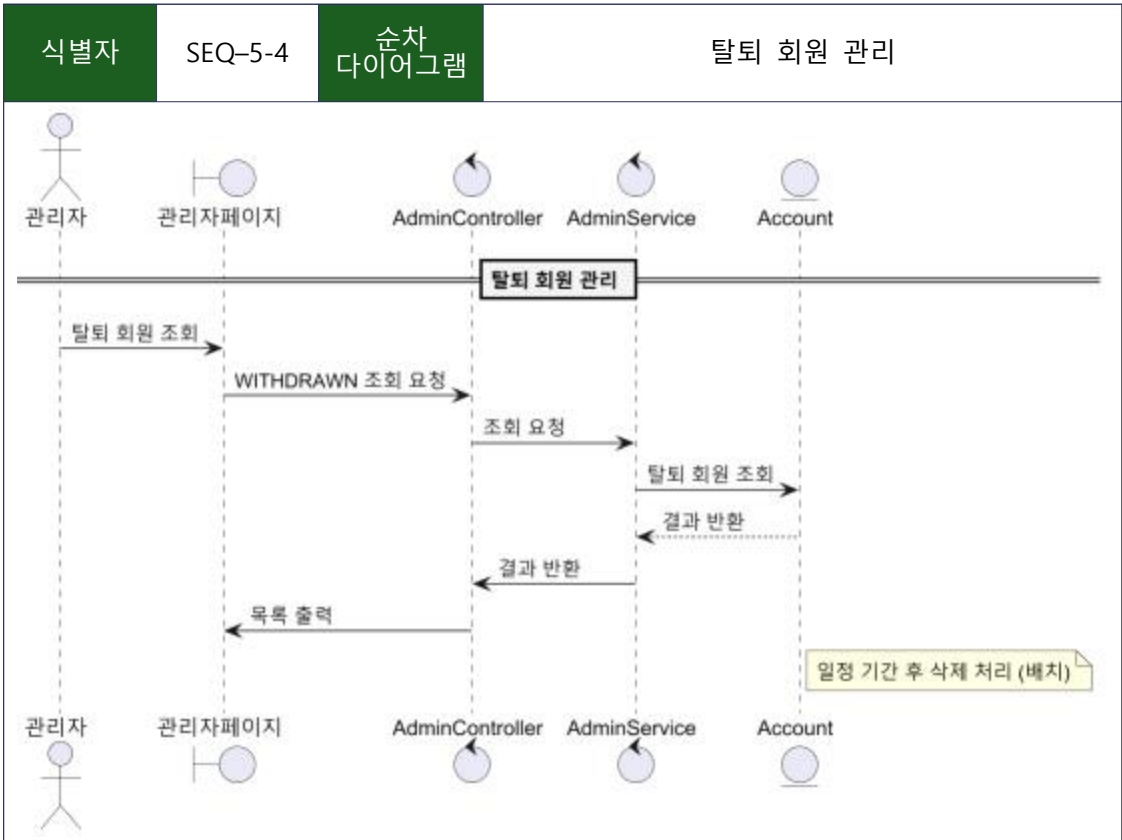
식별자

SEQ-5-3

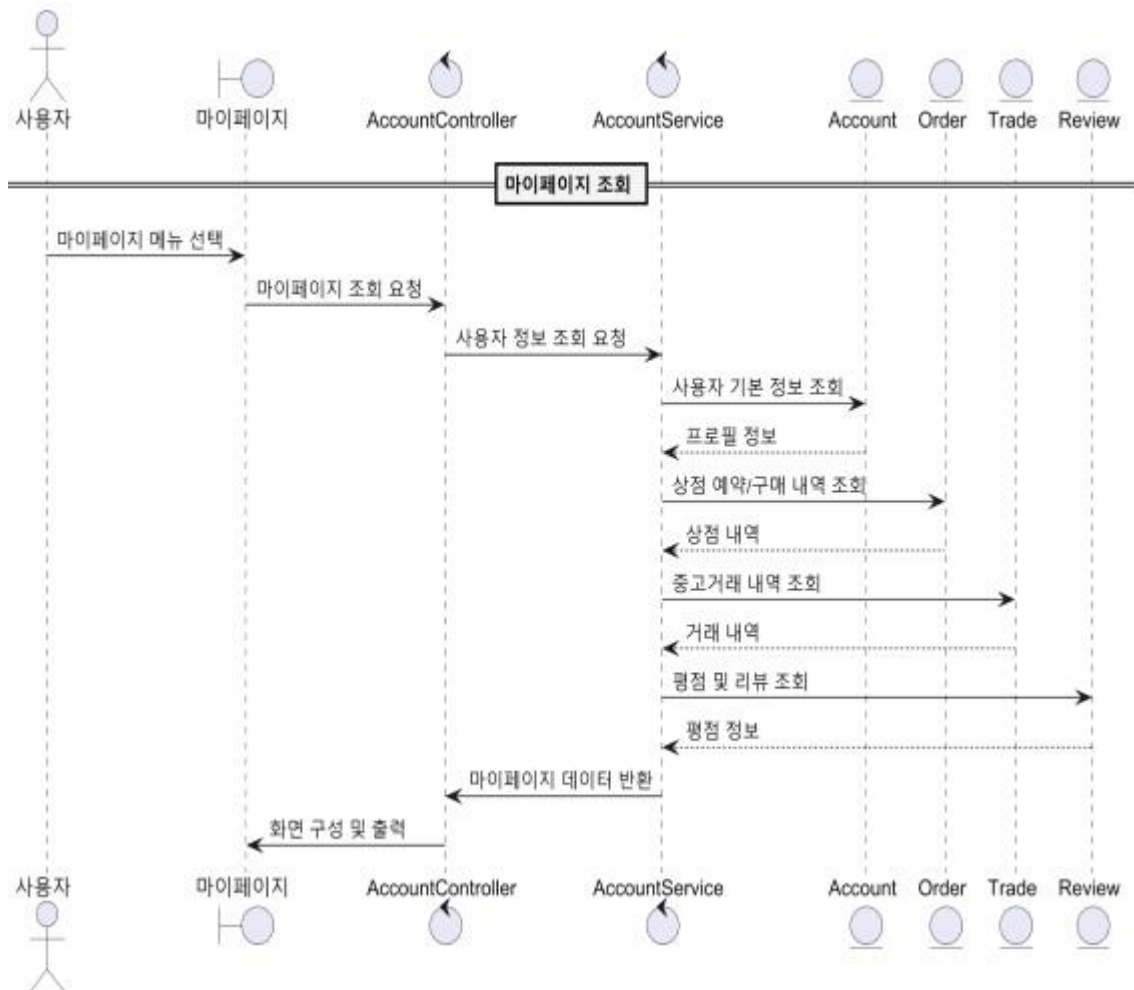
순차
다이어그램

사장 회원 승인





식별자	SEQ-6	순차 다이아그램	마이페이지 조회
-----	-------	-------------	----------



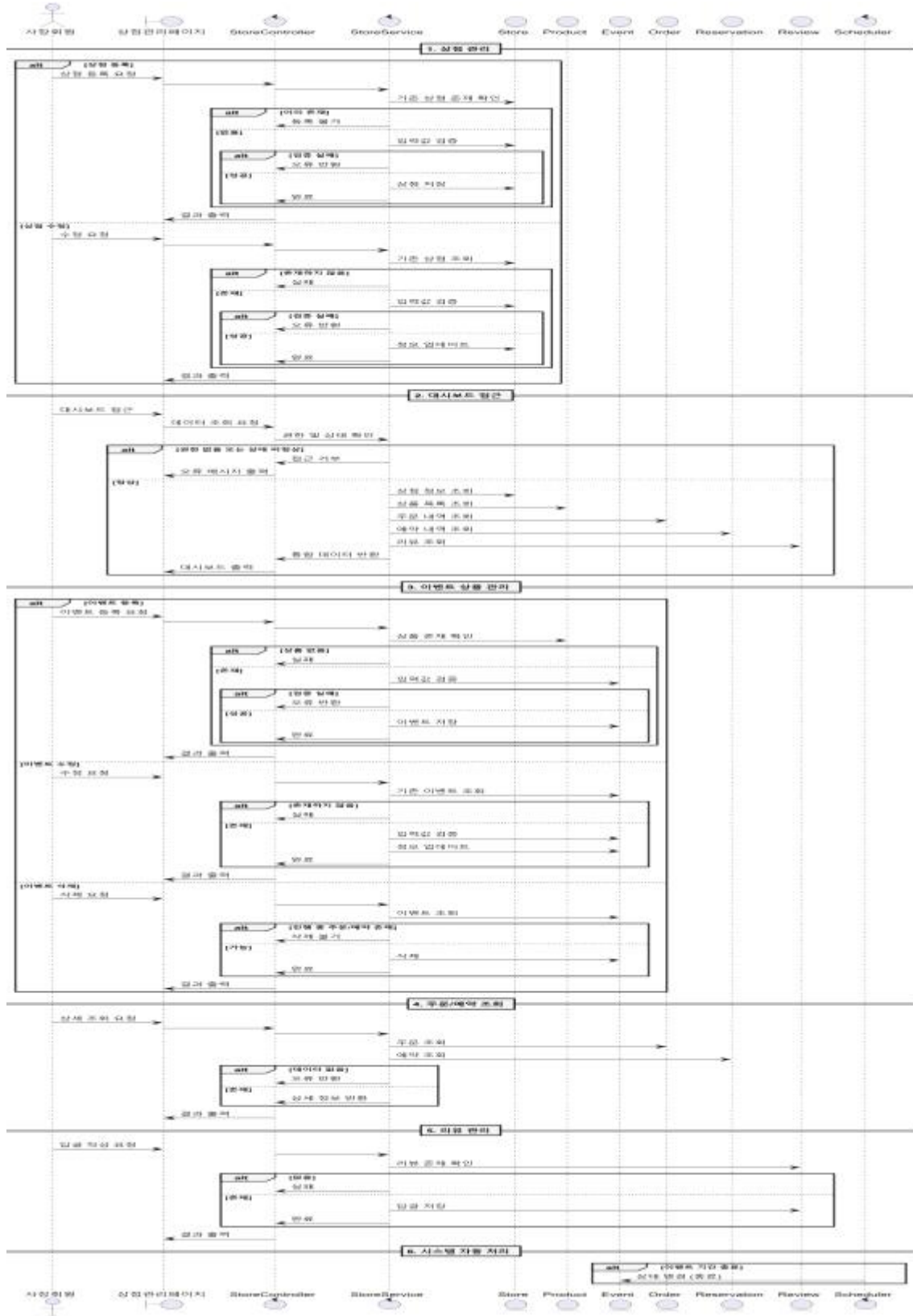
주요 흐름
1. 사용자가 마이페이지 메뉴를 선택한다. 2. 시스템은 사용자 기본 정보를 조회한다. 3. 시스템은 사용자의 활동 내역(상점 이용, 중고거래 등)을 조회한다. 4. 시스템은 사용자 평점 및 리뷰 정보를 조회한다. 5. 시스템은 조회된 정보를 종합하여 마이페이지 화면을 구성한다. 6. 시스템은 마이페이지 정보를 사용자에게 출력한다.
예외 흐름
• 로그인 상태가 아닌 경우 로그인 페이지로 이동한다. • 계정 상태가 ACTIVE가 아닌 경우 마이페이지 접근을 제한한다. • 활동 내역이 존재하지 않는 경우 "조회된 내역이 없습니다" 메시지를 출력한다. • 일부 데이터 조회 실패 시 해당 영역을 제외하고 나머지 정보만 출력한다. • 데이터 조회 중 오류 발생 시 오류 메시지를 출력한다.

식별자

SEQ-7

순차
다이어그램

동네 상점 관리(사장 회원)



주요 흐름

1. 사장 회원이 상점 관리 페이지(대시보드)에 접속한다.
2. 시스템은 사장 회원의 권한 및 계정 상태를 확인한다.
3. 시스템은 상점 정보, 상품 목록, 주문 및 예약 내역, 리뷰 정보를 조회하여 대시보드를 구성한다.
4. 사장 회원은 이벤트 상품 관리(등록/수정/삭제) 기능을 선택한다.
5. 시스템은 요청에 따라 이벤트 상품 정보를 조회하거나 입력 화면을 제공한다.
6. 사장 회원은 이벤트 상품 정보(상품, 수량, 기간 등)를 입력하거나 수정한다.
7. 시스템은 입력값을 검증한 후 이벤트 상품을 저장 또는 수정한다.
8. 사장 회원이 삭제 요청 시, 시스템은 삭제 가능 여부를 확인한 후 이벤트 상품을 삭제한다.
9. 사장 회원은 주문 및 예약 내역을 조회하고 상세 정보를 확인한다.
10. 사장 회원은 리뷰에 대한 답글을 작성한다.
11. 시스템은 각 요청 처리 결과를 화면에 출력한다.
12. 시스템은 이벤트 기간 종료 시 스케줄러를 통해 이벤트 상품을 자동 종료 처리한다.

예외 흐름

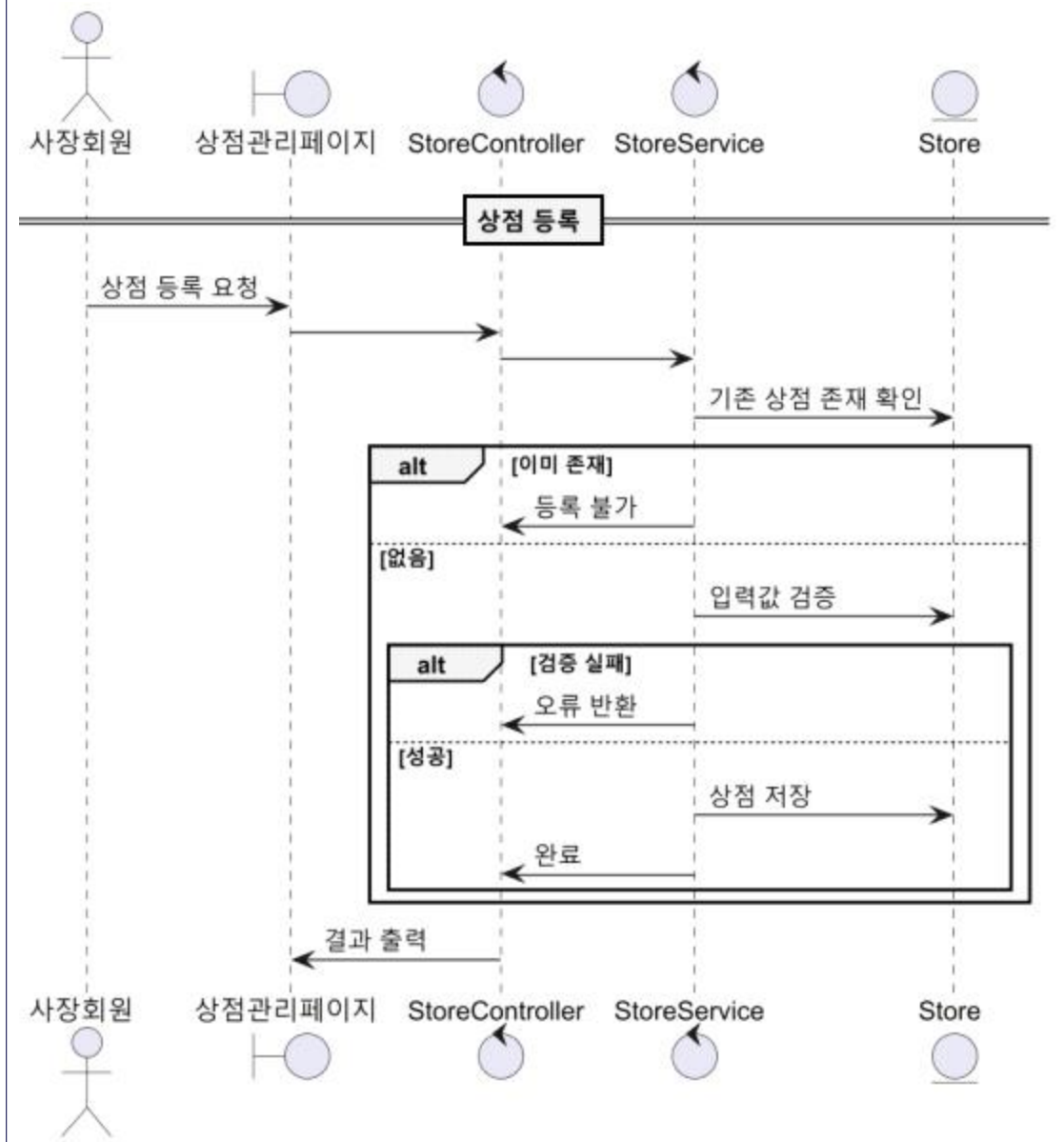
- 사장 회원의 권한이 없거나 계정 상태가 비정상인 경우 → 접근을 차단하고 안내 메시지를 출력한다.
- 이벤트 상품 등록 또는 수정 시 입력값이 유효하지 않은 경우 → 저장 또는 수정 처리를 중단하고 오류 메시지를 출력한다.
- 이벤트 상품 등록 시 대상 상품이 존재하지 않는 경우 → 등록을 실패하고 안내 메시지를 출력한다.
- 이벤트 상품 수정 시 해당 이벤트가 존재하지 않는 경우 → 수정 요청을 실패 처리한다.
- 이벤트 상품 삭제 시 진행 중인 주문 또는 예약이 존재하는 경우 → 삭제를 제한하고 안내 메시지를 출력한다.
- 주문 또는 예약 조회 시 데이터가 존재하지 않는 경우 → “내역이 없습니다” 메시지를 출력한다.
- 리뷰가 존재하지 않는 경우 → 답글 작성 기능을 제한한다.
- 시스템 처리 중 오류가 발생한 경우 → 작업을 취소하고 실패 메시지를 출력한다.
- 이벤트 기간이 종료된 경우 → 시스템이 자동으로 이벤트를 종료 상태로 변경한다.

식별자

SEQ-7-1

순차
다이어그램

상점 등록

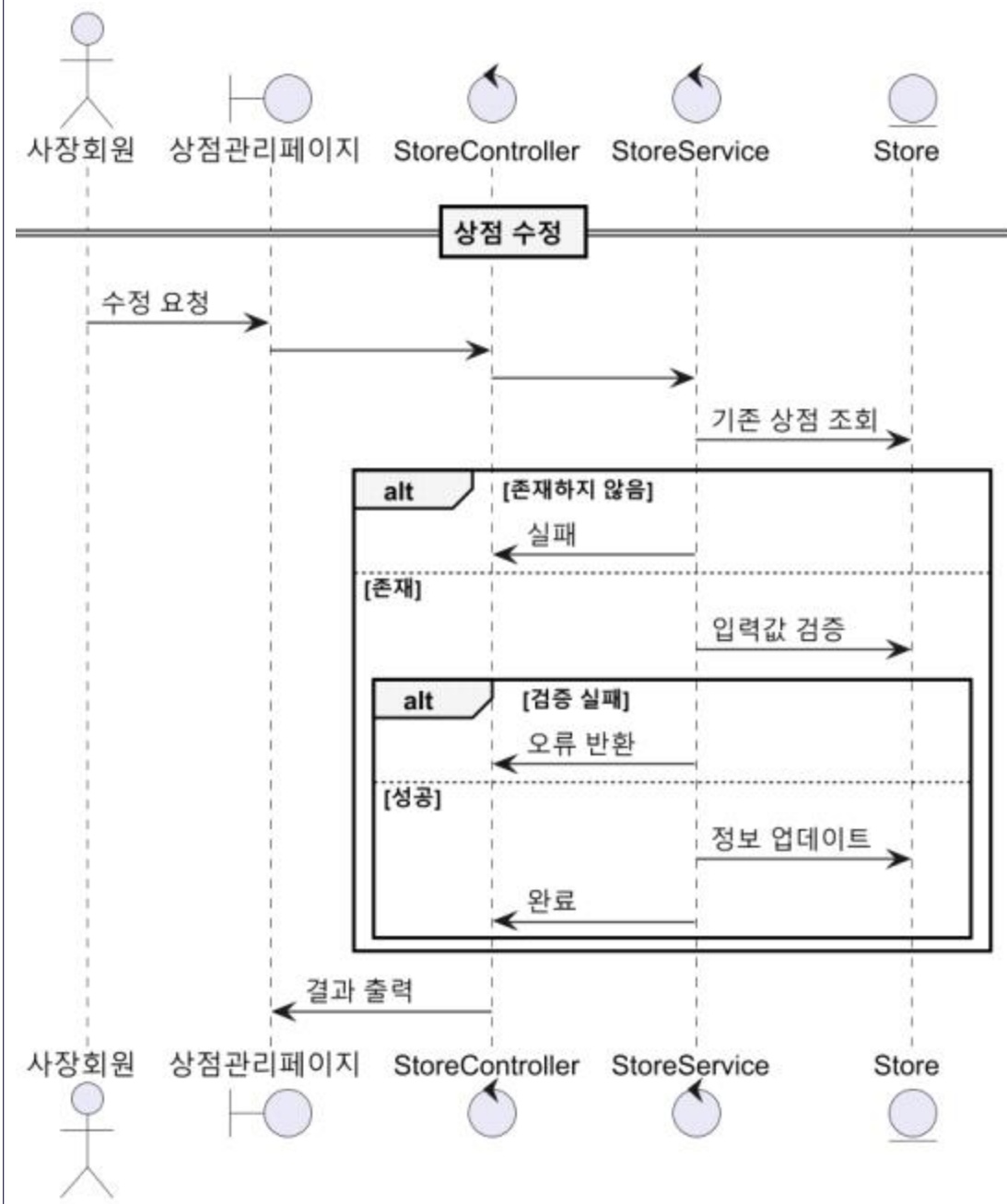


식별자

SEQ-7-2

순차
다이어그램

상점 수정

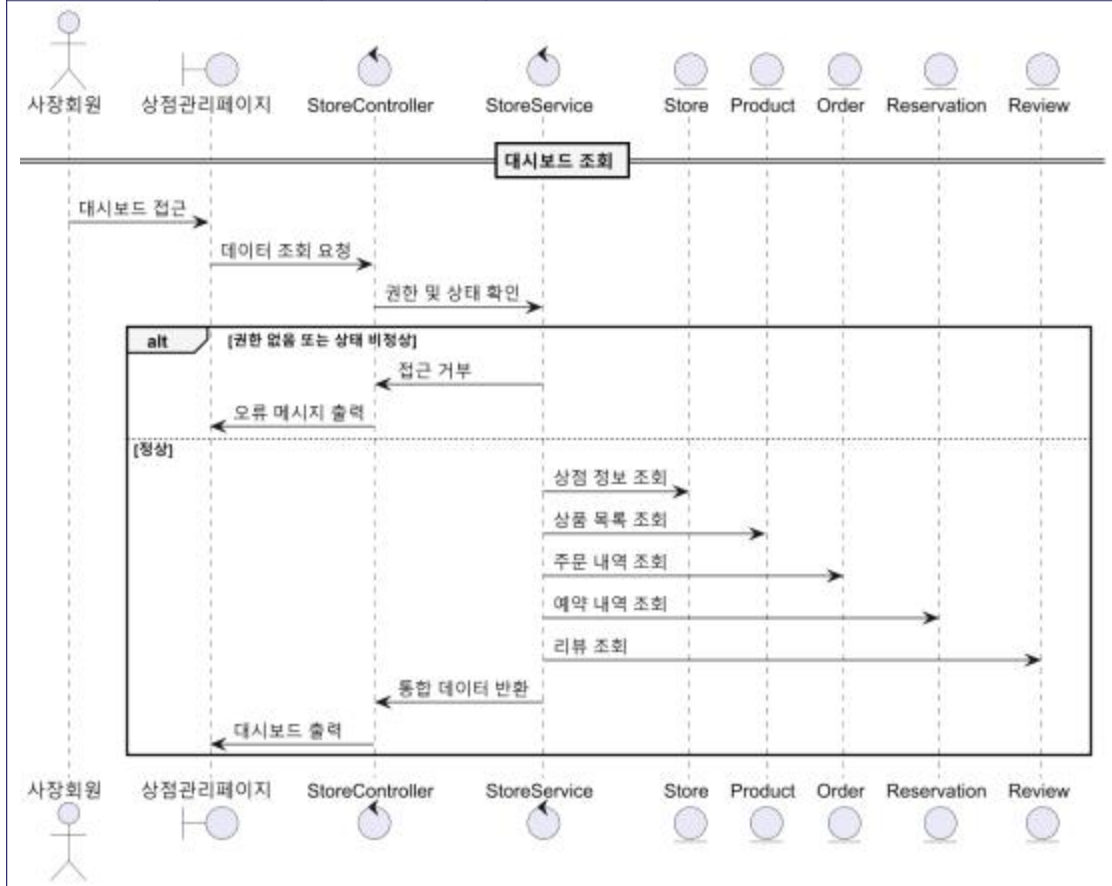


식별자

SEQ-7-3

순차
다이어그램

상점 대시보드 조회

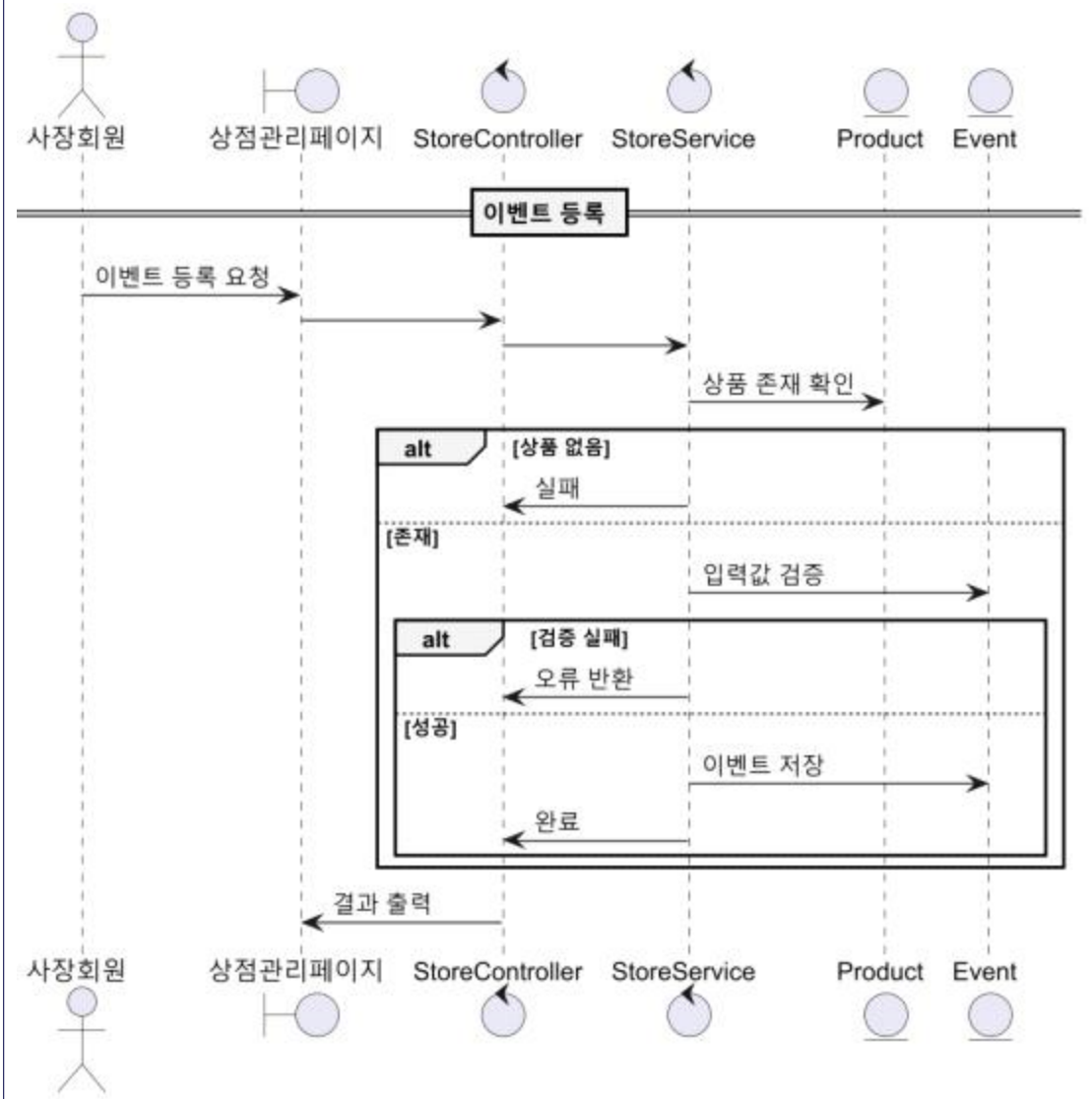


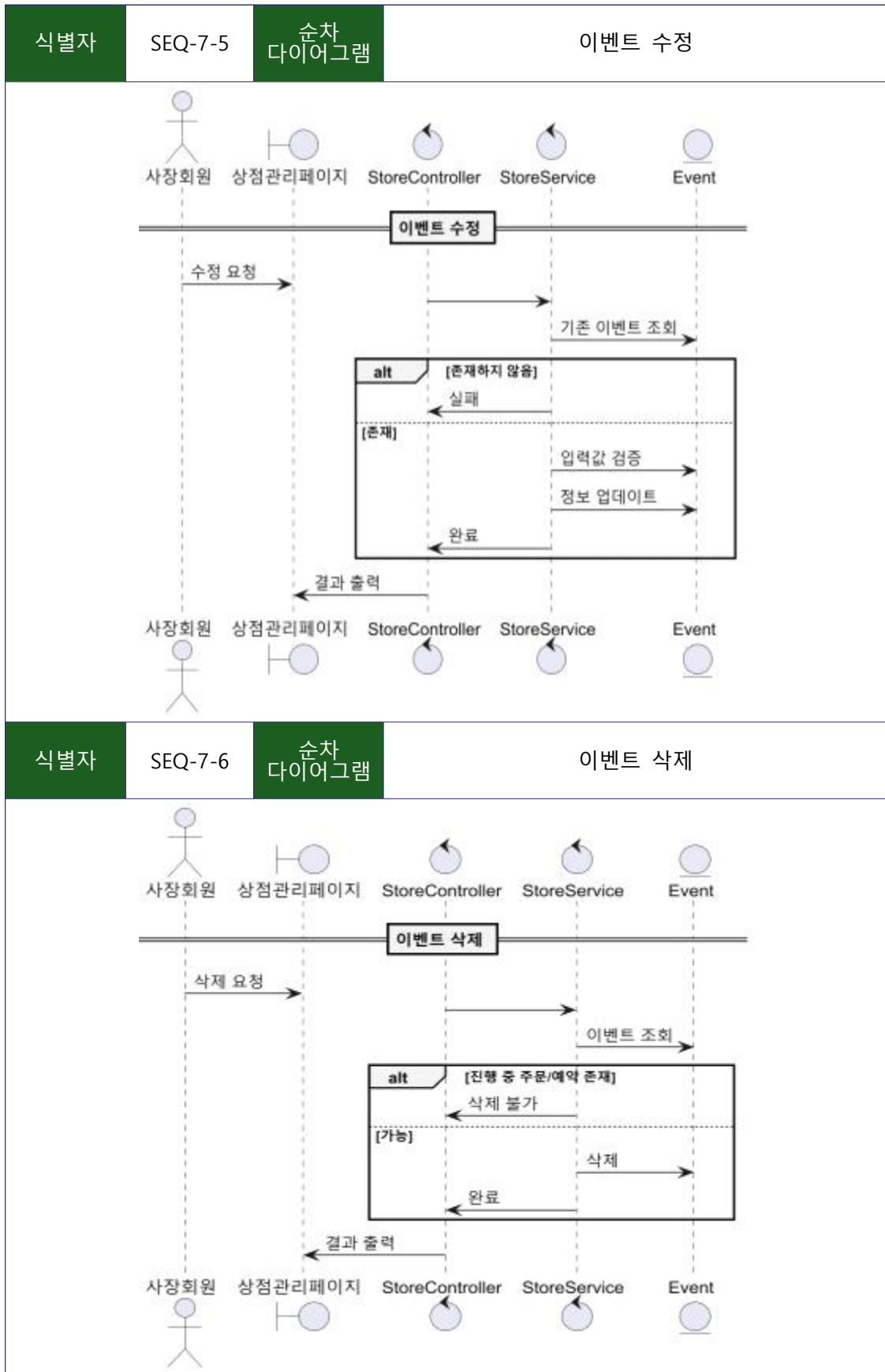
식별자

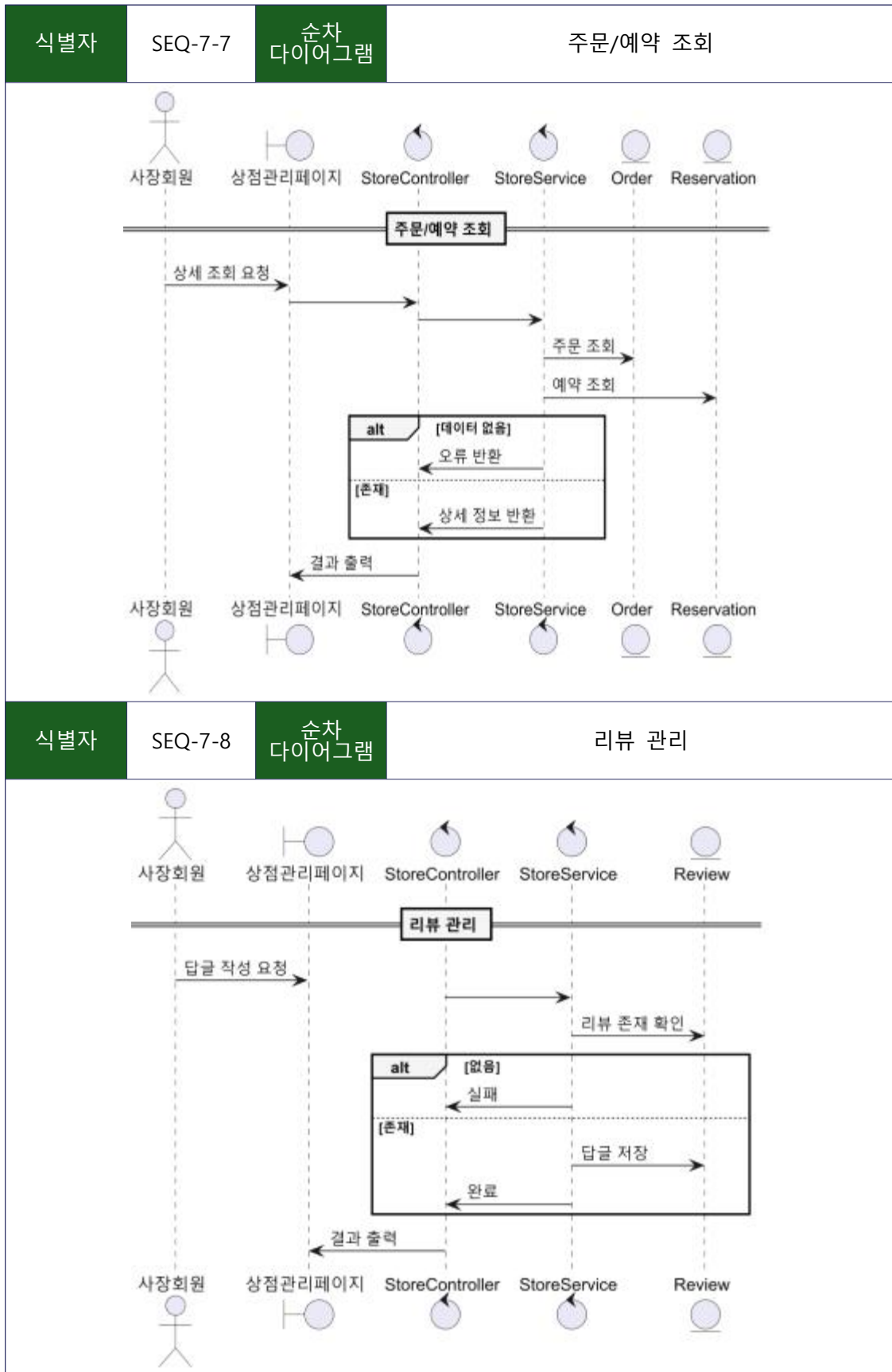
SEQ-7-4

순차
다이아그램

이벤트 등록





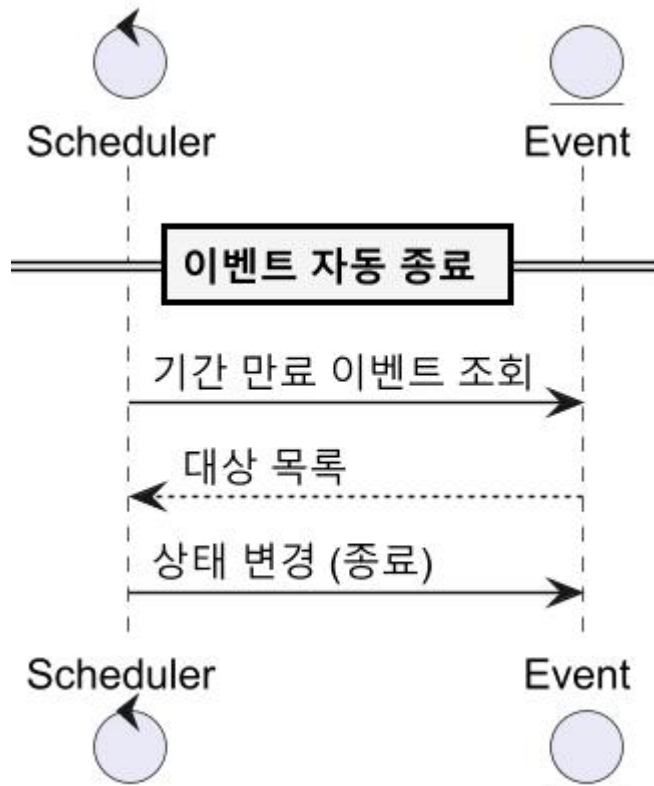


식별자

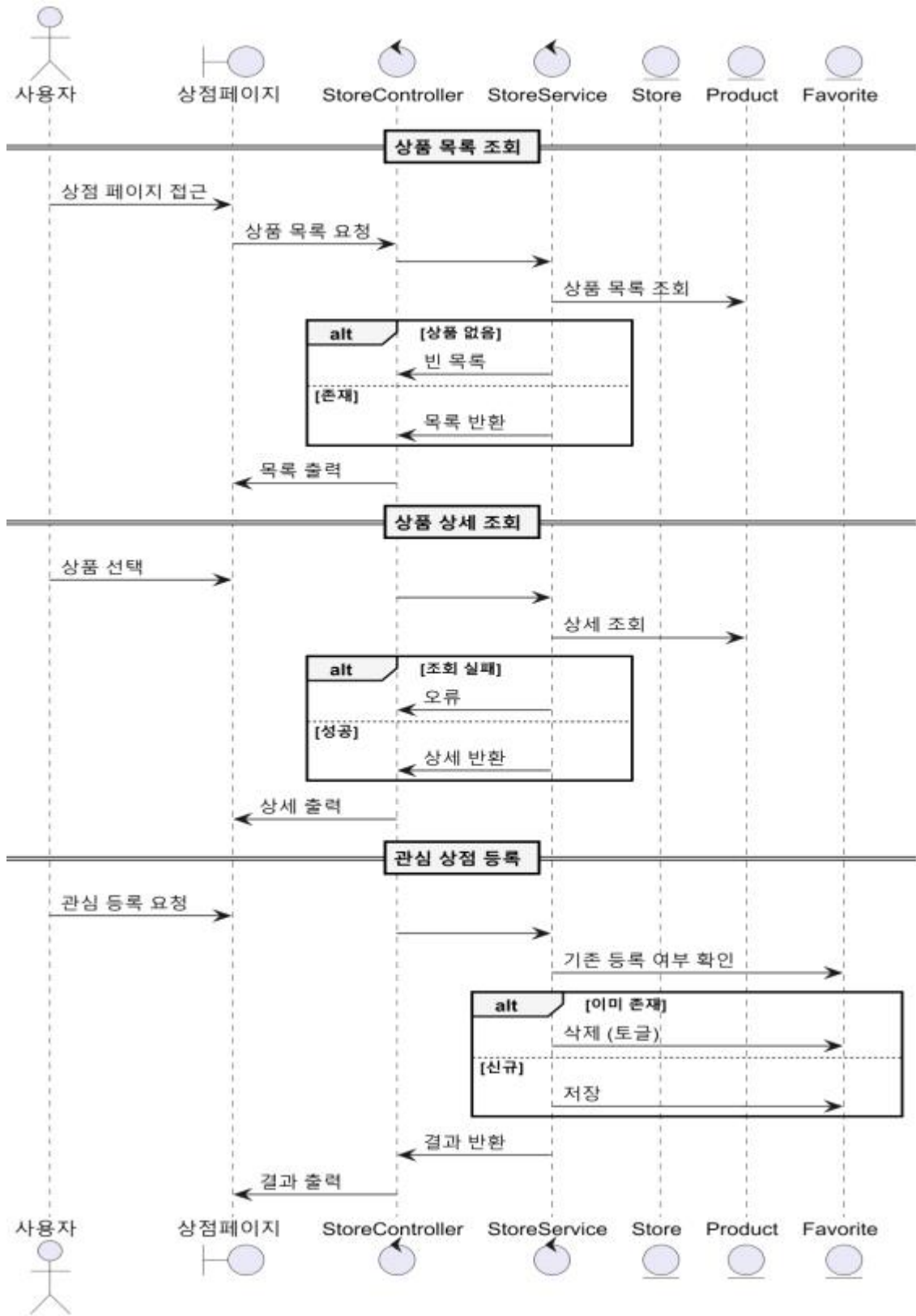
SEQ-7-9

순차
다이어그램

이벤트 자동 종료 (스케줄러)



식별자	SEQ-8	순차 다이어그램	상품 조회 및 관심 설정
-----	-------	-------------	---------------



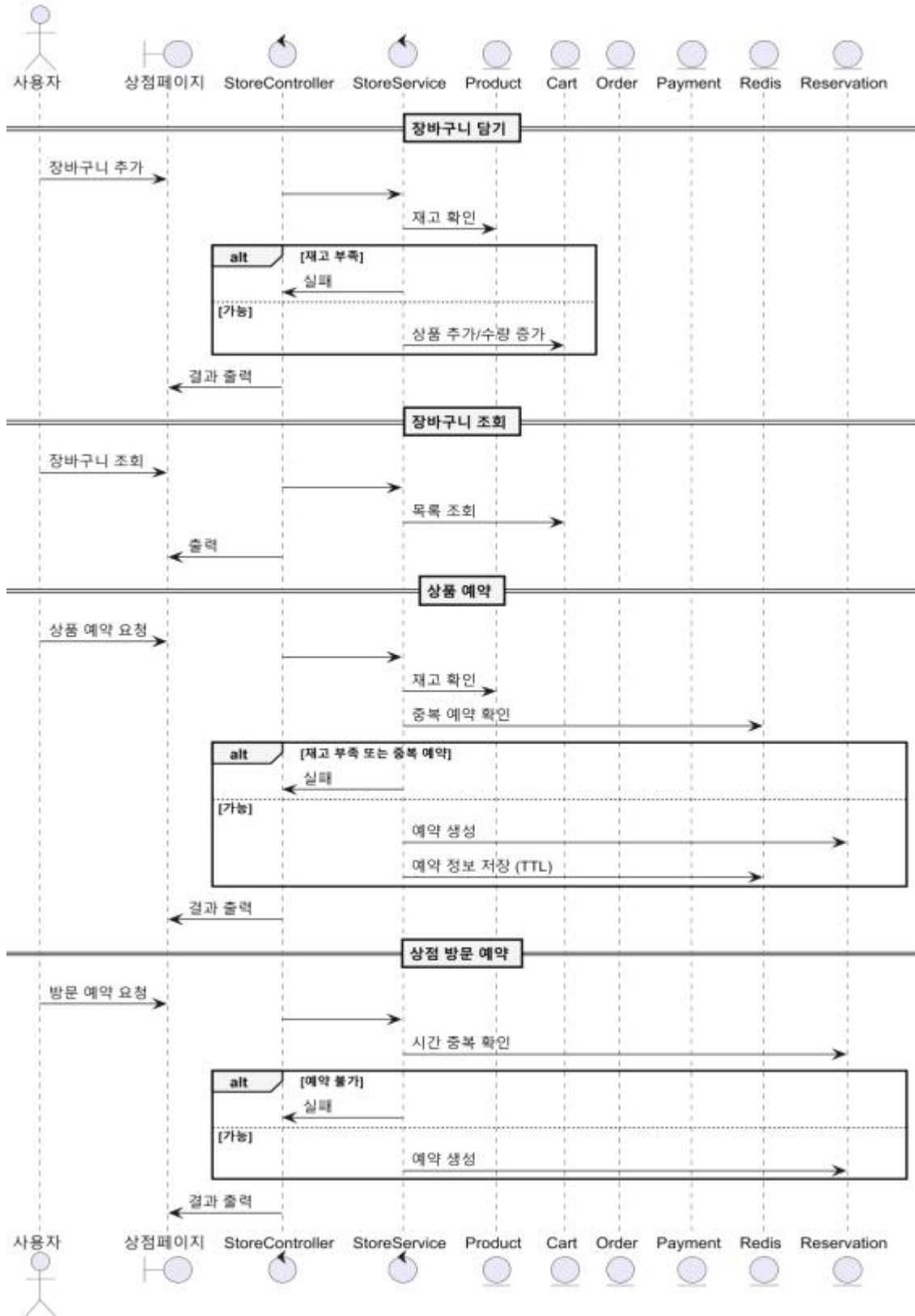
주요 흐름

1. 사용자가 상점 페이지에 접근한다.
2. 시스템은 상품 목록을 조회하여 출력한다.
3. 사용자가 특정 상품을 선택한다.
4. 시스템은 상품 상세 정보를 조회하여 출력한다.
5. 사용자가 관심 상품 등록을 요청한다.
6. 시스템은 기존 등록 여부를 확인한다.
7. 등록되지 않은 경우 저장하고, 이미 등록된 경우 삭제(토글)한다.
8. 시스템은 처리 결과를 출력한다.

예외 흐름

- 상품이 존재하지 않는 경우 → “등록된 상품이 없습니다” 출력
- 상품 상세 조회 실패 → 오류 메시지 출력
- 상품 정보가 존재하지 않는 경우 → 오류 메시지 출력
- 로그인 상태가 아닌 경우 → 로그인 페이지로 이동
- 시스템 오류 발생 → 요청 실패 메시지 출력

식별자	SEQ-9	순차 다이어그램	장바구니 기능, 상점 및 상품 예약
-----	-------	-------------	---------------------

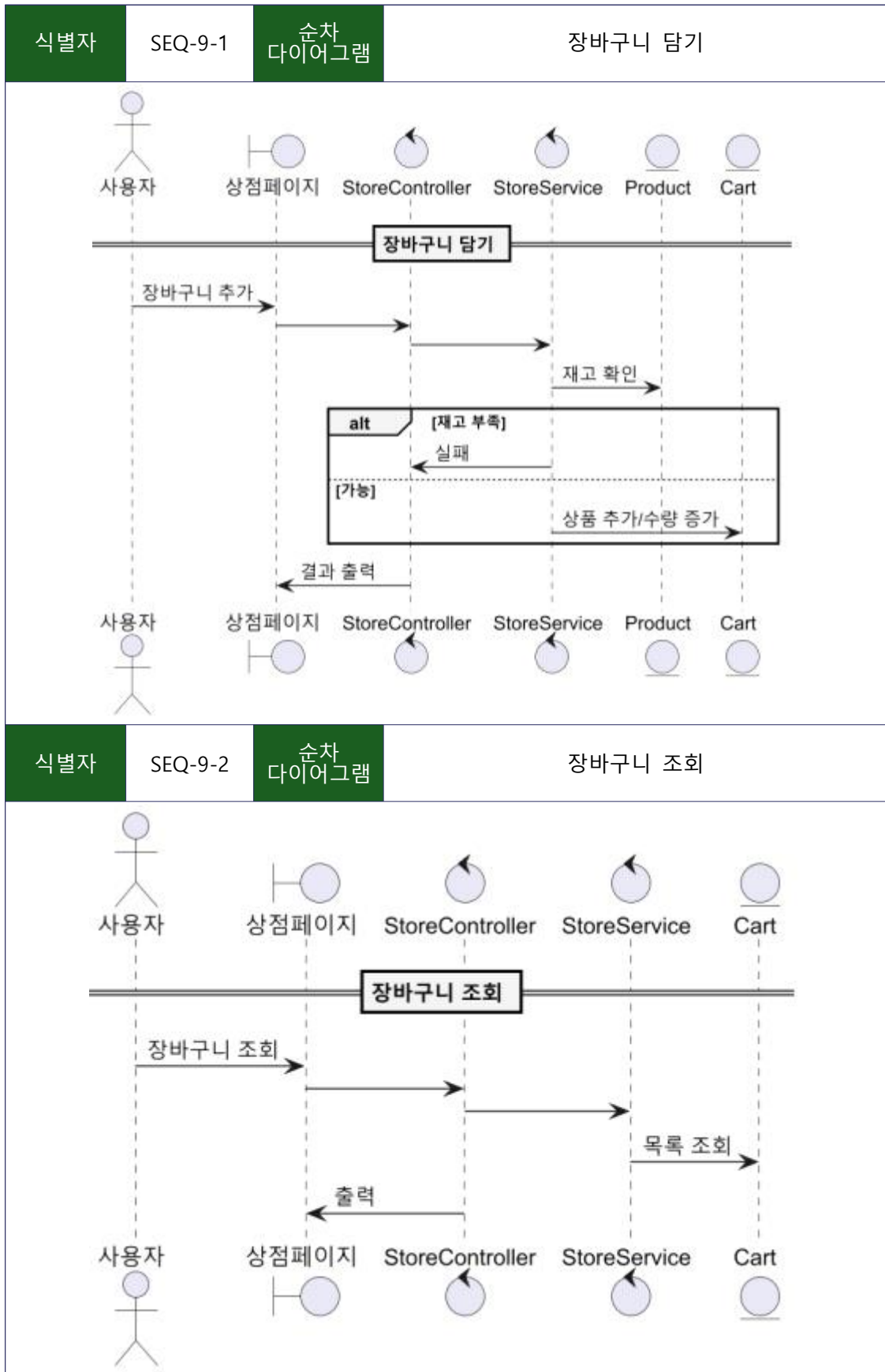


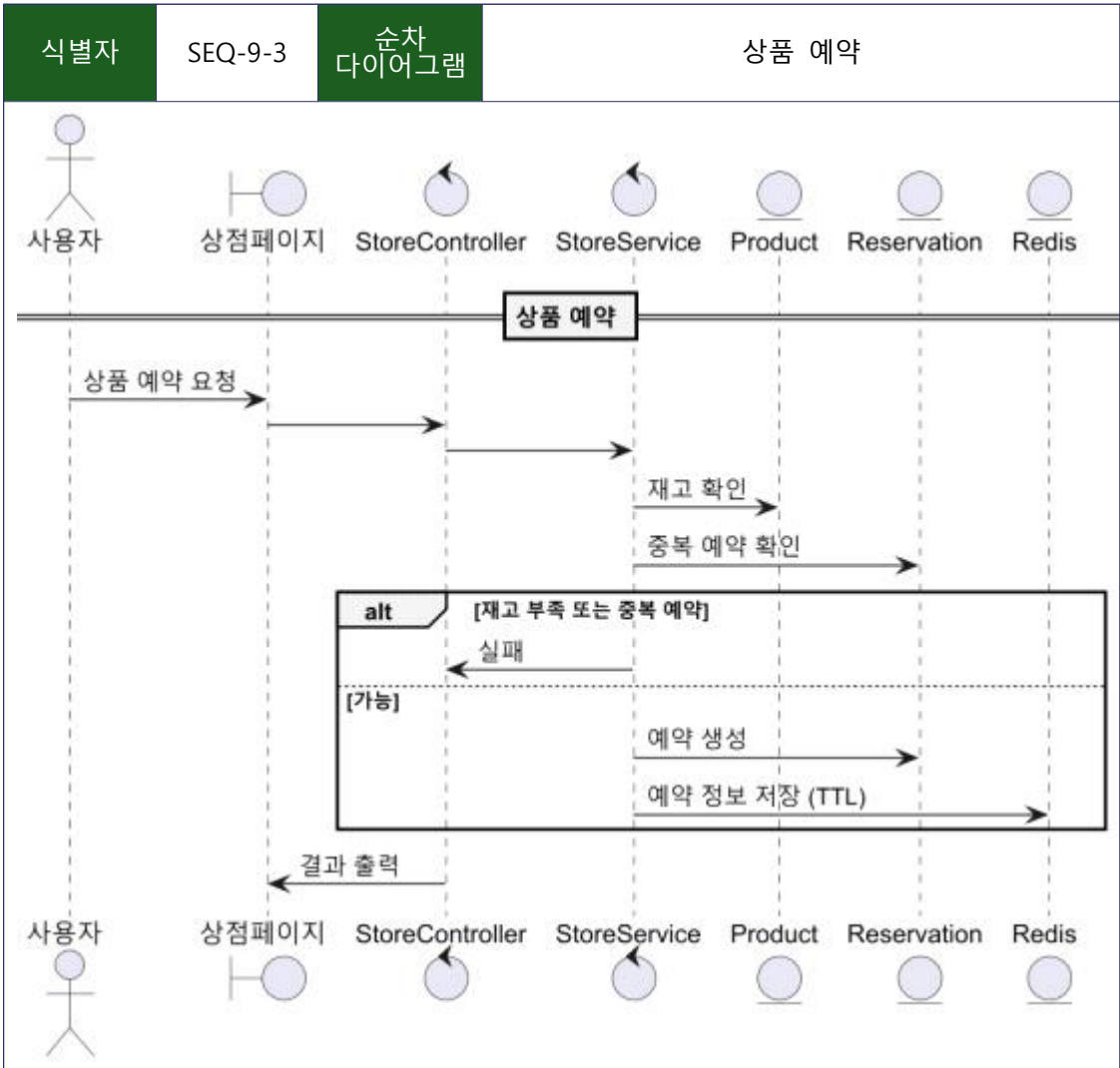
주요 흐름

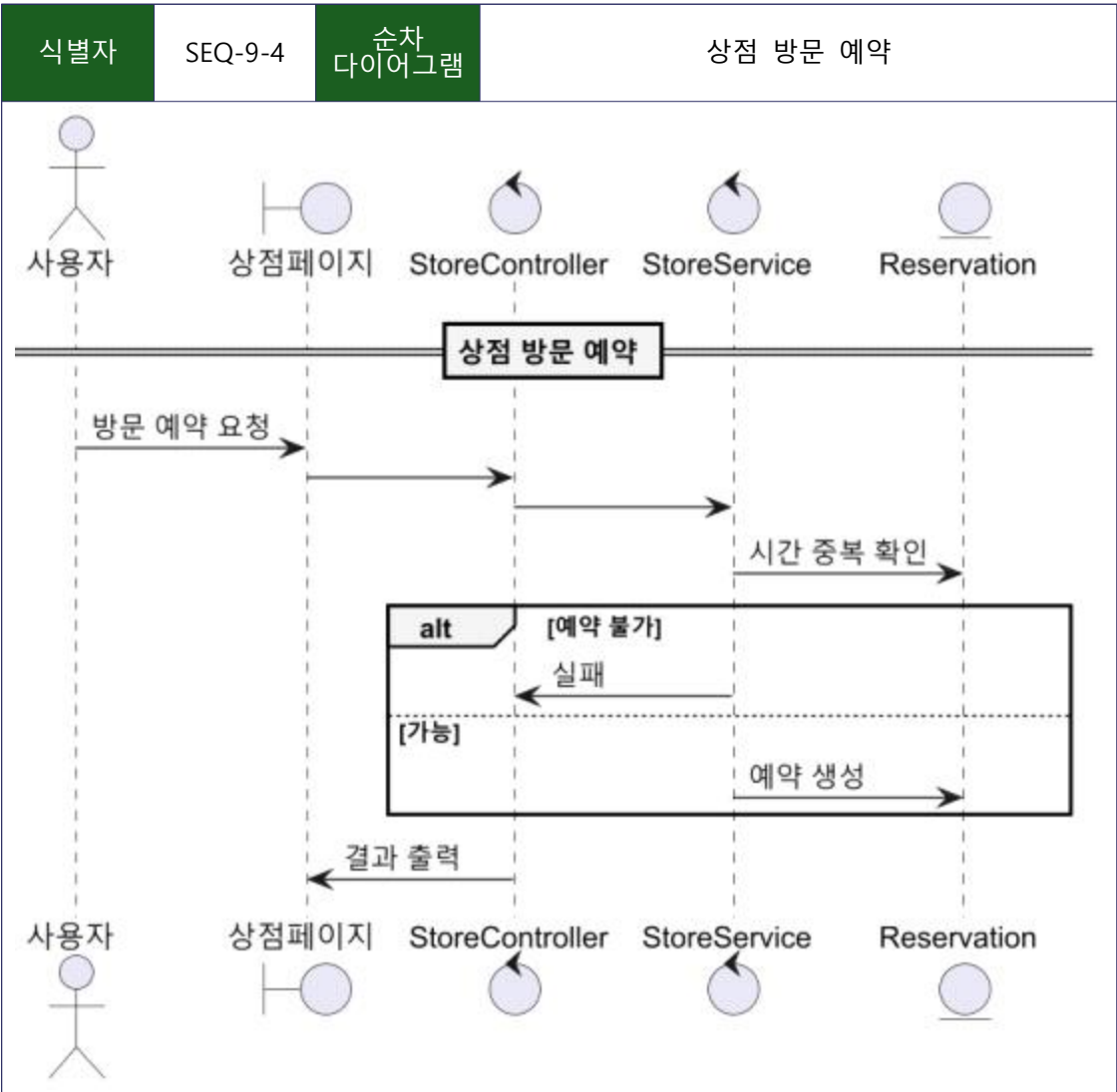
1. 사용자가 상품을 장바구니에 담는다.
2. 시스템은 재고를 확인한 후 장바구니에 추가한다.
3. 사용자가 상품 예약을 요청한다.
4. 시스템은 재고 및 중복 예약 여부를 확인한다.
5. 예약 가능 시 예약을 생성하고 Redis에 임시 상태를 저장한다.
6. 사용자가 상점 방문 예약을 요청한다.
7. 시스템은 시간 중복 여부를 확인한 후 예약을 생성한다.
8. 결과를 사용자에게 출력한다.

예외 흐름

- 재고 부족 → 장바구니/예약 실패
- 중복 예약 → 예약 제한
- 예약 시간 충돌 → 예약 불가
- Redis TTL 만료 → 예약 자동 해제
- 로그인 상태 아님 → 로그인 페이지 이동
- 시스템 오류 → 실패 메시지 출력





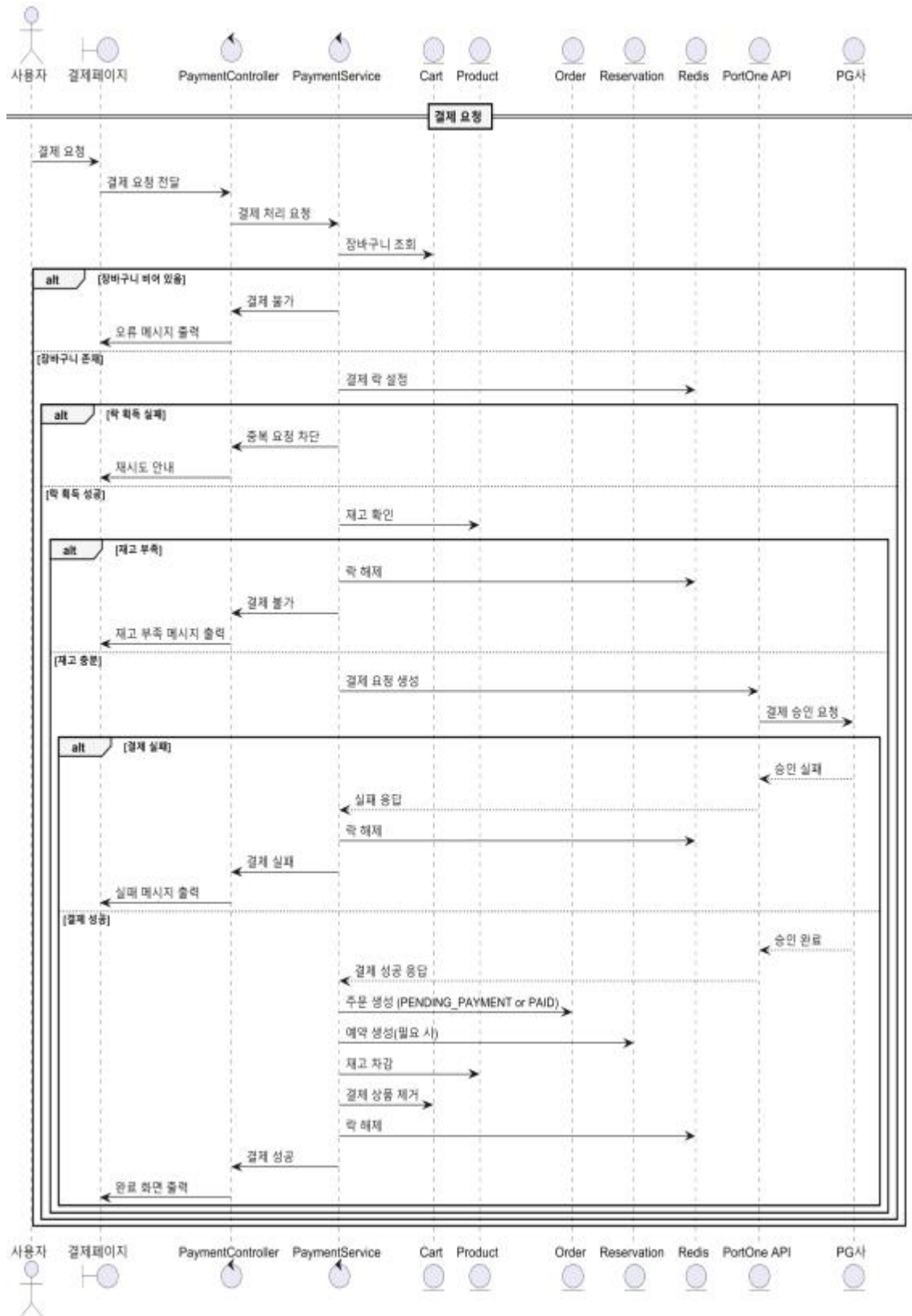


식별자

SEQ-10

순차
다이어그램

결제



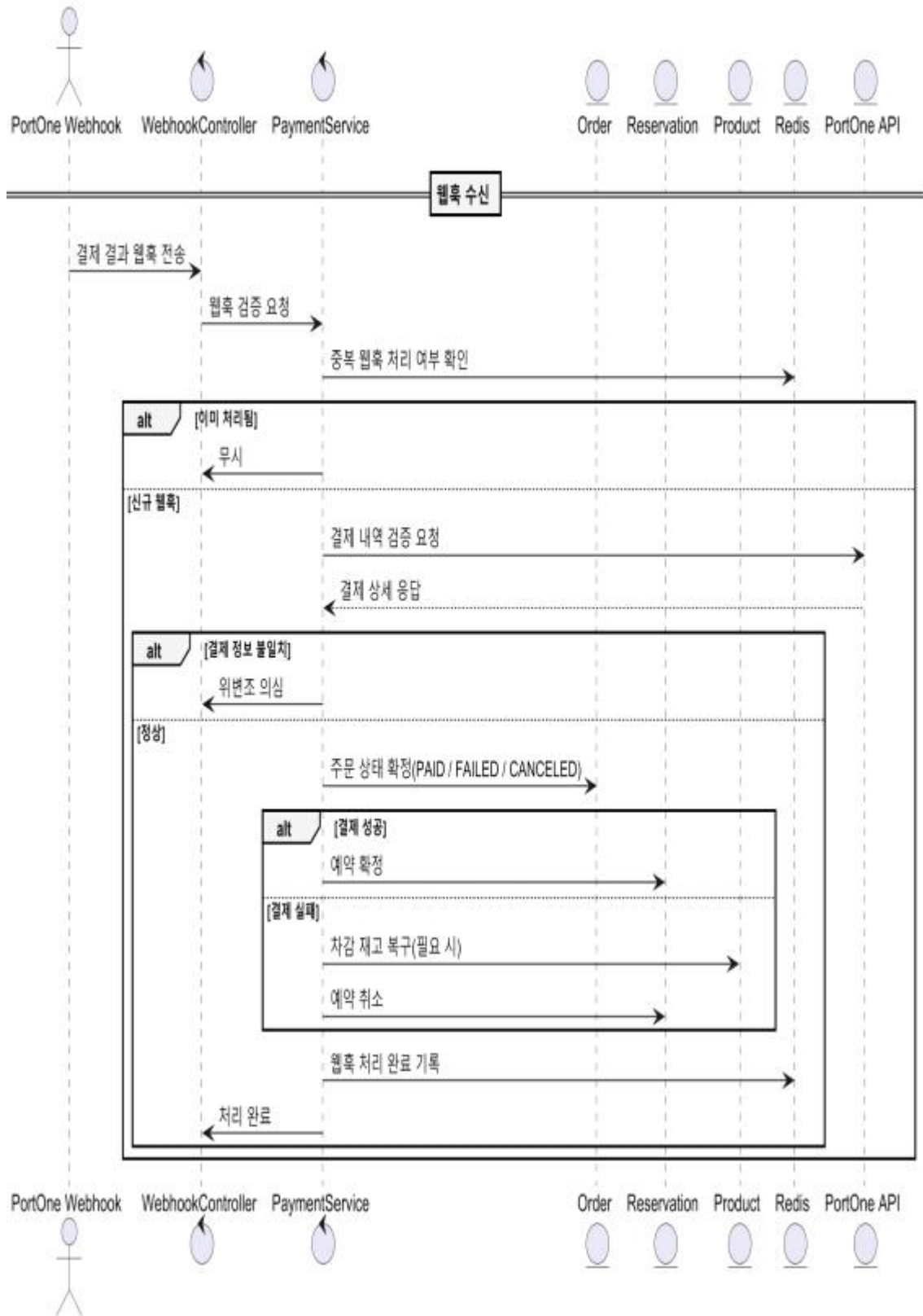
주요 흐름

1. 사용자가 결제를 요청한다.
2. 시스템은 장바구니 정보를 조회한다.
3. Redis를 이용해 중복 결제 방지를 위한 락을 설정한다.
4. 시스템은 상품 재고를 확인한다.
5. 재고가 충분한 경우 PortOne을 통해 PG사에 결제를 요청한다.
6. 결제가 성공하면 주문 및 예약 정보를 생성한다.
7. 시스템은 재고를 차감하고 장바구니에서 결제 상품을 제거한다.
8. 시스템은 결제 결과를 사용자에게 출력한다.

예외 흐름

- 장바구니가 비어 있는 경우 결제를 진행할 수 없다.
- Redis 락 획득에 실패한 경우 중복 결제를 차단한다.
- 재고가 부족한 경우 결제를 제한한다.
- PG 승인에 실패한 경우 결제를 실패 처리한다.
- 시스템 처리 중 오류 발생 시 락을 해제하고 실패 메시지를 반환한다.

식별자	SEQ-11	순차 다이어그램	결제 웹훅
-----	--------	-------------	-------



주요 흐름

1. PortOne이 결제 결과 웹훅을 시스템으로 전송한다.
2. 시스템은 Redis를 통해 중복 웹훅 여부를 확인한다.
3. 시스템은 PortOne API를 호출하여 결제 내역을 재검증한다.
4. 결제 정보가 정상인 경우 주문 상태를 확정한다.
5. 결제 성공 시 예약을 확정하고, 실패 시 예약을 취소하거나 재고를 복구한다.
6. 처리 완료 후 웹훅 이력을 저장한다.

예외 흐름

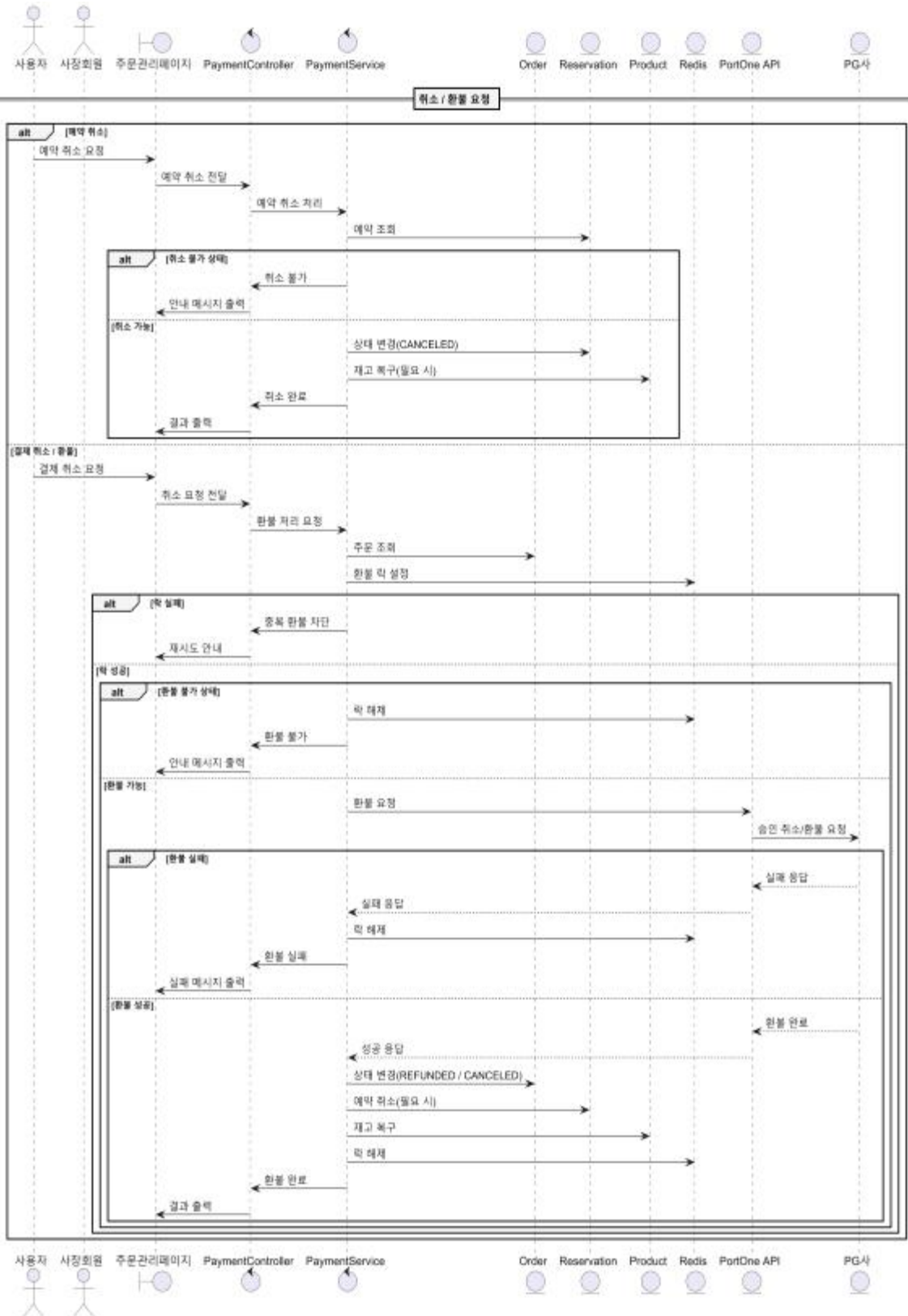
- 이미 처리된 웹훅인 경우 중복 처리하지 않는다.
- PortOne 결제 정보와 주문 정보가 불일치하는 경우 위변조 의심으로 처리한다.
- 결제 실패 시 주문 상태를 실패로 변경하고 예약을 취소한다.
- 시스템 처리 중 오류 발생 시 로그를 기록하고 재처리를 수행한다.

식별자

SEQ-12

순차
다이어그램

예약 취소 / 결제 취소 / 환불



주요 흐름

1. 사용자가 예약 취소 또는 결제 취소를 요청한다.
2. 시스템은 예약 또는 주문 상태를 조회한다.
3. 예약 취소 가능 시 예약 상태를 취소로 변경한다.
4. 결제 취소 또는 환불 가능 시 Redis 락을 설정하여 중복 처리를 방지한다.
5. 시스템은 PortOne을 통해 PG사에 환불을 요청한다.
6. 환불 성공 시 주문 상태를 변경하고 재고를 복구한다.
7. 처리 결과를 사용자에게 출력한다.

예외 흐름

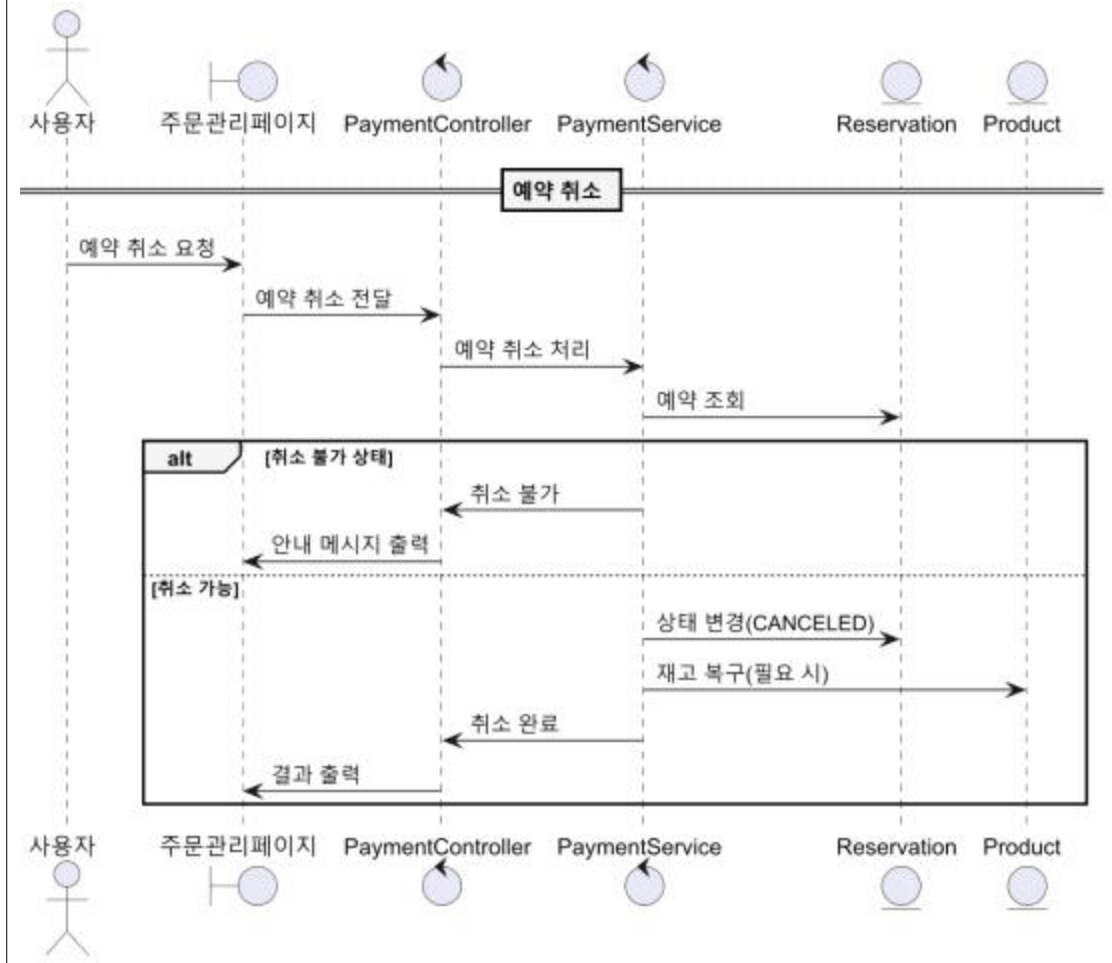
- 예약 상태가 취소 불가 상태인 경우 요청을 제한한다.
- 환불 락 획득에 실패한 경우 중복 환불을 차단한다.
- 이미 환불된 주문인 경우 재처리를 수행하지 않는다.
- PG사 환불 실패 시 주문 상태를 유지하고 실패 메시지를 반환한다.
- 시스템 오류 발생 시 락을 해제하고 재시도 가능하도록 처리한다.

식별자

SEQ-12-1

순차
다이어그램

예약 취소

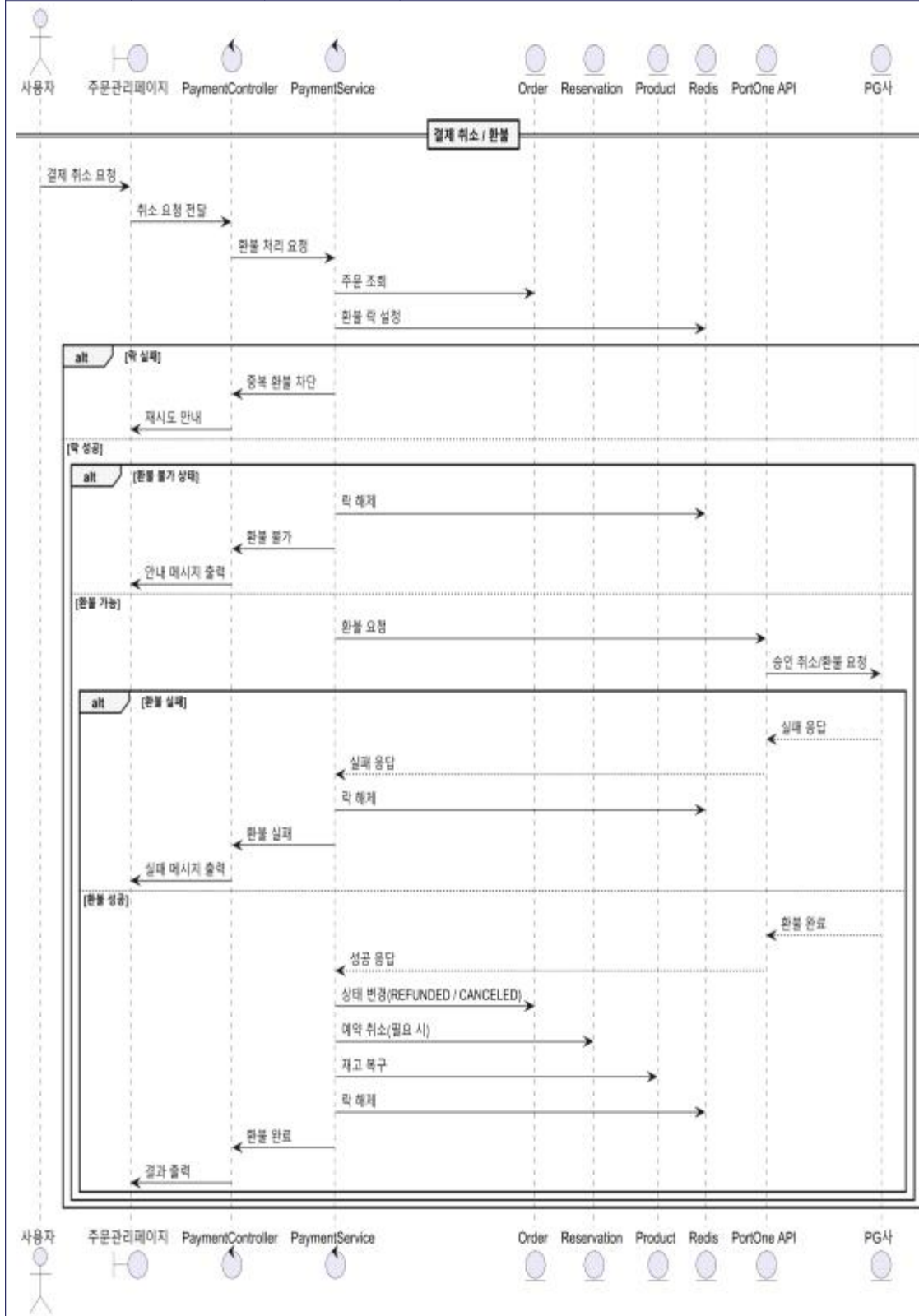


식별자

SEQ-12-2

순차
다이어그램

결제 취소/ 환불

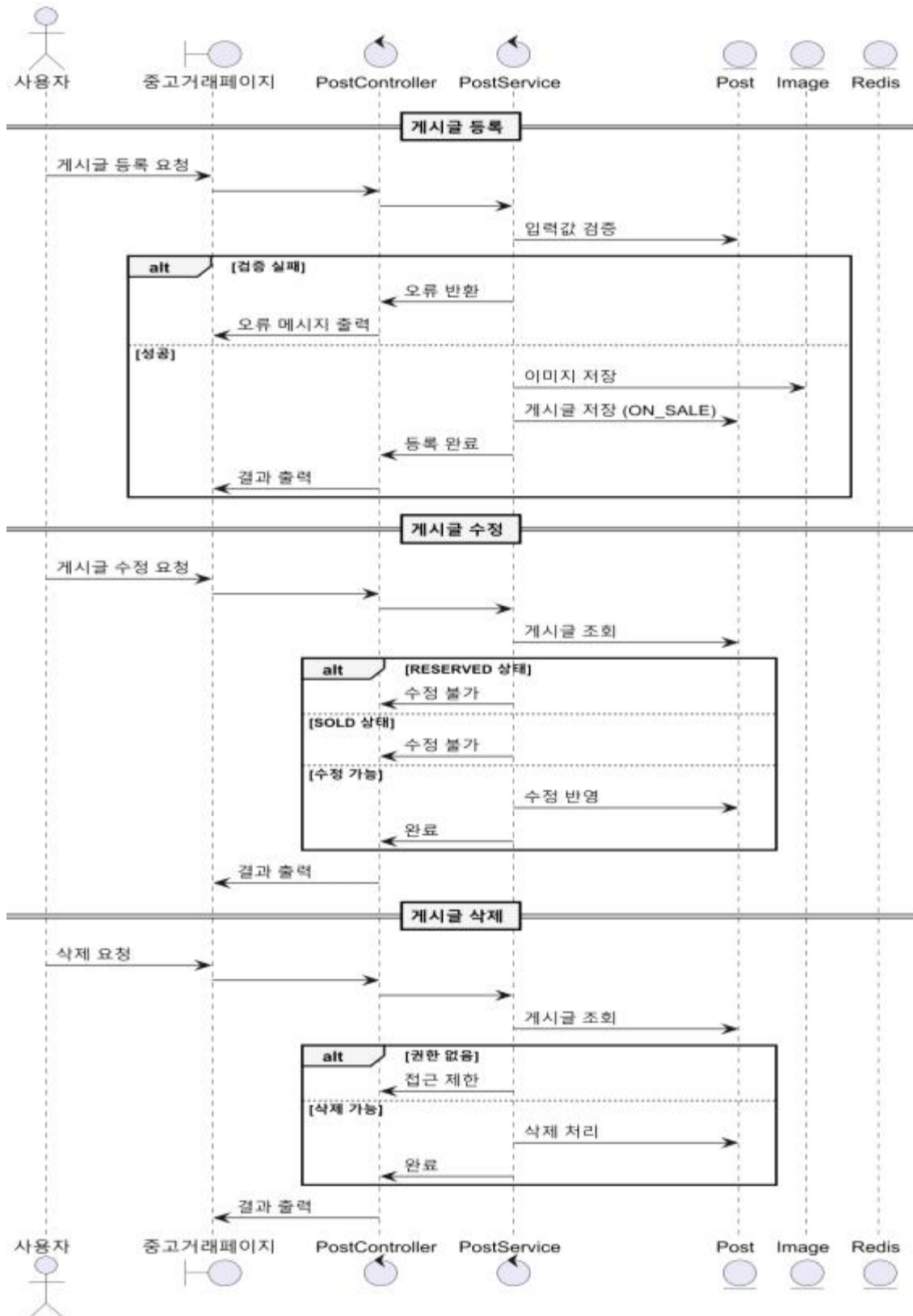


식별자

SEQ-13

순차
다이어그램

중고 거래 상품 관리



주요 흐름

1. 사용자가 중고 상품 등록 페이지에 접속한다.
2. 시스템은 등록 입력 화면을 출력한다.
3. 사용자가 상품 정보(사진, 제목, 카테고리, 설명, 가격, 거래 장소)를 입력한다.
4. 시스템은 입력 정보를 검증한다.
5. 검증이 성공하면 게시글을 저장한다.
6. 시스템은 게시글 상태를 판매 중(ON_SALE)으로 설정한다.
7. 사용자가 수정할 게시글을 선택한다.
8. 시스템은 기존 정보를 입력 폼에 출력한다.
9. 사용자가 수정 정보를 입력한다.
10. 시스템은 입력 정보를 검증한다.
11. 검증 성공 시 게시글 정보를 업데이트한다.
12. 사용자가 삭제할 게시글을 선택한다.
13. 시스템은 삭제 여부를 확인한다.
14. 사용자가 삭제를 확정한다.
15. 시스템은 게시글을 삭제한다.

예외 흐름

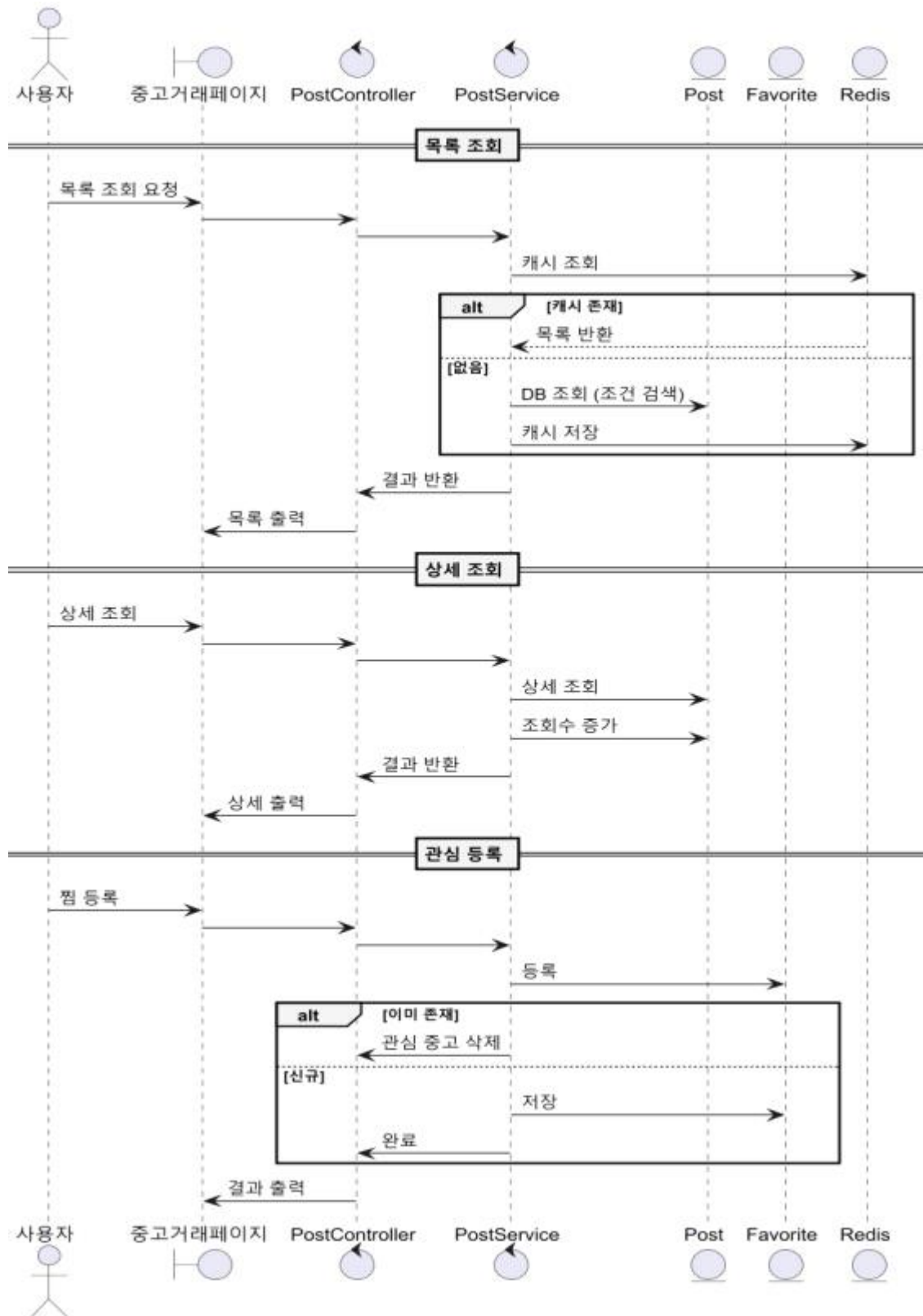
- 입력값 오류 → 필수 입력값 누락 또는 형식 오류 시 오류 메시지 출력
- 권한 없음 → 본인이 작성하지 않은 게시글 접근 시 제한
- 예약 상태(RESERVED) → 수정 및 삭제 불가
- 판매 완료 상태(SOLD) → 수정 불가, 삭제만 가능
- 이미지 업로드 실패 → 저장 실패 시 재시도 안내
- 시스템 오류 → 저장 실패 시 롤백 및 오류 메시지 출력

식별자

SEQ-14

순차
다이어그램

중고 거래 조회 및 관심 등록



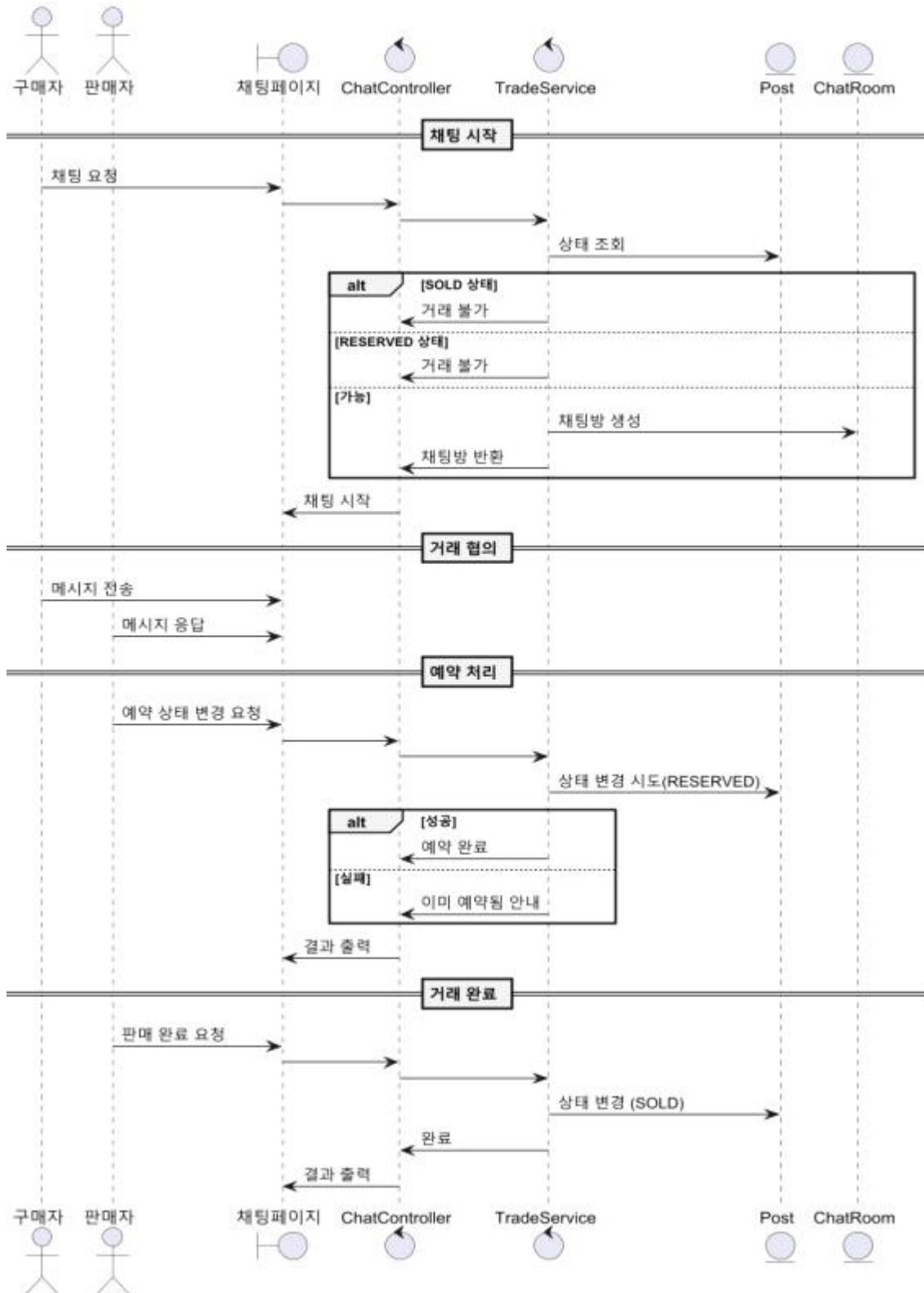
주요 흐름

1. 사용자가 중고 상품 목록 페이지에 접속한다.
2. 시스템은 게시글 목록을 조회하여 출력한다.
3. 사용자가 검색 조건(키워드, 카테고리, 가격, 지역 등)을 입력한다.
4. 시스템은 조건에 맞는 게시글 목록을 조회하여 출력한다.
5. 사용자가 특정 게시글을 선택한다.
6. 시스템은 게시글 상세 정보(사진, 설명, 가격, 판매자 정보 등)를 출력한다.
7. 시스템은 조회수를 증가시킨다.
8. 사용자가 관심(찜) 버튼을 선택한다.
9. 시스템은 해당 게시글을 관심 목록에 등록한다.
10. 사용자가 관심 해제를 선택한다.
11. 시스템은 관심 목록에서 해당 게시글을 제거한다.
12. 사용자가 관심 목록 조회를 요청한다.
13. 시스템은 관심 등록된 게시글 목록을 출력한다.

예외 흐름

- 검색 결과 없음 → “검색 결과가 없습니다” 메시지 출력
- 존재하지 않는 게시글 → 삭제된 게시글 접근 시 오류 메시지 출력
- 로그인 상태 아님 → 관심 등록/해제 시 로그인 페이지로 이동
- 중복 관심 등록 → 이미 등록된 경우 무시 또는 안내 메시지 출력
- 삭제된 게시글 → 관심 목록에서 자동 제거
- 조회 중 오류 → 캐시 또는 DB 조회 실패 시 오류 메시지 출력

식별자	SEQ-15	순차 다이어그램	중고 거래
-----	--------	-------------	-------



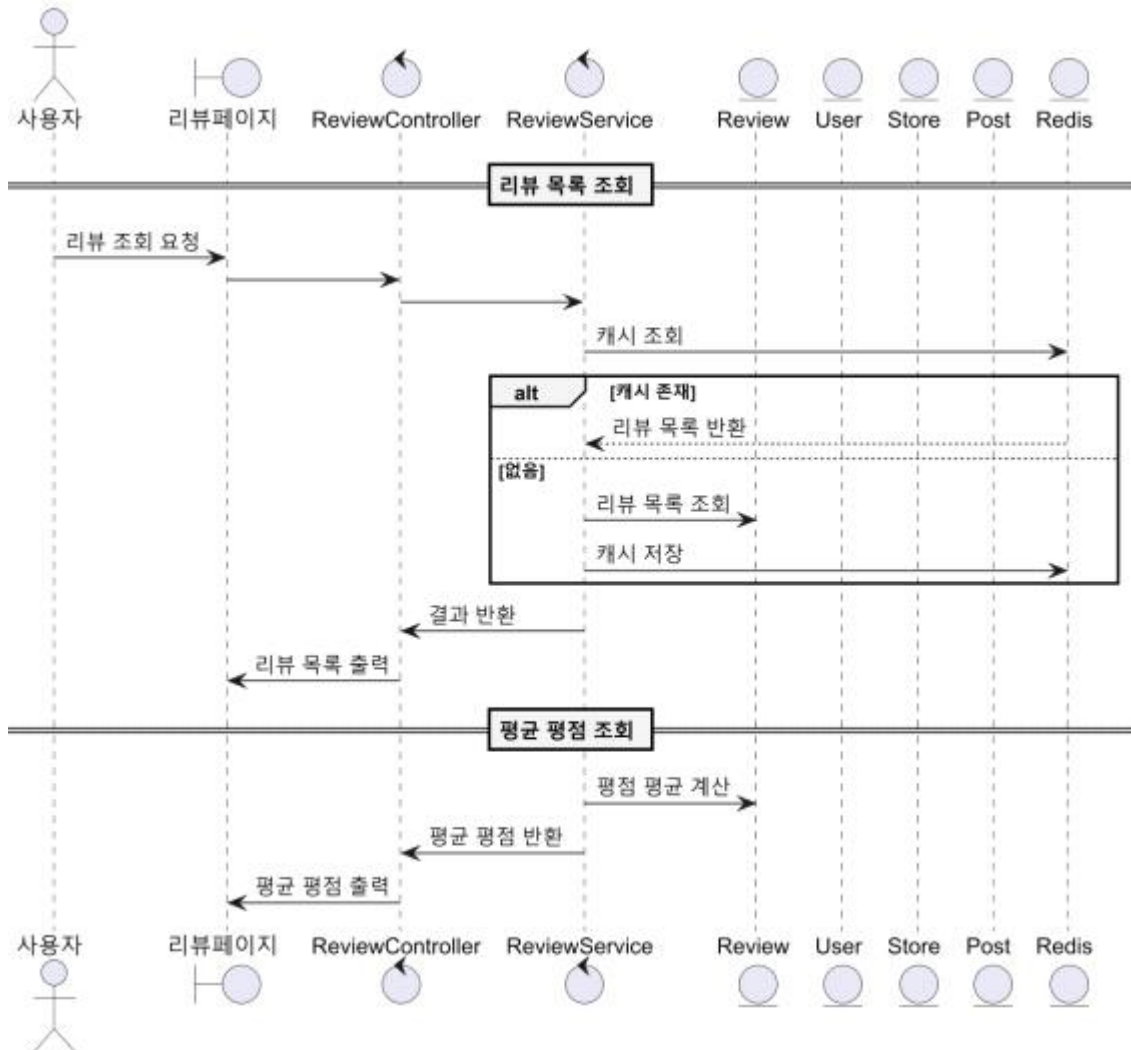
주요 흐름

1. 사용자가 게시글 상세 페이지에 접속한다.
2. 사용자가 채팅하기를 선택한다.
3. 시스템은 채팅방을 생성한다.
4. 구매자와 판매자가 채팅을 통해 거래 조건을 협의한다.
5. 판매자는 거래할 구매자를 선택한다.
6. 판매자는 예약 상태 변경을 요청한다.
7. 시스템은 게시글 상태를 판매 중(ON_SALE)에서 예약 중(REERVED)으로 변경한다.
8. 시스템은 예약 대상 구매자 정보를 저장한다.
9. 거래가 완료되면 판매자가 판매 완료 처리를 요청한다.
10. 시스템은 게시글 상태를 판매 완료(SOLD)로 변경한다.
11. 시스템은 거래 완료 상태를 저장한다.
12. 거래 완료 후 구매자와 판매자는 서로에 대한 리뷰 및 평점을 작성할 수 있다.

예외 흐름

- 판매 완료 상태(SOLD) → 채팅 및 거래 요청 불가
- 예약 상태(REERVED) → 다른 사용자 거래 요청 제한
- 권한 없음 → 판매자만 예약 및 상태 변경 가능
- 상태 변경 실패
 - 게시글 상태가 이미 변경된 경우(ON_SALE 아님)
 - 예약 실패 및 안내 메시지 출력
- 중복 요청
 - 판매자가 동일 요청을 반복 수행한 경우
 - 최초 요청만 처리하고 이후 요청은 무시
- 채팅 생성 실패
 - 채팅방 생성 중 오류 발생 시 실패 메시지 출력
- 지역 인증 실패
 - 인증된 활동 지역 외 게시글에 대해 거래 요청 제한
- 예약 대상 없음
 - 특정 구매자를 선택하지 않은 경우 예약 처리 불가
- 예약 자동 해제
 - 일정 시간 내 거래 미완료 시 예약 상태 해제 및 판매 중으로 복구
- 시스템 오류
 - 상태 변경 또는 저장 실패 시 이전 상태 유지 및 오류 메시지 출력

식별자	SEQ-16	순차 다이어그램	리뷰 및 평점 조회
-----	--------	-------------	------------



주요 흐름

1. 사용자가 리뷰 조회 페이지 또는 상세 페이지에 접속한다.
2. 시스템은 해당 대상(상점, 사용자, 중고거래)의 리뷰 목록을 조회한다.
3. 시스템은 리뷰 목록(작성자, 내용, 평점, 작성일 등)을 출력한다.
4. 시스템은 해당 대상의 평균 평점을 계산한다.
5. 시스템은 평균 평점을 사용자에게 출력한다.

예외 흐름

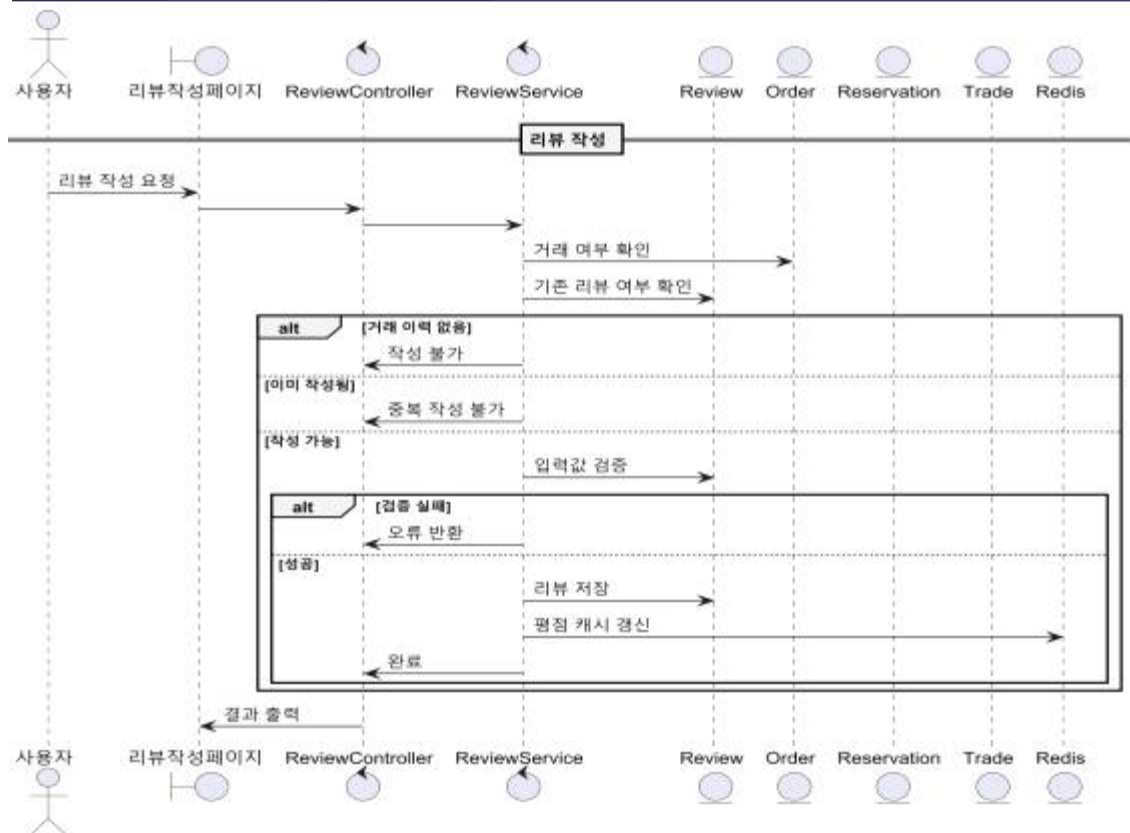
- 로그인 상태 아님 → 로그인 페이지로 이동
- 리뷰 없음 → “등록된 리뷰가 없습니다” 메시지 출력
- 존재하지 않는 대상 → 오류 메시지 출력
- 접근 제한 → 비공개 또는 권한 없는 경우 제한 안내 출력
- 조회 실패 → DB 또는 캐시 오류 시 실패 메시지 출력

식별자

SEQ-17

순차
다이어그램

리뷰 및 평점 작성



주요 흐름

1. 사용자가 리뷰 작성 가능한 내역(상점 이용, 중고거래 완료 등)을 선택한다.
2. 시스템은 해당 대상에 대한 거래 이력을 확인한다.
3. 시스템은 기존 리뷰 작성 여부를 확인한다.
4. 사용자가 평점 및 리뷰 내용을 입력한다.
5. 시스템은 입력 정보를 검증한다.
6. 검증 성공 시 리뷰 및 평점을 저장한다.
7. 시스템은 해당 대상의 평균 평점을 갱신한다.
8. 시스템은 작성 완료 메시지를 출력한다.

예외 흐름

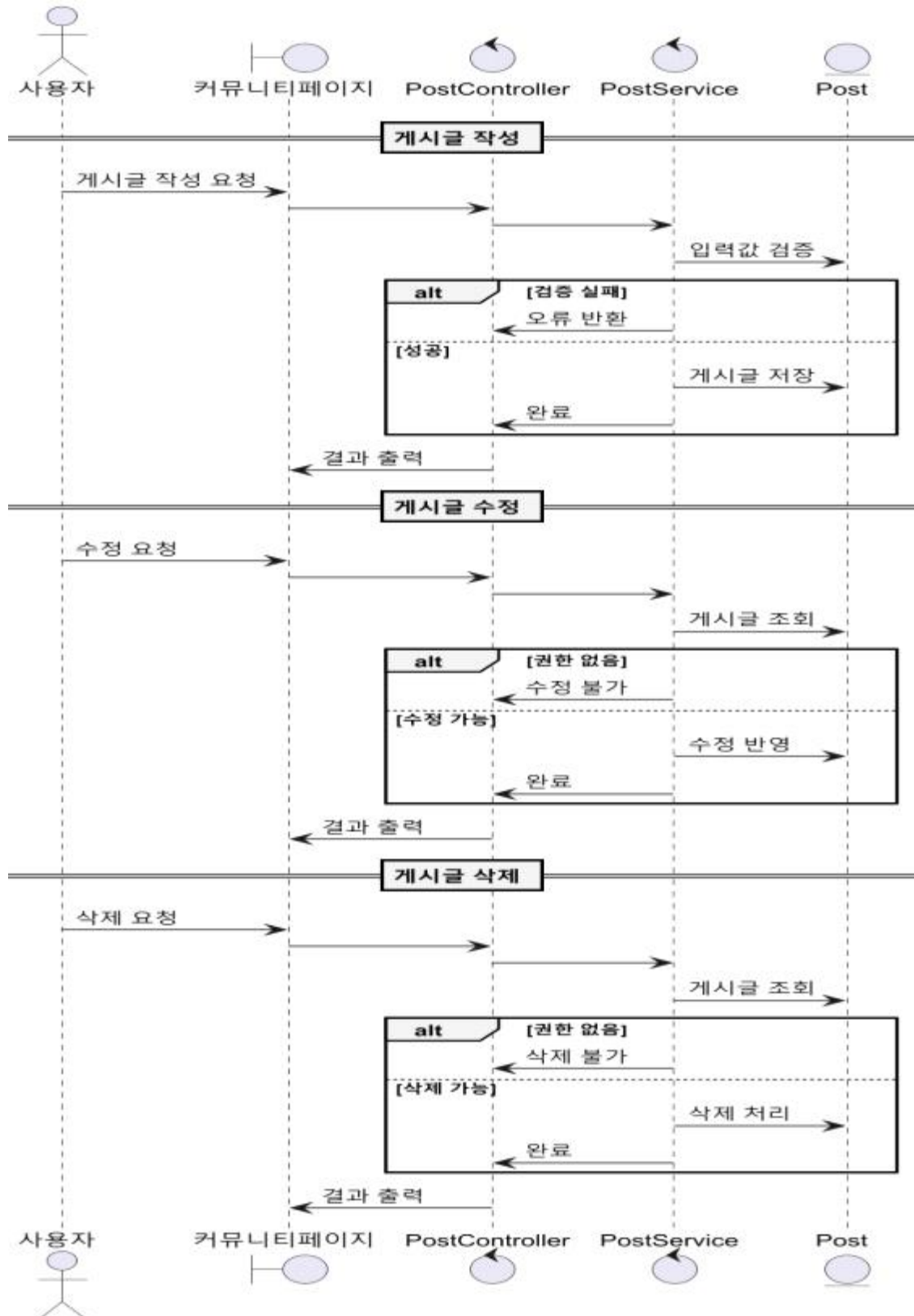
- 로그인 상태 아님 → 로그인 페이지로 이동
- 거래 이력 없음 → 리뷰 작성 불가 안내
- 이미 리뷰 작성됨 → 중복 작성 제한
- 평점 미입력 → 평점 입력 요청 메시지 출력
- 입력값 오류 → 내용 길이 또는 형식 오류 시 안내 메시지 출력
- 존재하지 않는 대상 → 오류 메시지 출력
- 접근 제한 → 권한 없는 경우 제한 안내 출력
- 저장 실패 → DB 오류 발생 시 롤백 및 실패 메시지 출력

식별자

SEQ-18

순차
다이어그램

커뮤니티 게시물 관리



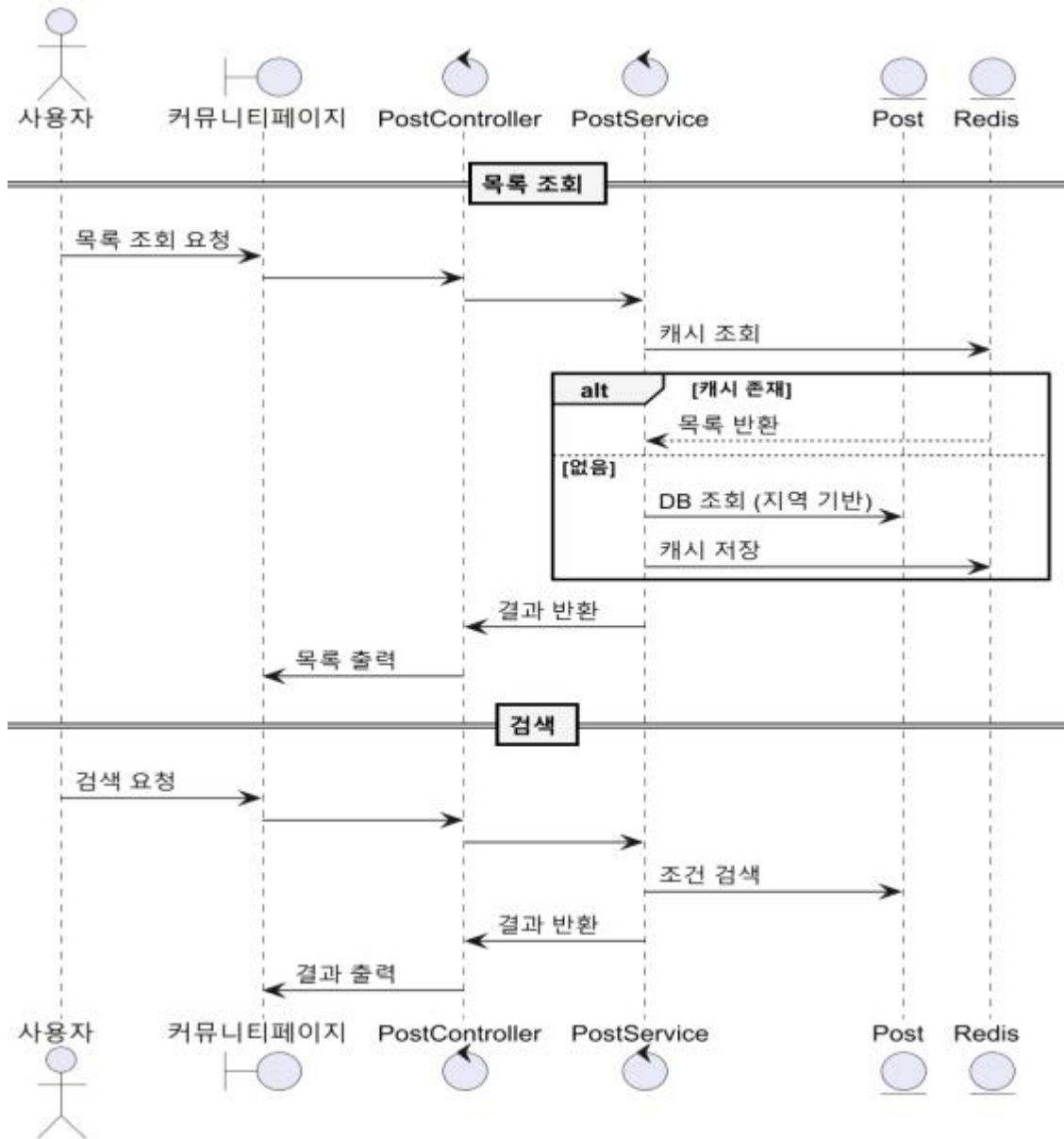
주요 흐름

1. 사용자가 게시글 작성, 수정 또는 삭제를 요청한다.
2. 시스템은 입력값 또는 게시글 정보를 검증한다.
3. 검증 성공 시 게시글을 저장, 수정 또는 삭제한다.
4. 시스템은 처리 결과를 사용자에게 출력한다.

예외 흐름

- 로그인 상태 아님 → 로그인 페이지로 이동
- 입력값 오류 → 필수값 누락 시 오류 메시지 출력
- 권한 없음 → 본인 게시글이 아닌 경우 수정/삭제 제한
- 처리 실패 → DB 오류 발생 시 롤백 및 오류 메시지 출력

식별자	SEQ-19	순차 다이어그램	커뮤니티 게시물 조회 / 검색
-----	--------	-------------	------------------



주요 흐름

1. 사용자가 게시물 목록 조회 또는 검색을 요청한다.
2. 시스템은 지역 및 조건에 맞는 게시물을 조회한다.
3. 시스템은 게시물 목록 또는 검색 결과를 출력한다.

예외 흐름

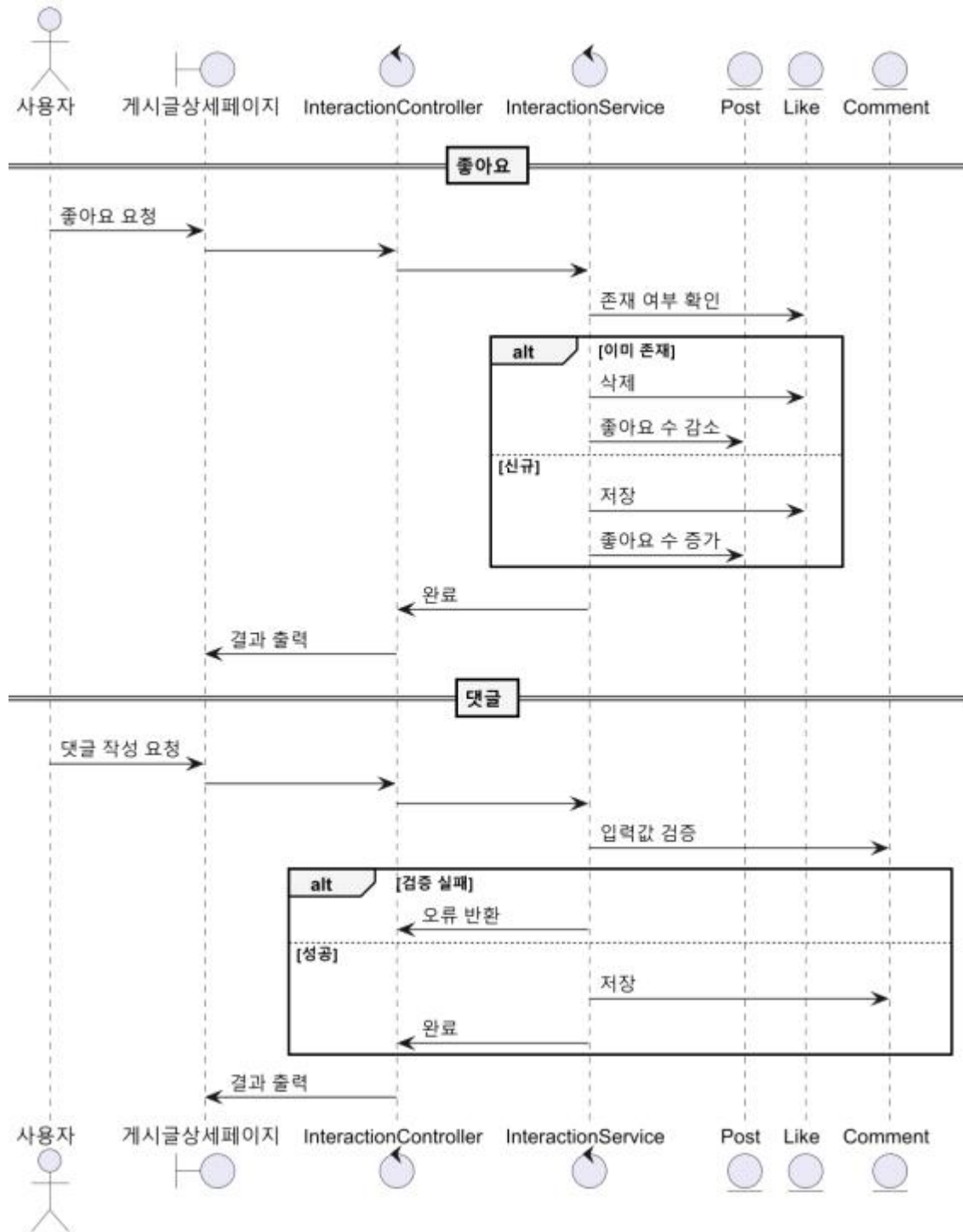
- 로그인 상태 아님 → 로그인 페이지로 이동
- 검색 결과 없음 → "검색 결과가 없습니다" 출력
- 지역 외 게시물 → 조회 제한
- 조회 실패 → 캐시 또는 DB 오류 시 메시지 출력

식별자

SEQ-20

순차
다이어그램

커뮤니티 게시물 좋아요 / 댓글



주요 흐름

1. 사용자가 게시글에 좋아요 또는 댓글 작성을 요청한다.
2. 시스템은 기존 상태를 확인한다.
3. 좋아요는 등록 또는 취소 처리한다.
4. 댓글은 검증 후 저장한다.
5. 시스템은 결과를 사용자에게 출력한다.

예외 흐름

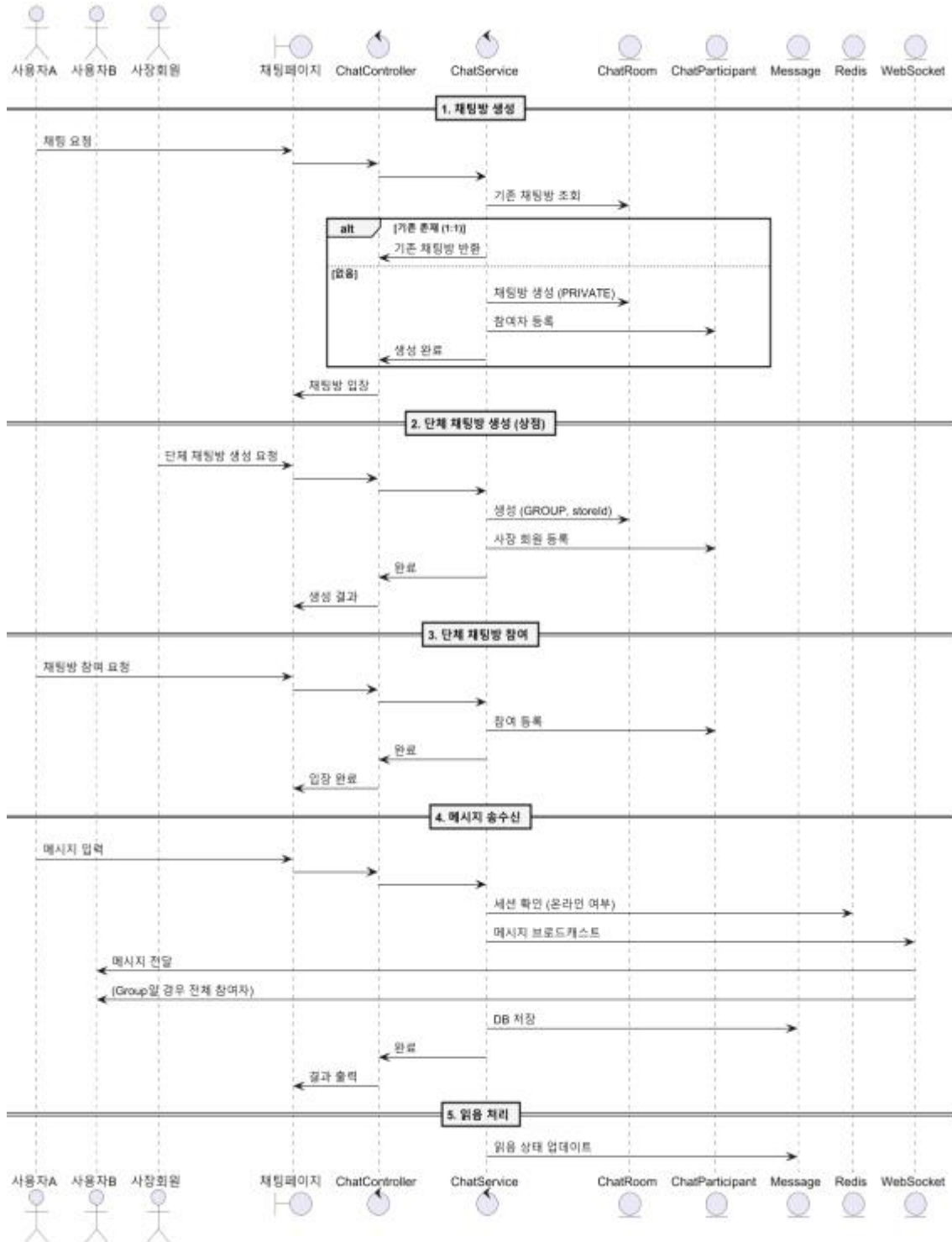
- 로그인 상태 아님 → 로그인 페이지로 이동
- 중복 요청 → 이미 처리된 요청은 무시
- 입력값 오류 → 댓글 내용 누락 시 오류 메시지 출력
- 권한 없음 → 본인 댓글이 아닌 경우 수정/삭제 제한
- 처리 실패 → DB 오류 발생 시 메시지 출력

식별자

SEQ-21

순차
다이어그램

채팅



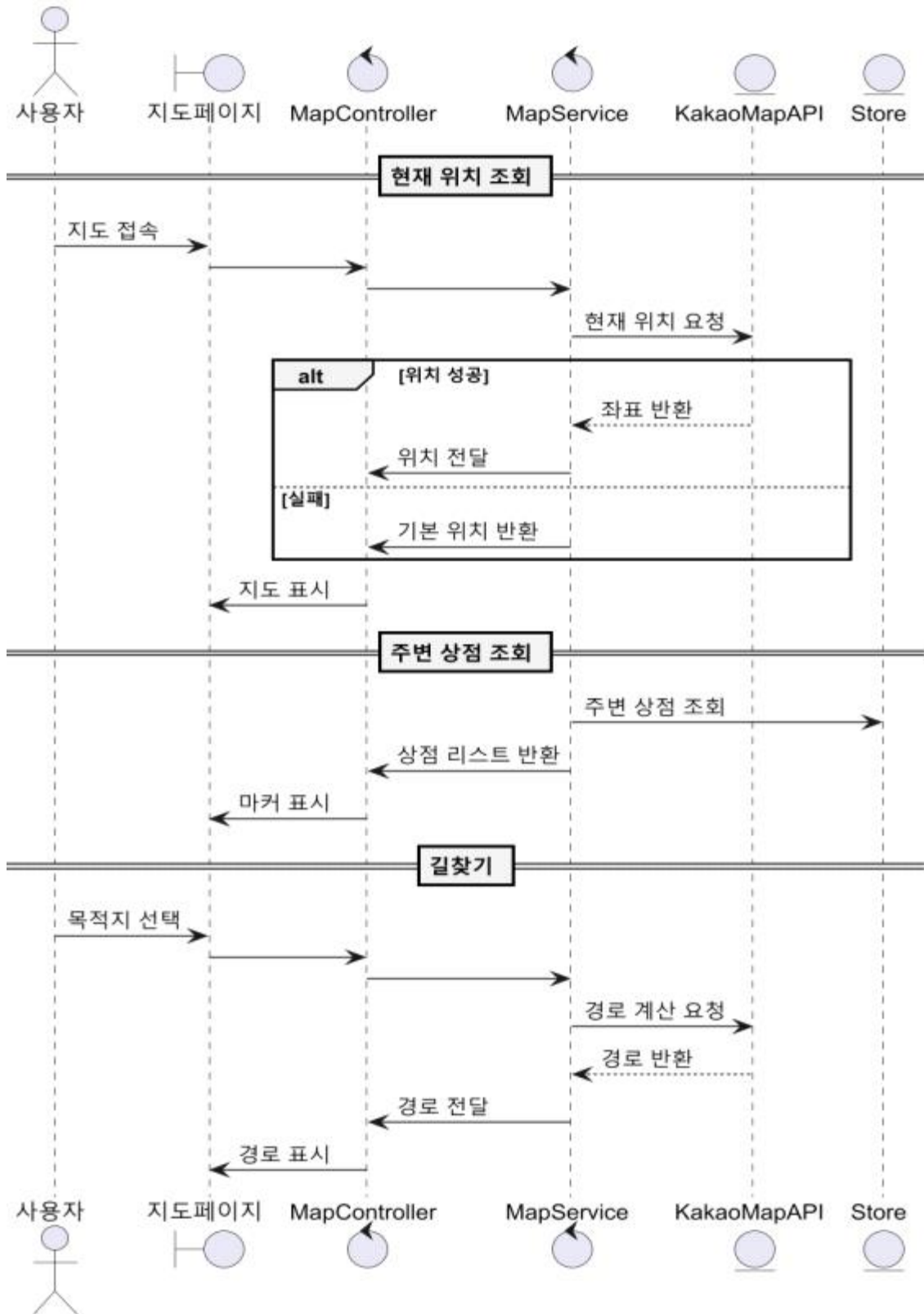
주요 흐름

1. 사용자가 채팅 요청을 수행한다.
2. 시스템은 기존 채팅방 존재 여부를 확인한다.
3. 기존 채팅방이 없으면 생성하고 참여자를 등록한다.
4. 사용자는 채팅방에 입장한다.
5. 사용자가 메시지를 입력한다.
6. 시스템은 WebSocket을 통해 상대방 또는 그룹에 메시지를 전달한다.
7. 메시지는 DB에 저장된다.
8. 메시지 읽음 상태가 업데이트된다.

예외 흐름

- 채팅방 중복 생성 방지
→ 동일 사용자 + 동일 게시글이면 기존 채팅방 재사용
- 참여 권한 없음
→ 채팅방 참여자가 아닌 경우 접근 제한
- 지역 인증 안됨
→ 중고거래 채팅은 동일 지역 사용자만 허용
- 메시지 전송 실패
→ WebSocket 연결 끊김 시 재연결 유도
- 오프라인 사용자
→ 메시지는 저장 후 알림 발송 (푸시/알림)
- 단체 채팅 과부하
→ Redis Pub/Sub 또는 Kafka로 확장 가능
- 차단 사용자
→ 차단 관계일 경우 메시지 전송 제한
- 탈퇴 사용자
→ 채팅방 접근 및 메시지 전송 불가
- 파일/이미지 업로드 실패
→ 용량/형식 제한 초과 시 실패 처리
- 읽음 처리 실패
→ 상태 업데이트 실패 시 재시도

식별자	SEQ-22	순차 다이어그램	지도
-----	--------	-------------	----



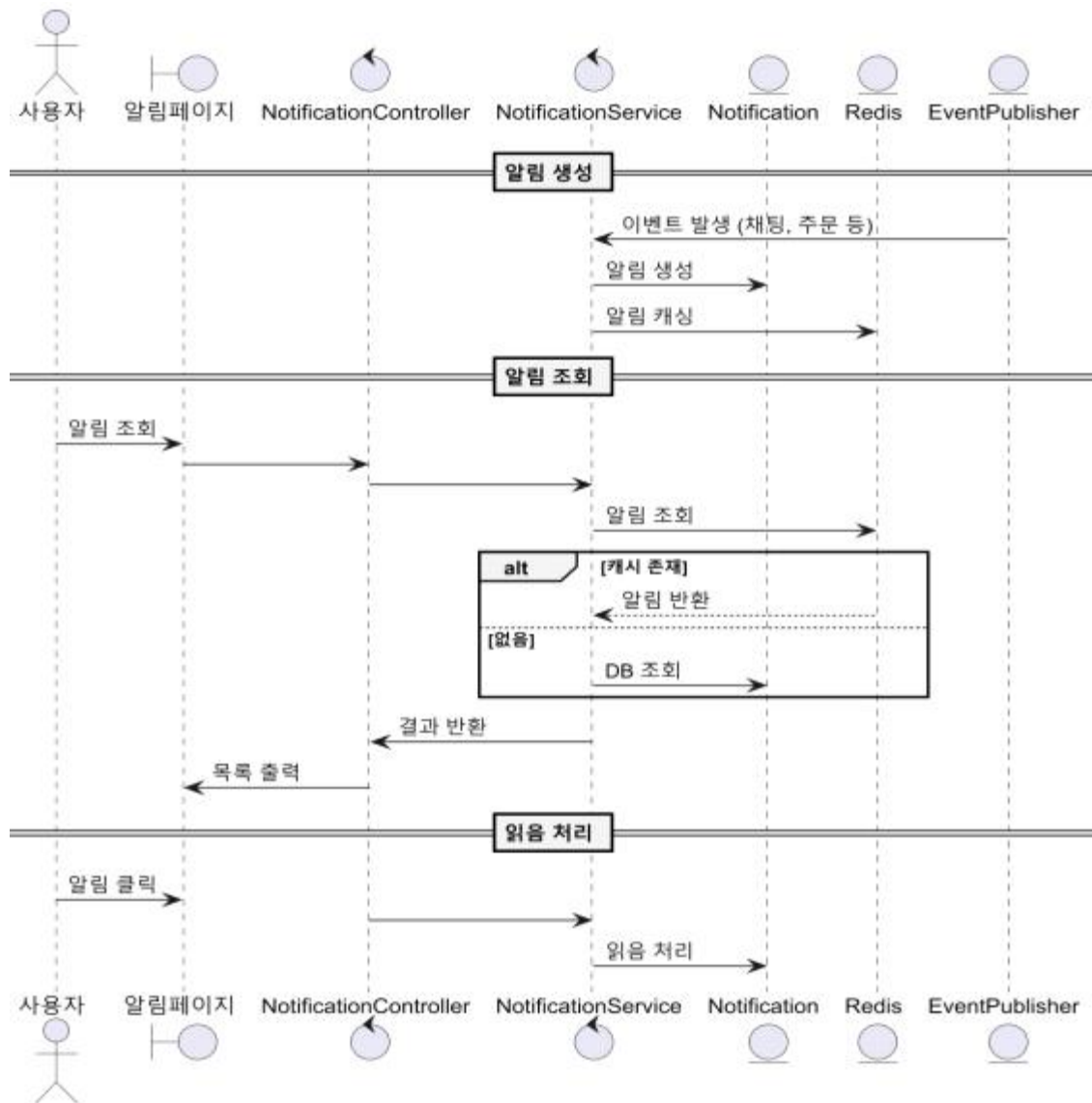
주요 흐름

1. 사용자가 지도 화면에 접속한다.
2. 시스템은 Kakao Map API를 통해 현재 위치를 조회한다.
3. 현재 위치를 지도에 표시한다.
4. 시스템은 주변 상점 정보를 조회하여 마커로 표시한다.
5. 사용자가 목적지를 선택한다.
6. 시스템은 경로를 계산하여 지도에 표시한다.

예외 흐름

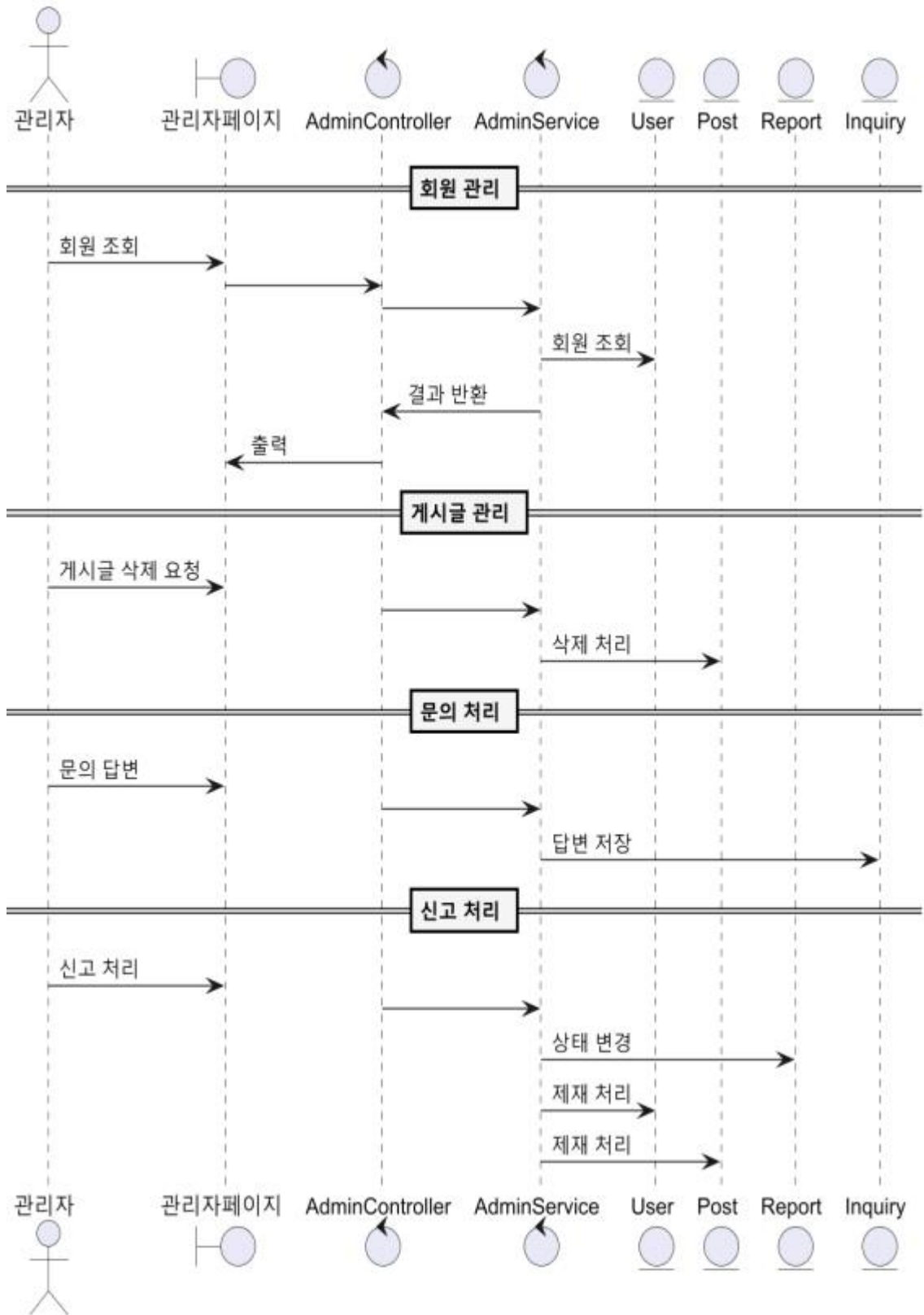
- 위치 권한 거부 → 권한 요청 메시지 출력
- 위치 조회 실패 → 기본 위치 표시
- API 호출 실패 → 재시도 또는 오류 메시지 출력
- 주변 상점 없음 → "주변 상점 없음" 표시
- 경로 계산 실패 → 경로 안내 불가 메시지 출력

식별자	SEQ-23	순차 다이어그램	알림
-----	--------	-------------	----



주요 흐름
1. 시스템 이벤트 발생 시 알림을 생성한다. 2. 알림은 Redis에 캐싱된다. 3. 사용자가 알림함에 접속한다. 4. 시스템은 알림 목록을 조회하여 출력한다. 5. 사용자가 알림을 클릭하면 읽음 상태로 변경된다.
예외 흐름
• 알림 없음 → "알림이 없습니다" 출력 • 캐시 없음 → DB 조회 • 알림 권한 없음 → 접근 제한 • 존재하지 않는 알림 → 오류 메시지 출력

식별자	SEQ-24	순차 다이어그램	관리자
-----	--------	-------------	-----



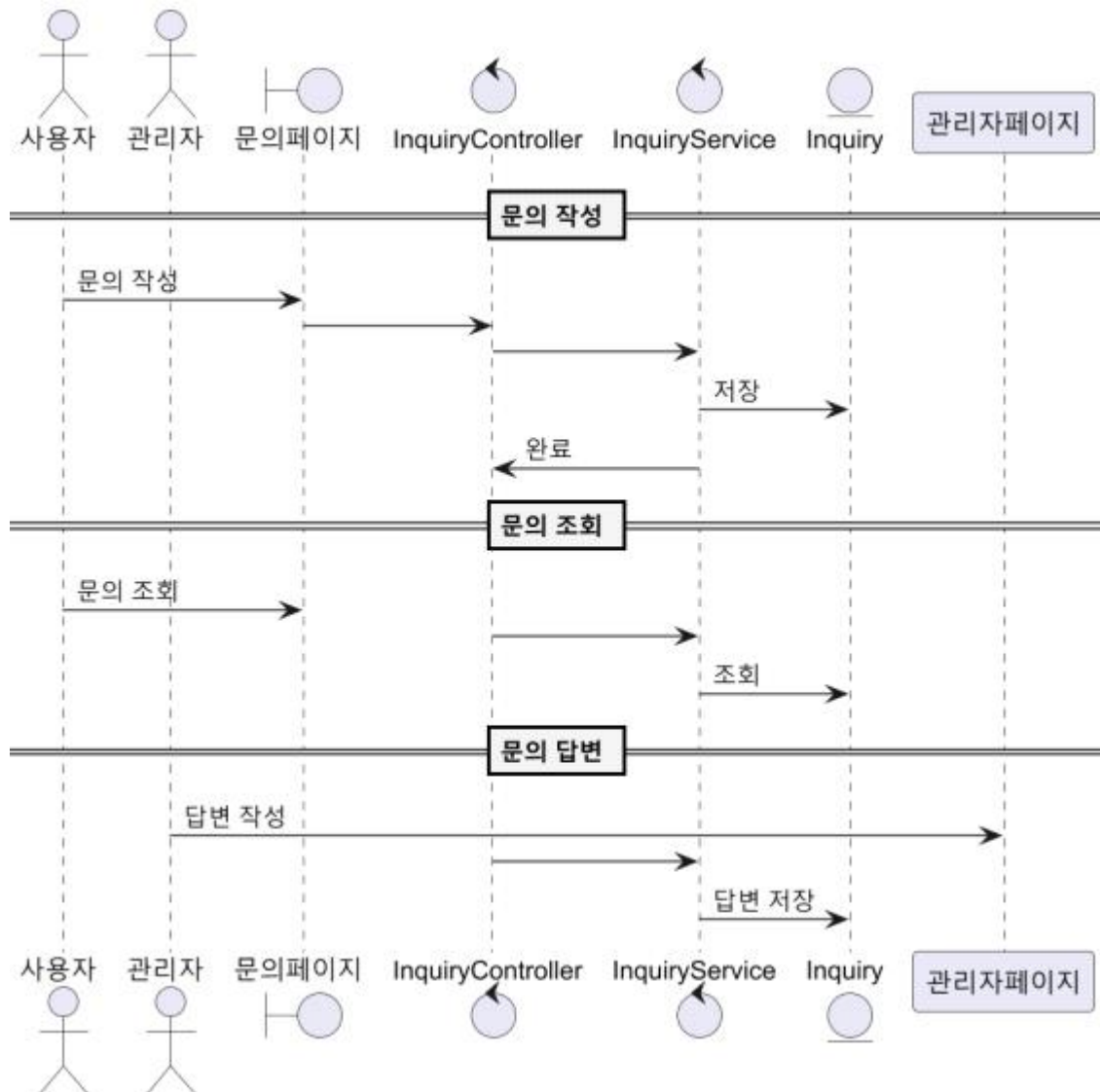
주요 흐름

1. 사용자가 신고 대상을 선택한다.
2. 신고 내용을 입력하고 등록한다.
3. 관리자가 신고를 조회한다.
4. 관리자가 신고 처리 여부를 결정한다.
5. 필요 시 사용자 또는 게시글에 제재를 수행한다.

예외 흐름

- 신고 대상 없음 → 신고 불가
- 입력값 누락 → 오류 메시지 출력
- 중복 신고 → 제한 또는 누적 처리
- 권한 없음 → 관리자 기능 제한

식별자	SEQ-25	순차 다이어그램	문의
-----	--------	-------------	----



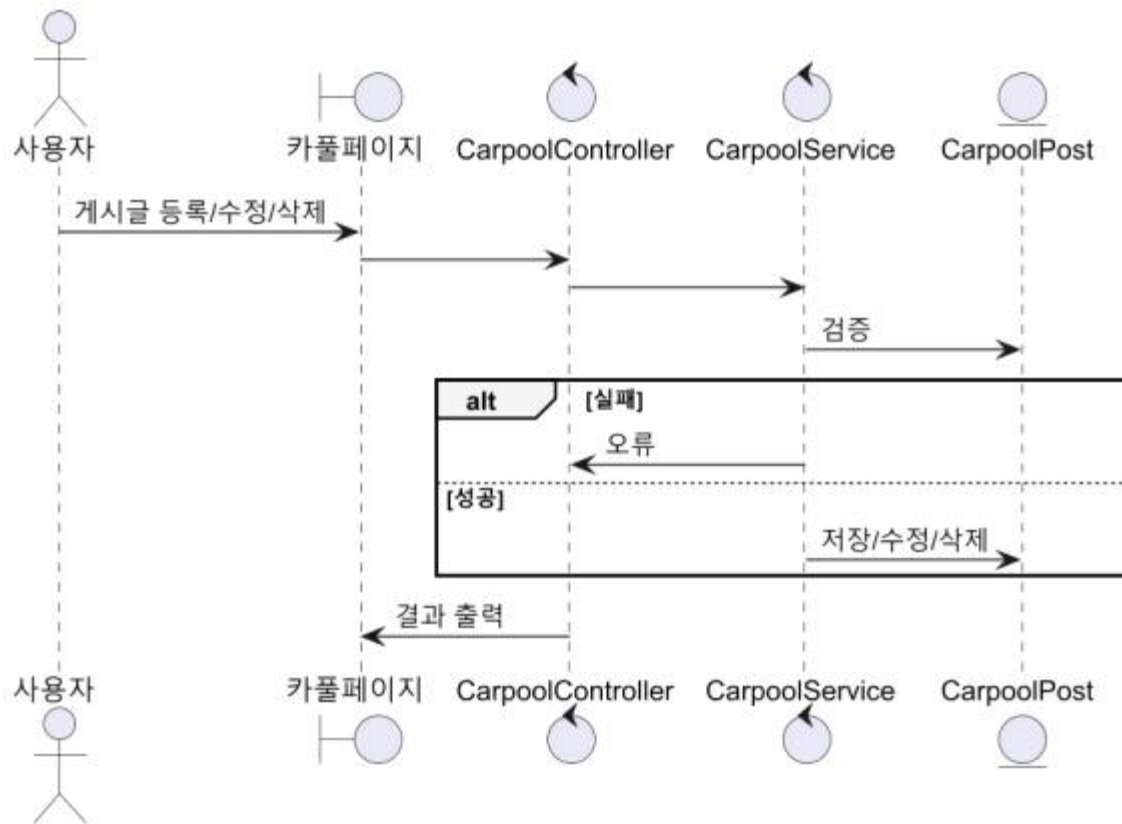
주요 흐름

1. 사용자가 문의를 작성한다.
2. 시스템은 문의를 저장한다.
3. 사용자가 문의 목록을 조회한다.
4. 관리자가 문의를 확인하고 답변을 작성한다.
5. 시스템은 답변을 저장하고 사용자에게 제공한다.

예외 흐름

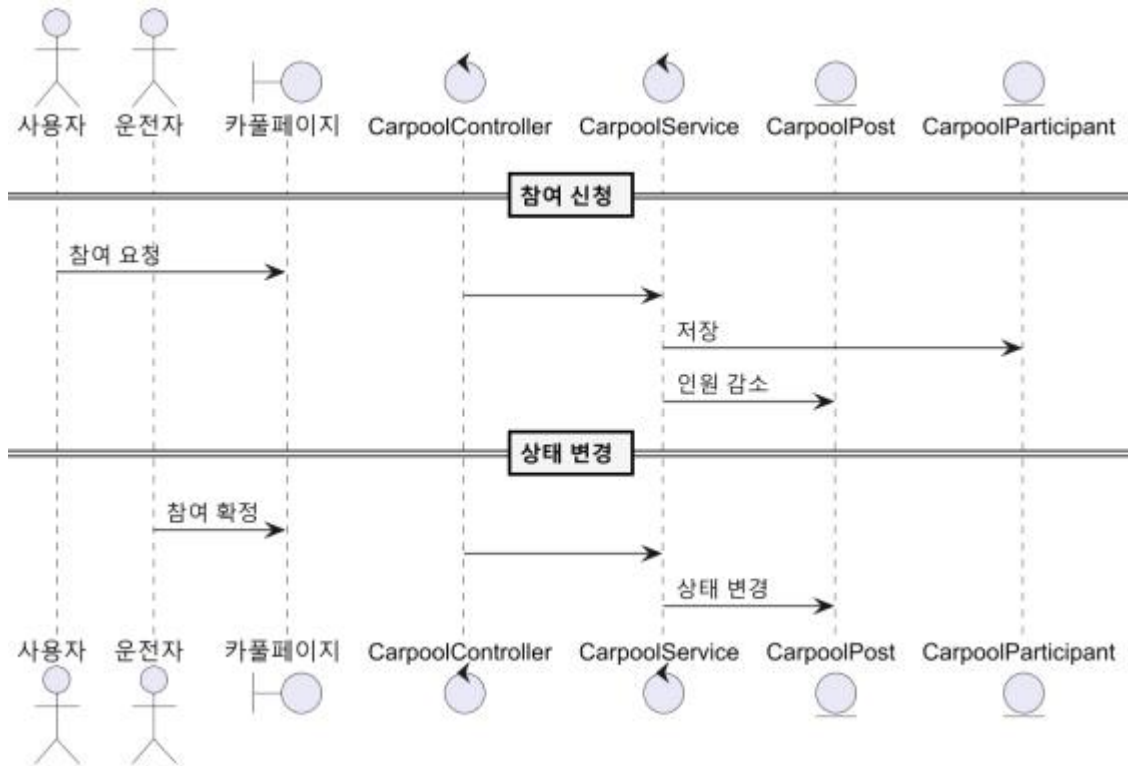
- 입력값 누락 → 문의 등록 실패
- 권한 없음 → 관리자 기능 제한
- 존재하지 않는 문의 → 오류 메시지 출력
- 처리 실패 → DB 오류 발생 시 롤백

식별자	SEQ-26-EXT	순차 다이어그램	카풀 게시물 관리
-----	------------	-------------	-----------



주요 흐름
1. 사용자가 카풀 게시글을 등록, 수정 또는 삭제한다. 2. 시스템은 입력값 및 상태를 검증한다. 3. 검증 성공 시 게시글을 저장 또는 변경한다.
예외 흐름
• 인증 미완료 → 등록 제한 • 입력값 오류 → 필수값 누락 • 모집 완료 상태 → 수정/삭제 제한

식별자	SEQ-27-EXT	순차 다이어그램	카풀 참여 관리
-----	------------	-------------	----------



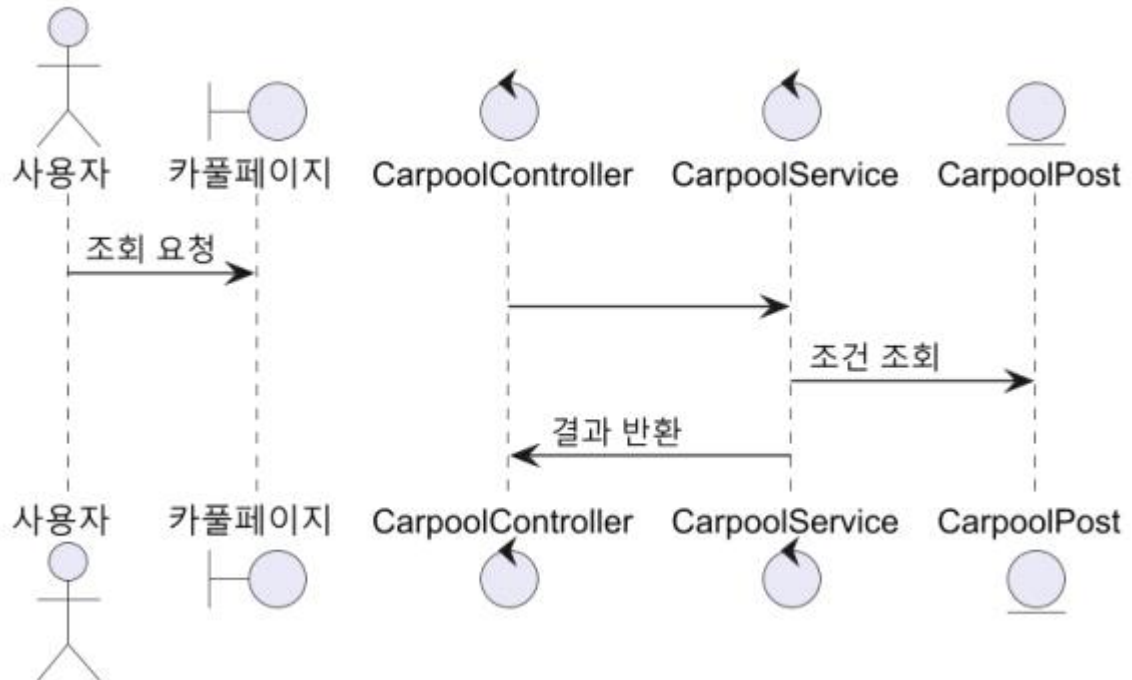
주요 흐름

1. 사용자가 카풀 참여를 신청한다.
2. 시스템은 참여 정보를 저장한다.
3. 운전자가 참여자를 확정한다.
4. 시스템은 상태를 변경한다.

예외 흐름

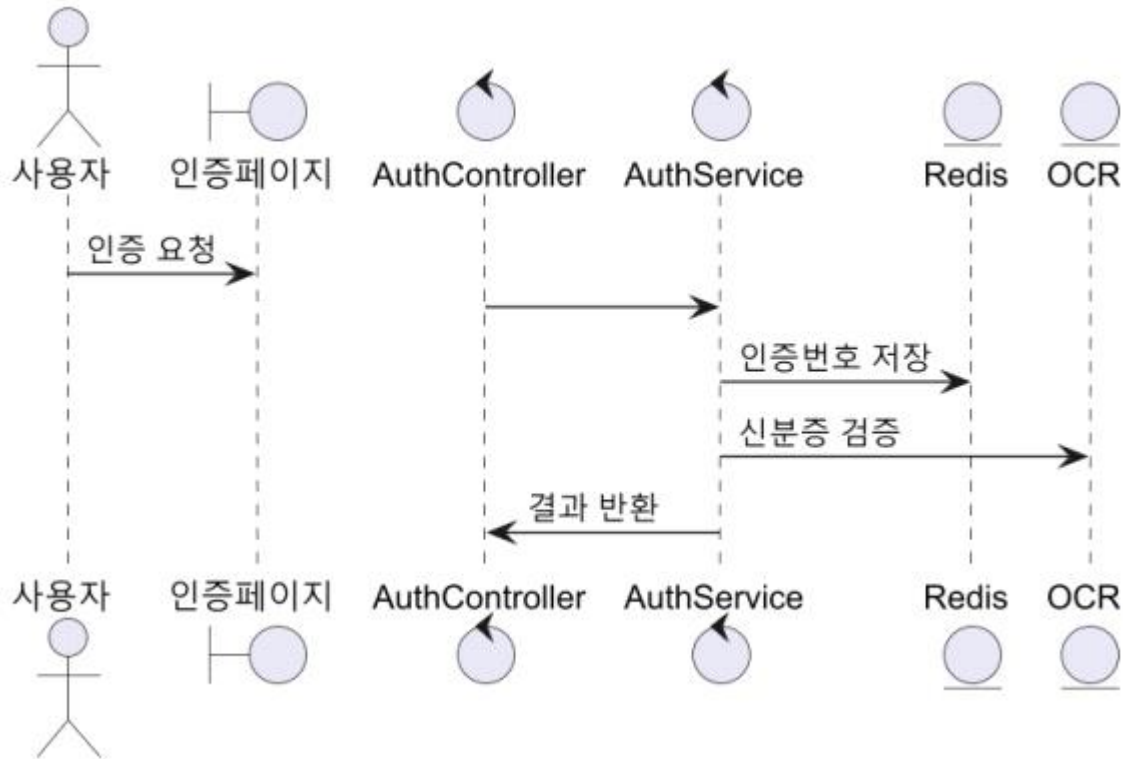
- 모집 완료 → 참여 불가
- 인증 미완료 → 참여 제한
- 출발 이후 → 취소 불가

식별자	SEQ-28-EXT	순차 다이어그램	카풀 조회
-----	------------	-------------	-------



주요 흐름
1. 사용자가 카풀 목록을 조회한다. 2. 조건에 맞는 게시글을 출력한다. 3. 상세 정보를 확인한다.
예외 흐름
• 검색 결과 없음 → 메시지 출력 • 지역 외 → 조회 제한

식별자	SEQ-29-EXT	순차 다이어그램	카풀 인증
-----	------------	-------------	-------



주요 흐름
1. 사용자가 전화번호 인증을 수행한다. 2. 신분증 및 운전면허 정보를 업로드한다. 3. 시스템은 OCR로 검증한다. 4. 인증 상태를 저장한다.
예외 흐름
• 인증 실패 → 재시도 • 정보 불일치 → 인증 거절 • 인증번호 만료 → 재요청

5. 부록

5.1 추적성 매트릭스 표

프로젝트 계획		요구사항 정의	요구사항 분석			
			유스케이스	분석 모델링		
문제 기술서		프로젝트 관리 계획서	요구사항명	시나리오 식별자	클래스 다이어그램 식별자	순차 다이어그램 식별자
SOP - 01	회원가입	PMP-01 회원 관리 개발	회원 관리 기능	OM-1	COM-1	SEQ-1
SOP - 02	로그인 / 로그아웃			OM-2		SEQ-2
SOP - 03	계정 관리			OM-3		SEQ-3
SOP - 04	활동 지역 관리			OM-4		SEQ-4
SOP - 05	회원 관리			OM-5		SEQ-5
SOP - 06	마이페이지 조회			OM-6		SEQ-6
SOP - 07	상점 방문 예약 및 판매내역	PMP-02 결제 기능 개발	결제 관리 기능	OM-7	COM-2	SEQ-7
SOP - 08	상점 관리	PMP-03 상점 관리 개발	상점 관리 기능	OM-8		
SOP - 09	상품 관리	PMP-04 상품 관리 개발	상품 관리 기능	OM-9	COM-2	SEQ-7

SOP - 10	상품 조회			OM-10		SEQ-8
SOP - 11	관심 상점	PMP-03 상점 관리 개발	상점 관리 기능	OM-11	COM-7	
SOP - 12	이벤트 관리	PMP-04 상품 관리 개발	상품 관리 기능	OM-12	COM-2	SEQ-7
SOP - 13	가게 예약	PMP-02 결제 기능 개발	결제 관리 기능	OM-13	COM-3	SEQ-9
SOP - 14	가게 장바구니			OM-14		
SOP - 15	상품 결제			OM-15		SEQ-10,11,,12
SOP - 16	상점 답글	PMP-05 리뷰 기능 개발	리뷰 관리 기능	OM-16	COM-4	SEQ-20
SOP - 17	중고 상품 관리	PMP-06 거래 기능 개발	거래 관리 기능	OM-17	COM-6	SEQ-13
SOP - 18	중고 상품 조회			OM-18		SEQ-14
SOP - 19	거래 처리			OM-19		SEQ-15
SOP - 20	관심 중고 상품			OM-20	COM-7	SEQ-14
SOP - 21	리뷰 조회	PMP-05 리뷰 기능 개발	리뷰 관리 기능	OM-21	COM-4	SEQ-16
SOP - 22	리뷰 작성			OM-22		SEQ-17
SOP - 23	게시글 관리	PMP-07 커뮤니티 기능 개발	커뮤니티 기능	OM-23	COM-10	SEQ-18

SOP - 24	게시글 조회			OM-24		SEQ-19
SOP - 25	게시글 좋아요			OM-25	COM-7	SEQ-20
SOP - 26	댓글 관리			OM-26	COM-4	
SOP - 27	카풀 게시글 관리	PMP-08 카풀 기능 개발	확장 기능	OM-27	COM-12	SEQ-26-EXT
SOP - 28	카풀 이용 관리			OM-28		SEQ-27-EXT
SOP - 29	카풀 조회			OM-29		SEQ-28-EXT
SOP - 30	인증 처리	PMP-09 인증 기능 개발		OM-30		SEQ-29-EXT
SOP - 31	채팅 기능	PMP-10 채팅 기능 개발	채팅 기능	OM-31	COM-5	SEQ-21
SOP - 32	지도 기능	PMP-11 지도 기능 개발	지도 기능	OM-32	COM-1	SEQ-22
SOP - 33	알림 처리	PMP-12 알림 기능 개발	알림 기능	OM-33	COM-8	SEQ-23
SOP - 34	관리자 기능	PMP-13 관리자 기능 개발	관리자 기능	OM-34	COM-11	SEQ-24
SOP - 35	신고 처리			OM-35		
SOP - 36	문의 처리			OM-36	COM-9	SEQ-25